

SECONDI ANALITICI

I.

1. Ogni dottrina ed ogni apprendimento, che siano 71 a
fondati sul pensiero discorsivo, si sviluppano da una co-
noscenza preesistente. Ciò risulta chiaro, quando si con-
siderino tutte le dottrine e le discipline: in realtà, alle
scienze matematiche ci si accosta in questo modo, e lo
stesso avviene riguardo a ciascuna delle altre arti. Simil-
mente si dica, poi, rispetto alle argomentazioni dialettiche, 5
sia a quelle che si costituiscono mediante sillogismi, sia a
quelle che procedono attraverso l'induzione. In entrambi i
casi, difatti, l'insegnamento viene costruito mediante ele-
menti già conosciuti in precedenza: il primo tipo di argomen-
tazioni assume delle premesse, con il presupposto che l'in-
terlocutore comprenda quanto concede, mentre il secondo
tipo fornisce la prova dell'universale attraverso il mani-
festarsi del caso singolo. È proprio allo stesso modo,
inoltre, che le argomentazioni retoriche riescono a con-
vincere: in effetti, esse si sviluppano o attraverso esempi
— e ciò costituisce un'induzione — oppure attraverso 10
deduzioni miranti a persuadere, il che equivale appunto
al sillogismo. D'altro canto, la necessità di una conoscenza
anteriore si presenta secondo due aspetti. In realtà, a
proposito di taluni oggetti, è necessario presupporre che
siano, riguardo ad altri, bisogna comprendere quale sia
il significato dell'espressione che li indica, e rispetto ad
altri ancora, occorrono entrambe le cose. Ad esempio,
riguardo al fatto che sia vero, per una qualsiasi determi-

nazione, o l'essere affermata oppure l'essere negata, è necessario presupporre che ciò sia; rispetto al triangolo, 15
bisogna comprendere che tale espressione ha un certo significato; a proposito dell'unità, occorrono entrambe le cose, cioè bisogna comprendere che cosa significhi questo termine, e si deve presupporre che tale oggetto sia. Non si può dire infatti che ciascuno di questi oggetti si presenti a noi con eguale chiarezza. È inoltre possibile riuscire a conoscere qualcosa, sulla base di taluni elementi già conosciuti in precedenza, e di altri elementi, la cui conoscenza si coglie nel tempo stesso in cui si giunge al risultato. Elementi di questo secondo tipo sono, ad esempio, tutti quegli oggetti che si trovano subordinati alla nozione universale, di cui si possiede conoscenza. In effetti, che in ogni triangolo la somma degli angoli sia eguale a 20
due retti, per qualcuno può già essere risaputo; tuttavia, che una certa figura inscritta in un semicerchio sia un triangolo, costui ne viene a conoscenza nel tempo stesso in cui sviluppa l'induzione. (In realtà, l'apprendimento di taluni oggetti avviene nel modo suddetto, senza che l'ultimo termine venga reso noto attraverso il medio: è questo il caso di tutti gli oggetti singoli, che non si predicano di alcun sostrato.) Per altro, prima che sia stata sviluppata l'induzione o stabilita la conclusione del sillogismo, 25
bisogna forse dire che l'individuo suddetto in un certo senso sa, ma in un certo altro senso non sa. In effetti, dato che costui non sapeva assolutamente se l'oggetto in questione è, come poteva sapere senz'altro che in tale oggetto la somma degli angoli è eguale a due retti? Risulta piuttosto evidente, che in un certo modo costui sa, nel senso cioè che possiede una conoscenza universale, ma non si può dire che egli sappia senz'altro. Quando non si voglia porre tale distinzione, sarà gioco-forza cadere nella difficoltà, che viene presentata nel Menone. Ci si trova invero di fronte all'alternativa: l'individuo in questione non imparerà nulla, oppure imparerà 30

quanto già sa. In effetti, non dobbiamo certo esprimerci come fanno alcuni, che tentano di risolvere la seguente argomentazione. « Sai dire, se ogni diade è pari, oppure no? » In tal caso, quando uno risponda affermativamente, i sofisti adducono una determinata diade, che l'interlocutore non credeva esistesse, e che quindi non poteva credere neppure fosse pari. Orbene, coloro che vogliono risolvere tale argomentazione affermano di sapere, non già che ogni diade è pari, bensì che lo è ogni diade che essi sappiano essere una diade. Eppure, quanto essi sanno è ciò di cui possiedono la dimostrazione, ed inoltre ciò di cui hanno stabilito la dimostrazione: ora, essi hanno stabilito la dimostrazione non già riguardo a tutto ciò che sanno essere triangolo, o che sanno essere numero, bensì semplicemente rispetto ad ogni numero e ad ogni triangolo. In effetti, quando si assume una premessa non ci si serve mai di una forma come questa: il numero che sai essere numero, oppure: la figura rettilinea che tu sai essere figura rettilinea. In tal caso ci si riferisce piuttosto ad ogni oggetto indicato da un certo termine. Nulla però impedisce — io credo — che quanto viene appreso, si possa in un certo senso conoscerlo, ed in un altro senso ignorarlo. Non vi è invero nulla di assurdo nel dire che in un certo modo uno sa ciò che impara; sarebbe invece assurdo l'affermare che qualcuno sa già determinatamente ciò che impara, proprio in quanto lo impara e nel modo in cui lo impara. 71 b

2. D'altro lato, noi pensiamo di conoscere un singolo oggetto assolutamente — non già in modo sofisticato, cioè accidentale — quando riteniamo di conoscere la causa, in virtù della quale l'oggetto è, sapendo che essa è causa di quell'oggetto, e crediamo che all'oggetto non possa accadere di comportarsi diversamente. È dunque chiaro che il sapere è qualcosa di simile. In effetti, tanto 10

coloro che sanno quanto coloro che non sanno credono di essere nella suddetta situazione: senonché, i secondi lo credono soltanto, mentre i primi, oltre a pensarlo, sono
15 realmente in questa situazione. Di conseguenza, è impossibile che l'oggetto di scienza assoluta si comporti diversamente. Orbene, la questione se il sapere possa venir considerato anche in un altro modo, sarà trattata più oltre: ora però chiamiamo sapere il conoscere mediante dimostrazione. Per dimostrazione, d'altra parte, intendo il sillogismo scientifico, e scientifico chiamo poi il sillogismo in virtù del quale, per il fatto di possederlo, noi sappiamo. Se il sapere è dunque tale, quale abbiamo
20 stabilito, sarà pure necessario che la scienza dimostrativa si costituisca sulla base di premesse vere, prime, immediate, più note della conclusione, anteriori ad essa, e che siano cause di essa: a questo modo, infatti, pure i principî risulteranno propri dell'oggetto provato. In realtà, un sillogismo potrà sussistere anche senza tali premesse, ma una dimostrazione non potrebbe sussistere, poiché allora
25 non produrrebbe scienza. Occorre dunque che queste premesse siano vere, in quanto non è possibile conoscere ciò che non è, ad esempio, la commensurabilità della diagonale. Il sillogismo scientifico deve inoltre costituirsi sulla base di proposizioni prime, indimostrabili, poiché altrimenti non si avrebbe sapere, non possedendosi dimostrazione di esse. In realtà, il conoscere — non accidentalmente — gli oggetti la cui dimostrazione è possibile, consiste nel possedere la dimostrazione. Bisogna poi che le premesse siano cause della conclusione, e risultino più
30 note di essa ed anteriori ad essa: debbono essere cause, poiché noi sappiamo qualcosa nel momento in cui ne conosciamo la causa; anteriori, dato che sono cause; infine, debbono essere conosciute anteriormente, non soltanto nel secondo dei modi detti sopra, per il fatto che venga compreso il loro significato, ma altresì nel senso che venga risaputo che sono. D'altro canto, il dire che

un qualcosa sia anteriore e piú noto si può intendere secondo due significati: in effetti, ciò che è anteriore per natura non risulta la stessa cosa di ciò che è anteriore rispetto a noi, né ciò che è piú noto per natura si identifica con ciò che è piú noto a noi. Dicendo: anteriori e piú noti rispetto a noi, intendo riferirmi agli oggetti piú vicini alla sensazione; dicendo invece: anteriori e piú noti assolutamente, intendo riferirmi agli oggetti piú lontani dalla sensazione. I piú lontani di tutti dalla sensazione sono così gli oggetti massimamente universali, mentre i piú vicini di tutti sono gli oggetti singoli: gli oggetti di questi due tipi, inoltre, risultano contrapposti gli uni agli altri. Il partire da proposizioni prime, d'altra parte, significa prendere le mosse da principî propri: in realtà, parlando di elemento primo e di principio, io intendo la stessa cosa. Principio della dimostrazione, inoltre, è una premessa immediata; immediata poi è la premessa, cui nessun'altra è anteriore. Dal canto suo, la premessa costituisce l'una o l'altra parte della contraddizione, ed esprime il riferimento di una sola determinazione ad un solo oggetto: essa è dialettica, quando assume indifferentemente una qualsiasi delle due parti suddette, ed invece dimostrativa, quando stabilisce in modo determinato come vera una delle due. Il giudizio, d'altro lato, è una qualsiasi delle due parti dell'antitesi. La contraddizione, poi, è un'antitesi, che per sé esclude ogni elemento intermedio; infine, la parte della contraddizione, che collega qualcosa a qualcosa, è l'affermazione, mentre la parte, che separa qualcosa da qualcosa, è la negazione. Orbene, tra i principî sillogistici immediati, chiamo tesi quello che non può venir dimostrato, né d'altro canto dev'essere necessariamente posseduto da chi vuol apprendere qualcosa; chiamo invece assioma quel principio, che dev'essere necessariamente posseduto da chi vuol apprendere chetichessia: sussistono infatti taluni principî cosiffatti, ed è soprattutto riguardo a tali casi che siamo soliti adoperare

72 a

5

10

15

- appunto il suddetto nome. Tra le tesi, poi, quella che stabilisce una qualsiasi delle due parti della contraddizione — con ciò intendo l'espressione, ad esempio: qualcosa è, oppure: qualcosa non è — risulta un'ipotesi, mentre quella che prescinde da ciò è un'espressione definitoria. In effetti, l'espressione definitoria è una tesi: chi conosce l'aritmetica pone invero, che l'unità sia ciò che è indivisibile secondo la quantità. Per contro, l'espressione definitoria non è un'ipotesi: dire che cos'è l'unità non equivale infatti a dire che l'unità è.
- 25 Inoltre, dato che l'oggetto della prova dev'essere creduto e conosciuto, in quanto il sillogismo che chiamiamo dimostrazione abbia la natura suddetta, e dal momento che talc sillogismo sussiste, per il fatto che sussistano quelle determinate premesse onde esso discende, sarà necessario non soltanto che gli elementi primi vengano conosciuti anteriormente, o tutti o almeno in parte, ma altresì che siano conosciuti in misura maggiore, rispetto all'oggetto della prova. In realtà, all'oggetto, in virtù del quale una qualsiasi determinazione appartiene a qualcosa, tale determinazione apparterrà sempre in misura
- 30 maggiore; ad esempio, l'oggetto in virtù del quale noi amiamo qualcosa ci risulterà più caro del qualcosa che amiamo. Di conseguenza, se il nostro sapere e la nostra convinzione sono veramente causati dagli elementi primi, noi conosciamo anche questi, credendovi, e tutto ciò in misura maggiore, poiché in virtù di essi noi conosciamo gli oggetti posteriori, credendovi. D'altro lato, non è possibile che qualcuno creda negli oggetti, che non gli è accaduto di conoscere — e rispetto ai quali non si trova in una situazione migliore di quella in cui si troverebbe, se gli fosse accaduto di conoscerli — in misura maggiore che negli oggetti da lui conosciuti. Eppure ciò avverrà,
- 35 se coloro che traggono la loro credenza dalla dimostrazione non possiederanno una conoscenza anteriore: è infatti necessario credere nei principî — o in tutti, o in

alcuni — piú che nella conclusione. D'altronde, chi vuol possedere la scienza, che si costituisce attraverso la dimostrazione, dovrà non soltanto conoscere i principî piú della conclusione, e credere in essi in maggior misura che nell'oggetto provato, ma altresì osservare se null'altro — tra le proposizioni contrapposte ai principî, dalle quali si svilupperà il sillogismo, la cui conclusione contraria è falsa — risulti ai suoi occhi piú credibile o piú manifesto, poichè occorre che chi sa qualcosa in modo assoluto possegga una convinzione incrollabile. 72 b

3. Da un lato, alcuni ritengono che non sussista scienza, in quanto bisogna conoscere gli elementi primi, e d'altro lato, alcuni pensano che la scienza sussista, ma che di tutti gli oggetti possa esservi dimostrazione. Nessuna delle due opinioni è vera, e nessuna delle due impostazioni è necessaria. In realtà, coloro che suppongono non essere assolutamente possibile la conoscenza, sostengono di venir ricondotti all'infinito, in quanto non si possono conoscere gli oggetti posteriori in virtù di oggetti anteriori, che non derivino da elementi primi; su quest'ultimo punto essi si esprimono correttamente, dato che è impossibile attraversare un'infinità di oggetti. Ammettendo poi che ci si arresti e che i principî sussistano, costoro sostengono che tali principî risultano inconoscibili, non essendo certo possibile una dimostrazione che li riguardi, ossia non verificandosi ciò per l'appunto, in cui soltanto — a loro avviso — consiste il sapere. Ma se non si possono conoscere gli elementi primi, non sarà neppur possibile, secondo costoro, conoscere assolutamente ed in senso proprio gli oggetti derivati dai principî; tali oggetti saranno conosciuti piuttosto sulla base di un'ipotesi, quando si ammetta che gli elementi primi sussistono. I sostenitori della seconda opinione, poi, sono d'accordo con gli altri per quanto riguarda il sapere, pensando cioè che esso si costi-

5
10
15

tuisca soltanto mediante la dimostrazione, ma non vedono alcun impedimento al fatto che di tutti gli oggetti possa esservi dimostrazione. Secondo costoro può infatti accadere che la dimostrazione risulti circolare e reciproca. Quanto a noi, affermiamo anzitutto che la determinazione di dimostrativa non appartiene ad ogni scienza, e che per contro la scienza riguardante le premesse immediate pre-

20 scinde dalla dimostrazione. Che ciò sia poi necessario, risulta evidente: in effetti, se è necessario conoscere le proposizioni che siano anteriori e onde discenda la dimostrazione, e se d'altro canto il processo che risale verso premesse anteriori ad un certo momento si arresta, sarà allora necessario che tali premesse immediate risultino indimostrabili. E queste cose le esprimiamo dunque così. Inoltre affermiamo, che non sussiste soltanto la scienza, ma altresì un certo principio della scienza, con il quale riusciamo a conoscere le definizioni. Del pari, è evidente

25 l'impossibilità di sviluppare una dimostrazione in senso assoluto, che risulti circolare, dal momento che la dimostrazione deve costituirsi sulla base di premesse anteriori e più note. È infatti impossibile che degli stessi oggetti siano simultaneamente anteriori e posteriori ad altri medesimi oggetti, a meno che non si voglia intendere l'anteriorità e la posteriorità in modo differente, dicendo ad esempio che taluni oggetti sono anteriori rispetto a noi, e che altri lo sono in senso assoluto, ossia adottando appunto il criterio, che è reso manifesto dall'induzione. Se tuttavia le cose fossero davvero da porsi in questi

30 termini, il sapere in senso assoluto non sarebbe stato correttamente determinato da noi, e si presenterebbe piuttosto in un duplice significato. Ma forse sarà meglio dire, che la seconda dimostrazione, cioè quella che si sviluppa dagli oggetti più noti a noi, non può avere un significato assoluto. Coloro che affermano la natura circolare della dimostrazione, d'altra parte, non soltanto vanno incontro a quanto si è detto ora, ma in conclu-

sione non dicono null'altro, se non che un determinato oggetto è, se esso è. A questo modo, però, sarebbe facile dimostrare ogni cosa. Del resto, che si giunga a tale risultato sarà chiaro, una volta che siano stati posti tre termini. In realtà, non ha alcuna importanza che la dimostrazione ripieghi su se stessa attraverso molti, o attraverso pochi termini, e d'altro canto poco importa che la circolarità si sviluppi mediante pochi termini, o mediante due termini soli. In effetti, nel caso in cui, se A è, B sia per necessità, ed in cui, se B è, C sia per necessità, allora, se A è, C dovrà essere. Ed allora, ammesso che, se A è, B sia necessariamente, e che, se B è, A sia necessariamente (in ciò consiste infatti, come si è visto, la prova circolare), poniamo dunque che l'oggetto indicato da C sia A. Il dire che, se B è, A è, equivale quindi a dire che, se B è, C è; quest'ultima relazione, per altro, porta ad affermare che, se A è, C è: ma C è la stessa cosa di A. Di conseguenza, coloro che sostengono la natura circolare della dimostrazione finiscono per non dire null'altro se non che, se A è, A è. A questo modo, tuttavia, risulterebbe facile provare tutto quanto. Tale dimostrazione del resto non è neppur possibile, se non riguardo a quegli oggetti, che conseguono reciprocamente gli uni dagli altri, come avviene per le determinazioni proprie. Orbene, quando si stabilisca un solo oggetto, abbiamo già provato che non sarà mai necessario che un qualcos'altro ne derivi (parlando di un solo oggetto, intendo riferirmi al caso in cui si sia posto un solo termine, oppure una sola tesi); quando invece si parta da un numero minimo di due tesi prime, la derivazione è possibile, dal momento che tale numero minimo è richiesto altresì per il sillogismo in generale. In questo caso, se A consegue da B e da C, se B consegue da A e da C, e se C consegue da A e da B, è allora possibile provare reciprocamente tutte le proposizioni richieste, attraverso la prima figura, così come abbiamo dimostrato nei libri

- 15 riguardanti il sillogismo. Si è già provato inoltre, che nelle rimanenti figure il sillogismo non si sviluppa, oppure non deduce le proposizioni assunte. Per contro, non è in alcun modo possibile estendere la prova circolare a proposizioni, tra cui non sussista un rapporto reciproco di predicazione; di conseguenza, dal momento che tale rapporto non si incontra che raramente nelle dimostrazioni, risulta chiaro che è vano ed assurdo il sostenere la natura reciproca della dimostrazione, asserendo che perciò ogni
20 proposizione può venir dimostrata.

4. Data poi l'impossibilità, per ciò cui si rivolge la scienza in senso assoluto, di comportarsi diversamente da come si comporta, senza dubbio l'oggetto del sapere, cui si riferisce la scienza dimostrativa, risulterà necessario. Dimostrativa d'altro canto è la scienza che noi possediamo per il fatto di possedere la dimostrazione. La dimostrazione è quindi un sillogismo fondato su premesse necessarie.
25 Bisogna dunque stabilire quali siano, e quale natura abbiano le premesse, onde discendono le dimostrazioni. Anzitutto dovremo però precisare che cosa intendiamo dire con: determinazione che si predica di ogni oggetto indicato da un termine; con: determinazione per sé; con: oggetto universale.

- Da un lato, per predicata di ogni oggetto indicato da un termine, intendo quella determinazione che non si riferisce a qualcuno di tali oggetti, senza riferirsi a qualcun altro, e d'altro canto non appartiene ad essi in qualche momento, non appartenendovi in qualche altro. Poniamo ad esempio, che animale si predichi di ogni
30 uomo: in tal caso, se è vero dire che un certo individuo è uomo, sarà vero altresì dire che esso è animale, come pure, se in questo momento risponde a verità una delle due proposizioni, anche l'altra deve rispondere in questo momento a verità. Lo stesso avviene, quando si dica che

ad ogni linea è immanente il punto. A favore di questa impostazione, c'è un indizio concreto: in effetti, quando ci viene posta una domanda, perché noi concediamo l'appartenenza di un predicato ad ogni oggetto indicato da un termine, facciamo allora valere, con le nostre obiezioni, che il riferimento non si estende a qualcuno di tali oggetti, oppure che in qualche momento non sussiste. Per sé, da un altro lato, sono le determinazioni immanenti all'essenza di un oggetto, ad esempio, la linea rispetto al triangolo, ed il punto rispetto alla linea (la sostanza di tali oggetti, infatti, è costituita da queste determinazioni, le quali sono rispettivamente contenute nel discorso definitorio, che esprime che cos'è l'oggetto), ed inoltre tutte le determinazioni, tra quelle appartenenti agli oggetti, alle quali gli stessi oggetti sono immanenti, essendo contenuti nel discorso definitorio che rivela rispettivamente che cos'è ciascuna di esse. Così, ad esempio, le nozioni di retto e di curvo appartengono alla linea, come pure, le nozioni di dispari e di pari, di primo e di composto, di quadrato e di rettangolare, appartengono al numero: orbene, a tutte queste nozioni sono immanenti — essendo contenuti nel discorso definitorio che esprime rispettivamente che cos'è ciascuna di esse — da una parte la linea, e dall'altra il numero. Similmente poi, negli altri casi, chiamo per sé le determinazioni che appartengono nei due modi suddetti ai singoli oggetti, e chiamo invece accidentali quelle che vi appartengono in nessuno di questi due modi: tale è il caso, ad esempio, per le nozioni di: educato artisticamente, e di: bianco, rispetto all'animale. Per sé, inoltre, è l'oggetto che non si dice di un qualche altro sostrato. Ciò che cammina, ad esempio, non è un oggetto per sé, in quanto, essendo qualcos'altro, si trova a camminare; lo stesso si dica per ciò che è bianco. Per contro la sostanza, tutto ciò che esprime, insomma, un oggetto immediato, non si trova ad essere qualcos'altro se non ciò che per l'appunto è. Chiamo dunque per sé

35

40

73 b

5

gli oggetti che non si dicono di un sostrato, ed invece accidentali le determinazioni che si dicono di un sostrato.

- 10 In un altro senso ancora, chiamo per sé la determinazione che appartiene a causa di sé ad un qualsiasi oggetto, mentre chiamo accidentale la determinazione che non appartiene a causa di sé ad un oggetto. Se ad esempio, mentre qualcuno cammina, lampeggia, si ha un riferimento accidentale: in effetti, il lampeggiare non è causato dal camminare, bensì, secondo il nostro modo di dire, accade questo. Se invece la determinazione appartiene a causa di sé all'oggetto, essa è per sé; ad esempio, se un animale muore sgozzato, e a causa della ferita, diremo
- 15 che è morto perché è stato sgozzato, non già che sia ad esso accaduto di morire sgozzato. Di conseguenza, le determinazioni per sé degli oggetti di una scienza assoluta, le quali sono tali da risultare immanenti agli oggetti della predicazione, oppure da presentarsi esse stesse come oggetti di una reciproca predicazione immanente, saranno allora determinazioni tanto a causa di sé quanto necessarie. In effetti, non può accadere che esse non appartengano ai loro oggetti, o assolutamente, oppure, se sono contrapposte, attraverso un'alternativa, così come,
- 20 per esempio, alla linea appartiene la nozione di retto, oppure quella di curvo, ed al numero appartiene la nozione di dispari, oppure quella di pari. Ciò che è contrario, infatti, risulta o la privazione, oppure il termine contraddittorio nello stesso genere; nel campo dei numeri, ad esempio, ciò che non è dispari risulta pari, in quanto ciascuna delle due nozioni consegue dall'altra. In tal modo, se di un oggetto è necessario che un qualcosa venga o affermato oppure negato, sarà altresì necessario che le determinazioni per sé appartengano ai loro oggetti.

- 25 La determinazione che si predica di ogni oggetto indicato da un termine, e la determinazione per sé, risultino dunque definite a questo modo. Universale, infine, chiamo la determinazione che appartiene ad ogni oggetto

indicato da un termine, che appartiene al suo oggetto per sé, e che vi appartiene in quanto esso stesso è. Risulta dunque evidente, che tutte le determinazioni universali appartengono per necessità ai loro oggetti. D'altro canto, le espressioni: per sé, e: in quanto esso stesso è, significano la medesima cosa. Ad esempio, il punto e la nozione di retto appartengono alla linea per sé, poiché appartengono alla linea in quanto linea, ed inoltre due angoli retti appartengono al triangolo in quanto triangolo, poiché nel triangolo, per sé, la somma degli angoli è eguale a due retti. L'appartenenza della determinazione universale ad un oggetto viene poi stabilita, quando sia provato il riferimento di essa ad un qualsiasi oggetto, cui capiti di venir indicato da un certo termine, ed inoltre quando sia provato il riferimento della determinazione al suo oggetto primo. Ad esempio, il possesso di due angoli retti non è anzitutto la determinazione universale della nozione di figura, sebbene sia possibile provare che in una figura la somma degli angoli equivale a due retti; il fatto si è, però, che la dimostrazione non si può estendere ad una qualsiasi figura scelta a caso, e che del resto, quando si conduca la prova suddetta, non viene utilizzata la prima figura che capita: il quadrato infatti è pure una figura, ma la somma dei suoi angoli non equivale a due retti. D'altra parte, un triangolo isoscele scelto a caso ha bensì la somma degli angoli eguale a due retti, ma non è l'oggetto primo di tale determinazione, poiché il triangolo è anteriore al triangolo isoscele. Ciò di cui si prova, come di un oggetto casuale e primo, il possesso di due angoli retti o qualsiasi altra cosa, è dunque l'oggetto primo, cui appartiene la determinazione universale; inoltre, la dimostrazione di questo riferimento universale è il provare l'appartenenza della determinazione a tale oggetto per sé, mentre negli altri casi in certo modo non si dimostra l'appartenenza all'oggetto per sé, neppure riguardo al triangolo isoscele: in quest'ultimo caso la suddetta de-

30

35

40

74 a

terminazione non è universale, poiché la sua sfera è più ampia.

5. Bisogna poi tenere presente, che spesso ci accade
5 di commettere un errore, in quanto il riferimento provato, primo ed universale, non appartiene all'oggetto, nel senso in cui noi riteniamo di averlo dimostrato come universale e primo. Orbene, noi cadiamo in questo errore, quando al di là dell'oggetto singolo non risulti possibile assumere alcuna nozione più elevata; oppure quando ciò sia bensì possibile, ma tale nozione non abbia nome, come avviene se gli oggetti di cui si tratta sono differenti per la specie; oppure infine, quando ciò, rispetto alla cui totalità viene condotta la prova, si presenti come una nozione particolare:
10 in effetti, la dimostrazione si applicherà agli oggetti indicati dalla nozione particolare, e varrà per ciascuno di tali oggetti, ma questo riferimento non sarà tuttavia provato come primo ed universale. D'altro canto, io parlo della dimostrazione, che stabilisce il riferimento all'oggetto primo in quanto tale, nel caso in cui essa stabilisca il riferimento primo ed universale. Ordunque, quando qualcuno provi che delle rette perpendicolari ad una medesima retta non si incontrano, potrà sembrare che sia stato dimostrato un riferimento universale, in quanto la cosa
15 vale per tutte le rette. Eppure così non è, dal momento che il non incontrarsi delle rette ha luogo non già perché gli angoli da esse formati con una trasversale siano eguali in questo determinato modo, ma in quanto si tratti di angoli comunque eguali. Inoltre, se non sussistesse altro triangolo che quello isoscele, il possesso di due angoli retti sembrerebbe toccare ad esso in quanto isoscele. E che i termini di una proporzione siano convertibili, lo si era già provato un tempo separatamente, considerando le proporzioni tra numeri, tra linee, tra solidi e tra intervalli di tempo, pur essendo certo possibile condurre la

prova riguardo a tutti questi casi, con una sola dimostrazione; tuttavia, per il fatto che tutti questi oggetti — numeri, lunghezze, solidi, intervalli di tempo — costituiscono un'unità priva di un nome, e differiscono gli uni dagli altri quanto alla specie, essi vennero così considerati separatamente. Ora invece la cosa viene provata universalmente: in effetti, ciò che si suppone appartenere universalmente all'oggetto, non appartiene più separatamente a degli oggetti, in quanto linee o in quanto numeri, ma appartiene ormai all'oggetto, in quanto un determinato qualcosa. Per tale ragione del resto, anche se qualcuno prova rispetto ai vari tipi di triangoli — con una sola dimostrazione o con differenti dimostrazioni — che in ciascuno di essi la somma degli angoli è eguale a due retti, considerando separatamente il triangolo equilatero, quello scaleno e quello isoscele, costui non viene ancora a sapere, se non in modo sofisticato, che nel triangolo la somma degli angoli è eguale a due retti, né conosce universalmente il triangolo, anche nel caso in cui, oltre ai suddetti, non sussista più alcun altro triangolo. Egli non sa infatti che tale determinazione tocca al triangolo in quanto triangolo, né conosce ciò di ogni triangolo, a meno che non ci si riferisca ad una totalità numerica. Quanto alla specie, per altro, il suo sapere non si estende ad ogni triangolo, quand'anche non ne sussista alcuno, che egli non conosca. Ed allora, quando è che non si sa qualcosa universalmente, e quand'è che si sa assolutamente? È senz'altro chiaro che il secondo caso si sarebbe presentato, se si fosse potuto dire, che l'essere del triangolo coincide con l'essere del triangolo equilatero, oppure che l'essere del triangolo coincide separatamente con l'essere di ciascuno dei tre tipi di triangoli, oppure infine, che l'essere del triangolo coincide con l'essere dei tre tipi suddetti, presi assieme. Se tuttavia tale coincidenza non sussiste, se l'essere del triangolo è piuttosto qualcos'altro da quanto si è detto, e d'altro canto, se la determinazione enunciata

- 35 appartiene all'oggetto in quanto triangolo, non si potrà dire che in tal caso si sappia qualcosa assolutamente. Inoltre, la determinazione suddetta appartiene all'oggetto in quanto triangolo, oppure appartiene all'oggetto in quanto triangolo isoscele? E tale appartenenza, quando andrà riferita ad un determinato oggetto, inteso come primo? Inoltre, a quale oggetto si rivolgerà la dimostrazione del riferimento universale? È evidente che tale oggetto si presenterà quando, eliminati certi predicati, la determinazione universale apparterrà ad esso, inteso come oggetto primo. Ad esempio, ad un triangolo isoscele di bronzo toccherà il possesso di due angoli retti, ma la stessa determinazione apparterrà a questo oggetto, una volta che da esso siano stati eliminati l'essere di bronzo
- 74 b e l'essere isoscele. Tuttavia, il riferimento di tale determinazione non sarà più possibile, quando si elimini la figura, oppure il limite. Questi ultimi non sono però gli oggetti primi. Ed allora, qual'è l'oggetto primo, cui va riferita tale determinazione? Se si tratta dunque del triangolo, sarà in virtù di questo che essa apparterrà pure agli altri oggetti, e la dimostrazione proverà il riferimento di tale determinazione universale a questo oggetto.
- 5 6. Se la scienza dimostrativa si costituisce dunque sulla base di principî necessari (dato che l'oggetto della scienza non può comportarsi diversamente da come si comporta), e se d'altro canto le determinazioni per sé appartengono necessariamente ai loro oggetti (le une infatti sono immanenti all'essenza dell'oggetto, mentre le altre — che sono coppie di predicati contrapposti — risultano tali, che alla loro essenza è immanente lo stesso oggetto, al quale d'altra parte appartiene necessariamente
- 10 o l'una o l'altra di esse), è evidente che il sillogismo dimostrativo dovrà discendere da certe premesse contenenti determinazioni per sé. Qualsiasi determinazione, in effetti,

o appartiene in questo modo all'oggetto, oppure vi appartiene accidentalmente. Ma le determinazioni accidentali non sono necessarie.

Dobbiamo dunque esprimerci a questo modo, oppure bisogna stabilire come principio, che la dimostrazione riguarda proposizioni necessarie e che, se la conclusione risulta dimostrata, non è possibile che essa si comporti diversamente: in tal caso il sillogismo deve dunque partire da premesse necessarie. In effetti, sulla base di premesse vere è possibile dedurre una conclusione, anche senza dimostrare, ma quando si parta da premesse necessarie, non è possibile far ciò, se non costituendo una dimostrazione. Tale condizione, invero, è già peculiare della dimostrazione. A sostegno del fatto che la dimostrazione si costituisca a partire da premesse necessarie, possiamo inoltre citare il seguente indizio: contro coloro che pensano di sviluppare una dimostrazione noi solleviamo delle obiezioni, facendo valere anche in questo caso, che una qualche premessa non è necessaria, se in genere pensiamo che si possa dire diversamente, oppure se è opportuno comportarci così ai fini della discussione. Da tutto ciò risulta poi evidente la sciocchezza di coloro che si immaginano di stabilire correttamente i principî, nel caso in cui la loro premessa sia fondata sull'opinione e vera; ciò riguarda ad esempio i sofisti, quando stabiliscono che il sapere sia il possesso della scienza. Principio, in effetti, non è ciò che è fondato sull'opinione oppure no, bensì è l'oggetto primo del genere, attorno al quale verte la dimostrazione. E non si può dire che tutto ciò che è vero sia proprio del genere in questione. D'altra parte, che il sillogismo debba costituirsi sulla base di premesse necessarie, risulterà pure chiaro dalle considerazioni seguenti. Poniamo invero, che colui che non conosce la ragione per cui qualcosa è — nonostante che la dimostrazione sia possibile — non possenga la scienza di tale oggetto: orbene, nel caso in cui A appartenga necessaria-

mente a C, ma B — ossia il medio, attraverso il quale
 30 è stata condotta la prova — non risulti necessario, senza
 dubbio chi ha dedotto la conclusione non ne conosce
 il perché. In realtà, tale risultato non è causato da
 quel medio, dato che a quel medio può accadere di non
 sussistere, mentre la conclusione è necessaria. Inoltre,
 se qualcuno non ha scienza in questo momento di un
 qualcosa, nonostante che egli sia in grado di fornire la
 sua spiegazione di questo qualcosa, che egli sia tuttora in
 vita, che l'oggetto in questione continui a sussistere, e che
 egli non se ne sia dimenticato, senza dubbio costui non
 conosceva quel qualcosa neppure in precedenza. Ma il
 medio può cadere, se non è necessario: di conseguenza,
 35 l'individuo suddetto possiederà una sua spiegazione e sarà
 in vita, mentre l'oggetto in questione continuerà a sussistere,
 eppure egli non ne avrà scienza. Neanche in precedenza,
 dunque, egli lo conosceva. Se poi il medio non
 è caduto, ma può ad esso avvenire di cadere, il risultato
 dedotto da quell'individuo sarà possibile e contingente.
 Tuttavia, che chi si trova in tale situazione abbia scienza
 di qualcosa, risulta impossibile.

75 a Quando la conclusione è necessaria, nulla impedisce
 dunque che non sia necessario il medio, attraverso il
 quale è stata condotta la prova (dato che è possibile
 dedurre una conclusione necessaria anche da premesse
 non necessarie, così come è possibile dedurre una
 conclusione vera da premesse non vere); quando poi il
 5 medio è necessario, anche la conclusione dovrà essere
 necessaria, allo stesso modo che da premesse vere
 discende sempre una conclusione vera (poniamo inverò, che A
 si predichi per necessità di B, e che B si predichi di C:
 sarà allora pure necessario, che A appartenga a C);
 quando infine la conclusione non è necessaria, non sarà
 neppure possibile che risulti necessario il medio (supponiamo
 infatti, che A non appartenga necessariamente a C,
 10 e d'altro canto, che A appartenga necessariamente a B, e B

appartenga necessariamente a C; anche A apparterrà dunque necessariamente a C, mentre si è supposto che ciò non avvenga).

Dato che allora, se qualcuno conosce dimostrativamente, la conclusione deve esprimere un'appartenenza necessaria, risulta chiaro che la dimostrazione dev'essere altresì posseduta attraverso un medio necessario. In caso contrario, non si saprà perché la conclusione è necessaria, e neppure si saprà che essa è necessaria: piuttosto, o si crederà di sapere tutto ciò, senza saperlo, nel caso 15 cioè in cui si assuma ciò che non è necessario, ritenendolo necessario, oppure non si penserà di conoscere la necessità della conclusione, nel caso in cui si assuma ciò che è necessario, ritenendolo non necessario, non importa poi se in tal modo, senza credervi, si sappia attraverso dei medi che la conclusione è necessaria, oppure se si sappia il perché è necessaria, attraverso premesse immediate.

D'altro canto, le determinazioni che non sono per sé — nel senso in cui è stata definita la determinazione per sé — non sono oggetto di scienza dimostrativa. In tal caso non si può infatti provare che la conclusione sia 20 necessaria. In realtà, può avvenire che la determinazione accidentale non appartenga all'oggetto: qui intendo invero riferirmi ad una determinazione di siffatta natura. Qualcuno tuttavia potrebbe forse trovarsi imbarazzato, non riuscendo a comprendere perché nelle argomentazioni dialettiche si debbano formulare delle domande riferite a tali determinazioni accidentali, se una volta concesse queste proposizioni non risulta necessario che la conclusione si sviluppi. Sembrerebbe infatti che non vi sia alcuna differenza fra quanto si è detto ed il modo di procedere di un individuo, che formulasse delle domande scelte a caso, enunciando in seguito la conclusione. Senonché, l'interrogazione dev'essere sviluppata, non già in quanto 25 dalle proposizioni domandate derivi una conclusione necessaria, ma perché sarà necessario che chi concede quelle

proposizioni conceda pure la conclusione, e che costui enunci una conclusione secondo verità, nel caso in cui le determinazioni suddette appartengano secondo verità ai loro oggetti.

Dato poi che l'appartenenza delle determinazioni per sé, che spettano ad un qualsiasi oggetto in quanto è tale, riguarda la sfera dei singoli generi, risulta evidente
 30 che le dimostrazioni scientifiche verteranno sulle determinazioni per sé e si fonderanno su di esse. Le determinazioni accidentali non sono infatti necessarie, e di conseguenza, quando si parte da queste ultime, il perché dell'appartenenza espressa nella conclusione non verrà conosciuto necessariamente, neppure nel caso in cui le suddette determinazioni appartengano sempre ai loro oggetti, senza risultare tuttavia per sé. Ciò si verifica, ad esempio, per i sillogismi fondati su segni. In tutti questi casi non
 35 si conoscerà difatti la determinazione per sé come determinazione per sé, né si saprà il perché della conclusione (sapere il perché significa d'altronde conoscere attraverso la causa). Occorre dunque che tanto il medio appartenga a causa di sé al terzo termine, quanto il primo termine appartenga a causa di sé al medio.

7. Non è dunque possibile condurre la dimostrazione, passando da un genere ad un altro: ad esempio, non si può dimostrare una proposizione geometrica mediante l'aritmetica. Tre sono infatti gli elementi costitutivi delle dimostrazioni: in primo luogo, ciò che si dimostra, ossia la conclusione (la quale invero esprime l'appartenenza di una determinazione per sé ad un qualche genere); in secondo luogo, gli assiomi (gli assiomi, d'altro
 40 canto, sono le proposizioni onde prende lo spunto la dimostrazione); in terzo luogo, il genere sottoposto, le cui affezioni e le cui determinazioni per sé sono rivelate dalla
 75 b dimostrazione. Da un lato, gli assiomi onde prende lo

spunto la dimostrazione possono essere gli stessi in tutti i casi; d'altro lato, quando le scienze sono differenti per il genere, come avviene all'aritmetica ed alla geometria, non è possibile adattare per esempio la dimostrazione aritmetica alle determinazioni delle grandezze spaziali, a meno che tali grandezze non siano numeri. Si dirà più tardi, in che modo possa avvenire certe volte quest'ultima cosa. La dimostrazione aritmetica, dal canto suo, possiede sempre un genere, attorno al quale verte la dimostrazione, e lo stesso accade per le altre scienze. Sarà di conseguenza necessario che il genere rimanga lo stesso, o assolutamente, o almeno secondo un certo punto di vista, quando cioè la dimostrazione voglia passare ad un'altra sfera. In caso diverso, è evidente che tale passaggio risulta impossibile: è difatti necessario che gli estremi ed i medi dei sillogismi scientifici vengano attinti da un medesimo genere. In realtà questi termini, se non esprimono determinazioni per sé, esprimeranno determinazioni accidentali. Per tale ragione, non è possibile provare per mezzo della geometria, che i contrari sono oggetto di un'unica scienza, e neppure si potrà provare per mezzo di essa, che il prodotto di due numeri cubici è un numero cubico. Del resto, non si potrà mai dimostrare una proposizione di una certa scienza mediante un'altra scienza, a meno che la proposizione di cui si tratta non stia rispetto alla scienza con cui la si vuol dimostrare in un rapporto di subordinazione, quale intercorre, ad esempio, tra le proposizioni di ottica e la geometria, oppure tra le proposizioni di scienza della musica e l'aritmetica. Del pari, il condurre la prova per mezzo della geometria non sarà possibile, quando si voglia dimostrare che qualcosa appartiene alle linee, e nel caso in cui questo qualcosa non appartenga alle linee in quanto linee, ossia in quanto esse derivano dai loro principî propri. Ciò avviene, ad esempio, se si vuol provare che la linea retta è la più bella delle linee, oppure che la linea retta sta in un rapporto

di contrarietà rispetto alla linea circolare. L'una o l'altra determinazione, in effetti, non appartiene alle linee, in
20 quanto costituisca il loro genere proprio, ma vi appartiene in quanto è un certo predicato comune.

8. È inoltre evidente che se le premesse onde discende il sillogismo dimostrativo sono universali, sarà necessario che pure la conclusione di siffatta dimostrazione — ossia, per esprimerci assolutamente, della dimostrazione — risulti eterna. Agli oggetti corruttibili non si rivolge dunque né la dimostrazione, né la scienza in
25 senso assoluto; di essi piuttosto si dà scienza come per accidente, poiché non si può dedurre che la determinazione appartenga universalmente all'oggetto corruttibile, ma soltanto che vi appartiene in un certo tempo ed in un certo modo. Quando poi si presenti un sillogismo riguardante un oggetto corruttibile, sarà necessario che la seconda premessa risulti non universale e corruttibile — corruttibile, poiché la conclusione sarà appunto corruttibile, se anch'essa lo è, e non universale, poiché dalla conclusione risulterà il riferimento del primo termine ad alcuni degli oggetti indicati dal terzo termine, ma non il riferimento agli altri — e di conseguenza non sarà possibile dedurre una conclusione universale, ma si potrà soltanto
30 stabilire una conclusione di validità momentanea. Similmente stanno le cose riguardo alle espressioni definitorie, dato che l'espressione definitoria può essere, o il principio di una dimostrazione, o una dimostrazione, che si distingue dalla dimostrazione propriamente detta per una differente disposizione dei termini, o infine la conclusione di una dimostrazione. Per quanto riguarda poi le dimostrazioni e le scienze, che hanno per oggetto eventi che si ripetono frequentemente — come ad esempio le eclissi della luna — risulta chiaro che esse sono eterne, in quanto provano un qualcosa di una determinata qualità, e che

per contro sono particolari, in quanto non dimostrano qualcosa eternamente. Come per l'eclisse, così egualmente si dica per gli altri casi consimili. 35

9. Essendo poi evidente che non è possibile dimostrare una qualsiasi proposizione, se non quando si parta dai principî propri — quando cioè la determinazione provata appartenga all'oggetto in quanto tale — la conoscenza scientifica non consisterà dunque soltanto nel condurre la prova sulla base di premesse vere, indimostrabili ed immediate. È infatti possibile condurre la prova, 40
così come fece Brysone riguardo alla quadratura del cerchio. In realtà, le argomentazioni di questa natura conducono la prova servendosi di una determinazione comune, che appartiene pure ad oggetti differenti; si tratta perciò di argomentazioni, che si adattano ad altri oggetti, non contenuti nel medesimo genere. In questi casi non si 76 a
conosce quindi l'oggetto in quanto tale, ma lo si conosce per accidente, poiché altrimenti la dimostrazione non si adatterebbe pure ad un genere differente.

D'altro canto, la nostra conoscenza di una qualsiasi proposizione non è accidentale, quando giungiamo a questa conoscenza in virtù di ciò, in base a cui nella 5
suddetta proposizione la determinazione appartiene all'oggetto, e quando nel far ciò partiamo dai principî propri dell'oggetto in quanto tale. Ad esempio, noi sapremo che in un oggetto la somma degli angoli è eguale a due retti, quando conosceremo ciò partendo dai principî propri di tale oggetto, cui la determinazione suddetta appartiene per sé. Di conseguenza, se questa determinazione appartiene per sé all'oggetto cui appartiene, sarà necessario che anche il medio rientri nel medesimo genere in cui sono contenuti gli estremi. Se così non è, tra gli estremi ed il medio dovrà almeno sussistere un rapporto, qual è quello in cui stanno le proposizioni di teoria della musica 10

rispetto all'aritmetica. In quest'ultimo caso, le proposizioni vengono provate allo stesso modo, ma c'è tuttavia una differenza: in realtà, il mostrare che un qualcosa appartiene ad un altro qualcosa è di spettanza di una certa scienza (il genere sottoposto è infatti distinto), ma dimostrare il perché di tale appartenenza spetta alla scienza superiore, cui sono riferite per sé le affezioni. Anche da queste considerazioni risulta dunque evidente, che non è possibile dimostrare in senso assoluto qualcosa di un qualsiasi oggetto, se non partendo dai principî propri di
15 tale oggetto. Tuttavia, i principî delle suddette scienze, l'una delle quali è subordinata all'altra, hanno qualcosa in comune.

Del resto, se ciò è evidente, sarà pure chiaro che non è possibile dimostrare i principî propri di un qualsiasi oggetto: in caso contrario, infatti, i principî onde si potrebbe dedurli risulterebbero principî di tutte le cose, e la scienza riguardante tali principî supremi dominerebbe tutte le altre. In effetti, il sapere maggiore tocca a colui, che conosce partendo da cause più elevate: la conoscenza
20 fondata su elementi anteriori si presenta invero, quando qualcuno conosce sulla base di cause non causate. Di conseguenza, se qualcuno conosce in misura maggiore, anzi massima, anche la scienza da lui posseduta avrà una dignità maggiore, anzi massima. Tuttavia, la dimostrazione non si adatta ad un genere differente, se non nel senso già ricordato, per cui le dimostrazioni geometriche possono applicarsi per dedurre proposizioni meccaniche oppure ottiche, e le dimostrazioni aritmetiche per
25 dedurre proposizioni di teoria della musica.

Il determinare se la conoscenza assoluta sussista o meno, risulta per altro difficile. È infatti arduo precisare se la nostra conoscenza parta o meno dai principî propri di un qualsiasi oggetto, il che costituisce per l'appunto il sapere. Noi riteniamo tuttavia di sapere, quando siamo in grado di dedurre un sillogismo da certe premesse vere

e prime. Così però non è, ed occorre piuttosto che la conclusione rientri nel medesimo genere, in cui sono contenute le proposizioni prime. 30

10. Principî in ogni genere chiamo poi gli oggetti, riguardo ai quali non è possibile dimostrare che sono. Da un lato, tanto per gli oggetti primi quanto per gli oggetti derivati da questi, noi assumiamo che cosa significhino; d'altro lato, per i principî è necessario assumere che sono, mentre per gli altri oggetti è necessario provarlo. Ad esempio, che cosa significhi unità, o che cosa significhino le nozioni di retto e di triangolo, noi l'assumiamo; d'altra parte, che l'unità sia e che la grandezza spaziale sia, bisogna assumerlo, e invece, che gli altri oggetti siano, occorre provarlo. 35

Tra le proposizioni di cui ci si serve nelle scienze dimostrative, le une sono proprie di ciascuna scienza, mentre le altre sono comuni. Queste ultime sono tuttavia comuni in virtù di un'analogia, dal momento che ciascuna di esse è utile solo in quanto si applica al genere subordinato ad una data scienza. Proposizioni proprie, ad esempio, sono: la linea ha una natura cosiffatta, e: la nozione di retto ha una natura cosiffatta; una proposizione comune, ad esempio, è: se da oggetti eguali si sottraggono rispettivamente oggetti eguali, gli oggetti rimanenti sono eguali. È tuttavia sufficiente assumere ciascuna di queste proposizioni comuni, in quanto si applica ad un certo genere: l'efficacia della proposizione sarà infatti identica, anche nel caso in cui, nella sfera della geometria, essa venga applicata alle sole grandezze spaziali, e non già alla totalità degli oggetti, oppure in cui, nel campo dell'aritmetica, essa venga applicata ai numeri. 40 76 b

Propri sono poi anche gli oggetti, riguardo ai quali noi assumiamo che sono, e rispetto ai quali la scienza in questione considera le determinazioni per sé, così come,

ad esempio, l'aritmetica si rivolge alle unità, mentre la
 5 geometria si riferisce ai punti ed alle linee. Di tali oggetti
 si assume infatti l'essere e la determinazione dell'essere.
 Riguardo invece alle affezioni per sé di questi oggetti,
 si assume che cosa significhi ciascuna di esse — ad esempio,
 l'aritmetica assume il significato di pari o di dispari, di
 numero quadrato o cubico, mentre la geometria assume
 il significato di irrazionale, di linea spezzata od obliqua —
 10 ma si prova che ciascuna è, mediante le proposizioni co-
 muni e partendo dalle proposizioni già dimostrate. Lo
 stesso si dica per l'astronomia. In effetti, ogni scienza
 dimostrativa verte intorno a tre elementi. Riguardo a
 due di questi — che sono il genere, di cui la scienza con-
 sidera le affezioni per sé, e gli assiomi che si dicono comuni,
 cioè le proposizioni prime, onde parte la dimostrazione —
 la scienza pone che siano, mentre per ciascuna delle
 15 affezioni, che vengono in terzo luogo, la scienza assume
 che cosa significhi. Nulla impedisce tuttavia che certe
 scienze trascurino alcune di queste condizioni, ad esempio,
 non supponendo espressamente che il genere sia, nel caso
 in cui risulti evidente che esso è (che il numero sia non
 è infatti altrettanto chiaro quanto lo è il fatto che il freddo
 ed il caldo siano), e non assumendo che cosa significhino
 le affezioni, quando ciò risulti evidente. Allo stesso modo
 20 del resto, anche per le proposizioni comuni, quale è ad
 esempio l'assioma secondo cui, quando da oggetti eguali
 vengano sottratti oggetti eguali, gli oggetti rimanenti
 risultano eguali, la scienza non assume che cosa signifi-
 chino, in quanto ciò è noto. Tali considerazioni non
 sminuiscono tuttavia per nulla il fatto che gli elementi
 della scienza dimostrativa sono questi tre: genere attorno
 al quale verte la prova; affezioni il cui riferimento viene
 dimostrato; proposizioni prime, onde parte la dimostrazione.

Ciò che dev'essere necessariamente a causa di sé,
 e rispetto a cui è necessario ritenere che sia, non risulta
 d'altro canto né un'ipotesi né un postulato. Parliamo di

necessità di credere in qualcosa, poiché la dimostrazione, come del resto il sillogismo, riguarda non già il discorso pronunciato, bensì quello che si sviluppa nell'anima. È sempre possibile, in realtà, muovere delle obiezioni al discorso esteriore, ma non sempre si potrà far ciò nei confronti del discorso interiore. Orbene, quando chi conduce la dimostrazione assume delle premesse dimostrabili, senza averle provate, egli stabilisce allora un'ipotesi, nel caso in cui assuma una proposizione ritenuta vera da colui che impara — non si tratterà però di un'ipotesi in senso assoluto, bensì di un'ipotesi relativa soltanto a colui che impara — e pone invece un postulato, nel caso in cui assuma quella stessa proposizione, mentre il discepolo non ha alcuna opinione in proposito, oppure nutre l'opinione contraria. Proprio in questo l'ipotesi differisce dal postulato: in effetti, postulato è ciò che risulta contrario all'opinione di chi impara. O anche, postulato si può dire ciò che, pur essendo dimostrabile, viene assunto ed utilizzato senza dimostrazione.

Le definizioni per altro non sono ipotesi (nelle definizioni infatti nulla si dice essere o non essere); le ipotesi si ritrovano piuttosto fra le premesse, mentre le definizioni hanno bisogno soltanto di essere comprese. Per l'ipotesi ciò invece non basta (a meno che non si voglia dire che l'ascoltare un qualcosa, comprendendolo, costituisce un'ipotesi): al contrario, ipotesi si dicono quelle premesse, che una volta poste danno luogo, per il fatto di sussistere, alla conclusione. (Del resto, chi è esperto in geometria non pone come ipotesi delle proposizioni false, come pure hanno asserito alcuni: costoro sostenevano che non bisogna servirsi di ciò che è falso, ma che gli intenditori di geometria dicono tuttavia il falso, quando chiamano lunga un piede, oppure retta, la linea da essi tracciata, che non è lunga un piede, né retta. Chi è esperto in geometria non trae tuttavia alcuna conclusione per il fatto che tale linea concreta sia la linea

di cui egli ha parlato, ma si deve dire piuttosto che le sue conclusioni sono chiarite da questi oggetti concreti.) Oltre a ciò ogni ipotesi, così come ogni postulato, si presenta in forma universale oppure particolare, mentre nessuna delle due cose si verifica a proposito delle definizioni.

- 5 11. Se ha da esservi dimostrazione, non è necessario che vi siano le idee, o che sussista un oggetto unico, al di là della molteplicità, ma deve dirsi necessariamente secondo verità che una sola determinazione si riferisce a molti oggetti. In effetti, se così non fosse, non si presenterebbe la determinazione universale, e se d'altro canto la determinazione universale non sussistesse, non vi sarebbe il medio, e di conseguenza neppure la dimostrazione. Occorre quindi che una sola e medesima determinazione venga riferita in modo non ambiguo a parecchi oggetti.
- 10 D'altra parte, nessuna dimostrazione assume espressamente l'assioma, secondo cui non è possibile affermare ed al tempo stesso negare qualcosa di un oggetto, a meno che non occorra provare la conclusione in questa stessa forma. Tale prova viene del resto condotta, quando si sia assunto che l'affermare il primo termine del medio risponde a verità, e che il negarlo non risponde a verità. In tal caso, poco importa lo stabilire che il medio sia tale, ed inoltre che esso sia non tale, ed è allo stesso modo irrilevante che ciò avvenga per il terzo termine. In effetti,
- 15 quando si sia concesso un oggetto, di cui è vero affermare la nozione di uomo — anche se di esso sia pure vero affermare la nozione di non uomo — e purché si sia già ammesso che uomo è animale, non già non animale, risulterà senza dubbio vero il dire che Callia — anche se ciò vale pure per non Callia — è comunque animale, non già non animale. Come ciò possa avvenire, è spiegato dal fatto che il primo termine si dice non soltanto del medio, ma altresì

di qualcos'altro, in quanto si predica di un numero maggiore di oggetti; di conseguenza, nei confronti della conclusione non ha alcuna importanza che il medio risulti tanto la suddetta nozione, quanto non tale nozione. D'altro canto, la dimostrazione che conduce all'assurdo assume l'assioma, secondo cui, di un oggetto, una qualsiasi determinazione dev'essere o affermata oppure negata. Tali assiomi, poi, non sempre vengono assunti in forma universale; ad essi si dà piuttosto l'estensione ritenuta sufficiente, ed invero basta riferirli al generc. Quando parlo di riferimento al genere, intendo dire il genere, nell'ambito del quale si indirizzano le dimostrazioni, come del resto ho già fatto osservare in precedenza. 20 25

Tutte le scienze comunicano poi tra di esse in virtù delle proposizioni comuni (comuni d'altronde chiamo le proposizioni, di cui ci si serve, in quanto da esse si fa discendere la dimostrazione, mentre comuni non sono già gli oggetti, riguardo ai quali si conduce la prova, né d'altra parte i riferimenti dimostrati). La dialettica inoltre comunica con tutte le scienze, e lo stesso avverrebbe per una scienza, che tentasse di dimostrare le proposizioni comuni, ad esempio, la proposizione secondo cui, di un oggetto, una qualsiasi determinazione dev'essere affermata oppure negata, o quella secondo cui, quando da oggetti eguali vengono sottratti oggetti eguali, gli oggetti rimanenti sono eguali, o ancora qualche altra proposizione siffatta. D'altro canto, la dialettica non si rivolge a certi oggetti, determinati come si è detto, né si applica ad un solo genere. In caso contrario, difatti, essa non procederebbe mediante interrogazioni: in realtà, chi dimostra non può porre delle domande, poiché non è possibile provare la medesima conclusione, quando si diano due premesse contrapposte e si debba partire indifferentemente dall'una o dall'altra. Ciò è stato già dimostrato nei libri che trattano del sillogismo. 30 35

12. Inoltre, se la domanda sillogistica si identifica con la premessa che stabilisce una delle due proposizioni contraddittorie, e se d'altra parte le premesse riguardanti una singola scienza sono quelle onde discende il sillogismo attinente a questa scienza, dovrà senza dubbio sussistere una certa domanda scientifica, che costituisce le premesse, onde si sviluppa il sillogismo proprio, nella sfera di ogni singola scienza. Evidentemente, quindi, non
- 40 si potrà dire che ogni domanda risulti geometrica, oppure medica, e lo stesso avverrà per le altre scienze. Geometri-
- 77 b che saranno piuttosto le domande, partendo dalle quali si può dimostrare una delle proposizioni, di cui tratta la geometria, o che sono provate mediante la geometria sulla base degli stessi principî, come avviene per le proposizioni ottiche. Lo stesso si dica rispetto alle altre scienze. E di tutte queste proposizioni, chi è esperto in geometria dovrà altresì rendere ragione, partendo dai principî della geometria ed appoggiandosi sulle conclusioni geometriche;
- 5 tuttavia, riguardo ai principî l'intenditore di geometria, in quanto è tale, non dovrà render ragione, ed analogamente si dica per le altre scienze. Non bisogna dunque porre ad un qualsiasi scienziato ogni possibile domanda, né uno scienziato dovrà rispondere ad ogni domanda e riguardo a qualsiasi oggetto: le domande dovranno piuttosto risultare incluse nei limiti della scienza in questione. Quando si discuta in questo modo con un intenditore di
- 10 geometria, in quanto è tale, la discussione evidentemente sarà davvero corretta, nel caso in cui si dimostri qualcosa sulla base di tali premesse; quando invece tutto ciò non avvenga, non si discuterà correttamente. Risulta poi chiaro, che non si può confutare un intenditore di geometria, se non accidentalmente. Di conseguenza, non si dovrà discutere di geometria con gente inesperta in tale scienza, poiché chi discute in modo scadente passerebbe allora inosservato. Le cose stanno poi allo stesso modo riguardo
- 15 alle altre scienze.

Per altro, dato che vi sono domande geometriche, vi saranno dunque altresì domande non geometriche? In ogni scienza, inoltre, quale è l'ignoranza peculiare, che fa parlare, ad esempio, di domande false, ma geometriche? Ed il sillogismo basato sull'ignoranza sarà forse quello che parte dalle proposizioni contrapposte alle premesse vere, o sarà un parallogismo, pur sempre 20
attinente alla geometria, o ancora, un sillogismo che proviene da un'altra arte? Forse che, ad esempio, una domanda attinente all'educazione artistica è non geometrica, pur potendo riguardare la geometria, mentre il ritenere che le parallele si incontrino è un'affermazione in un certo senso geometrica, ed in un altro senso non geometrica? In realtà, noi parliamo di: non geometrico — come del resto di: non ritmico — in due sensi; da un lato, un qualcosa è non geometrico, per il fatto di non avere natura 25
geometrica, e d'altro lato, un qualcosa è non geometrico, poiché possiede una natura geometrica scadente. Ed è quest'ultima ignoranza — quella cioè che parte da siffatti principî falsi — che è contraria alla scienza. Nelle scienze matematiche, per altro, il parallogismo non si presenta con la stessa facilità, dato che il termine ambiguo è sempre il medio. In effetti, il primo termine si dice della totalità del medio, e questo si dice della totalità del terzo termine (mentre il predicato non si dice nella 30
sua totalità): queste relazioni, orbene, in matematica è possibile, per così dire, vederle mediante l'intuizione, mentre nelle discussioni non possiamo osservarle nella loro immediatezza. Quando venga domandato: — Il circolo non è forse in ogni caso una figura? — evidentemente, descrivendolo, bisognerà rispondere in modo affermativo. Ma quando sia posta l'ulteriore domanda: — Ebbene, la poesia epica non forma forse dei circoli? — risulterà chiaro che così non è.

D'altro canto, non bisogna sollevare un'obiezione contro una domanda di chi conduce la prova, quando

35 tale domanda esprima una premessa induttiva. In realtà, allo stesso modo che non sussiste una premessa, la quale non contenga un riferimento a parecchi oggetti (poiché in caso contrario essa non si applicherebbe a tutti gli oggetti indicati da un termine, mentre il sillogismo scientifico deve partire da premesse universali), così risulta chiaro che non sussisterà neppure un'obiezione priva di tale riferimento. Le premesse e le obiezioni hanno infatti una stessa natura: l'obiezione che qualcuno solleva, in realtà, potrà per l'appunto diventare una premessa, o dimostrativa oppure dialettica.

40 Può poi accadere che taluni si esprimano in modo non sillogistico, in quanto assumono le nozioni conseguenti da entrambi gli estremi. È proprio così che si comporta anche Ceneo, quando crede di dedurre che
78 a il fuoco si propaghi con progressione geometrica. In effetti, com'egli dice, il fuoco si accresce rapidamente, e lo stesso avviene per tale progressione. Ma questo non è un sillogismo; vi sarà sillogismo, piuttosto, se dalla progressione più rapida di ogni altra consegue la progressione geometrica, e se dal fuoco consegue, rispetto al movimento, la progressione più rapida di ogni altra.
5 Or dunque, talvolta non è possibile dedurre una conclusione da premesse di questa natura, e talvolta invece ciò si può fare, ma la cosa a prima vista non risulta chiara. D'altro canto, se fosse impossibile provare una conclusione vera sulla base di premesse false, sarebbe certo facile risolvere la formulazione di una ricerca: in tal caso la conclusione si convertirebbe infatti necessariamente con le premesse. Poniamo inverò che A sia: ora, se A è, sussistono certe proposizioni, riguardo alle quali già so che sussistono, e che si possono indicare ad esempio con
10 B. Partendo da tali premesse, potrò dunque provare che A sussiste. La suddetta conversione si verifica più frequentemente nelle scienze matematiche, in quanto esse non assumono alcun riferimento accidentale (differendo

piuttosto anche in ciò dalle discussioni dialettiche), bensì pongono delle espressioni definitorie.

D'altra parte, la dimostrazione si estende non già per l'intervento di nuovi medi, bensì per l'assunzione ulteriore di nuovi estremi. Ciò avviene, ad esempio, quando A si dica di B, B di C, C si dica ulteriormente di D, e così via all'infinito. L'ampliamento può altresì aver luogo in direzione collaterale, ad esempio, quando A risulti attribuito a C ed a E. Tale è il caso, se indichiamo con A: numero finito (oppure: numero, finito od infinito); con B: numero finito dispari; con C: un certo numero dispari. A risulta dunque attribuito a C. Indichiamo inoltre con D: numero finito pari, e con E: un certo numero pari. A risulta dunque attribuito a E.

13. Vi è poi differenza tra il sapere che qualcosa è, ed il sapere perché qualcosa è. Tale differenza può sussistere anzitutto nell'ambito di una medesima scienza, e si presenta qui secondo due aspetti: in primo luogo, quando il sillogismo non si sviluppa sulla base di premesse immediate (dato che allora non viene assunta la causa prima e prossima, mentre la scienza del perché si fonda su tale causa); in secondo luogo, quando il sillogismo si sviluppa attraverso premesse immediate, ma discende non già dalla causa, bensì dal più noto fra due termini che si convertono. Nulla infatti impedisce che talvolta, tra due termini legati da un rapporto reciproco di predicazione, il più noto sia quello che non è causa; di conseguenza, la dimostrazione si svilupperà mediante tale termine. Ciò avviene, ad esempio, quando si deduce la vicinanza dei pianeti dal fatto che essi non sfavillano. Poniamo che C indichi: pianeti; che B indichi: non sfavillare; che A indichi: essere vicino. In tal caso, l'affermare B di C risponde a verità, dato che i pianeti non sfavillano. Ma risponde altresì a verità l'affermare A di

- B: in effetti, ciò che non sfavilla è vicino, e questo poniamo di averlo stabilito mediante l'induzione, o attraverso la sensazione. È dunque necessario che A appartenga a C, e risulta di conseguenza dimostrato, che i pianeti sono vicini. Orbene, questo sillogismo non mostra il perché qualcosa sia, ma prova soltanto che qualcosa è. In realtà, non è vero che i pianeti siano vicini a causa del non sfavillare, ma si deve dire piuttosto che essi non sfavillano, dato che sono vicini. Certo è altresì possibile condurre inversamente la prova mediante la causa, e la dimostrazione stabilirà allora il perché. Poniamo ad esempio, che C indichi: pianeti; che B indichi: esser vicino; che A indichi: non sfavillare. In tal caso, B appartiene a C, come pure, A appartiene a B; di conseguenza, A apparterrà anche a C. E tale sillogismo mostra il perché qualcosa sia, dal momento che è stata assunta la causa prossima. Per un altro verso, quando alcuni provano che la luna è di figura sferica, fondandosi sulle sue fasi — in effetti, se ciò il cui aspetto luminoso si estende a questo modo è sferico, e se l'aspetto luminoso della luna si estende a questo modo, risulta evidente che la luna è sferica — il sillogismo sviluppato a questo modo prova soltanto che il fatto suddetto sussiste. Una volta invece che il medio sia stato scambiato di posto con il primo termine, si avrà un sillogismo che fornisce il perché di tale fatto. In realtà, non è vero che la luna sia sferica a causa delle sue fasi, ma si deve dire piuttosto che la luna si presenta in tali fasi a causa dell'essere sferica. Indichiamo con C: luna; con B: sferico; con A: fase. Per altro, nei casi in cui i medi dei due sillogismi non si convertano, ed in cui il termine che non è causa risulti più noto, si prova che qualcosa è, ma non si mostra il perché sia. Lo stesso si dica, inoltre, per i casi in cui il medio venga posto al di fuori degli estremi. Anche allora, infatti, la dimostrazione assoda che qualcosa è, ma non stabilisce il perché sia, dato che la causa non viene espressa. Ciò si verifica, ad

esempio, quando alla domanda: — Perché il muro non
 respira? — si risponda: — Perché non è un animale.
 In realtà, se la causa dell'assenza di respirazione fosse
 questa, occorrerebbe che l'essere un animale fosse causa
 della respirazione. Ossia, se la negazione è causa della
 non appartenenza di una determinazione ad un oggetto,
 l'affermazione dev'essere causa dell'appartenenza di quella
 determinazione a quell'oggetto. Così, se lo squilibrio tra
 elementi caldi e freddi è causa della mancanza di salute,
 l'equilibrio tra elementi caldi e freddi dev'essere causa
 della salute. Allo stesso modo poi, se l'affermazione è 20
 causa dell'appartenenza, la negazione dev'essere causa
 della non appartenenza. Quanto abbiamo detto ora non
 trova per altro applicazione, se si deduce qualcosa nella
 forma dell'esempio fornito sopra: in effetti, non è vero
 che ogni animale respiri. Il sillogismo poi, che si riferisce
 ad una causa di tale natura, si sviluppa nella figura
 intermedia. Poniamo ad esempio, che A indichi: animale;
 che B indichi: la nozione di respirare; che C indichi: 25
 muro. Orbene, A appartiene ad ogni B (dato che tutto
 ciò che respira è animale), e non appartiene invece a
 nessun C; di conseguenza, anche B non apparterrà a
 nessun C. Il muro quindi non respira. Le deduzioni in
 cui si ricorre a cause siffatte assomigliano del resto alle
 spiegazioni, che sono formulate in modo stravagante,
 ossia mostrano qualcosa, spostando il medio al di là della
 causa appropriata. Di questa natura, ad esempio, è l'ar-
 gomento di Anacharsi, secondo il quale presso gli Sciti 30
 non si trovano suonatrici di flauto, dato che in quella
 regione non si trovano neppure viti.

Rispetto ad una medesima scienza, e sulla base
 dell'assunzione dei medi, tali sono dunque le differenze
 tra il sillogismo da cui viene provato che qualcosa è,
 ed il sillogismo dal quale è mostrato il perché qualcosa
 sia. Tuttavia, il sapere perché una proposizione sussiste
 differisce dal sapere che essa sussiste in un altro senso,

- 35 in quanto ciascuna delle due cose può venir raggiunta
mediante una scienza differente. Ciò avviene, d'altra parte,
quando una proposizione di una certa scienza sta rispetto
ad un'altra scienza in un rapporto di subordinazione,
quale intercorre, ad esempio, tra le proposizioni di ot-
tica e la geometria, tra le proposizioni di meccanica e la
stereometria, tra le proposizioni di teoria della musica
e l'aritmetica, tra le proposizioni che esprimono dati del-
l'osservazione e l'astronomia matematica. Alcune di queste
40 scienze, poi, sono per così dire sinonime. Ad esempio,
si dà il nome di astronomia sia ad una certa scienza ma-
79 a tematica che ad una certa scienza nautica, e si dà il nome di
teoria della musica tanto ad una certa scienza matematica
quanto ad una certa scienza fondata sull'uditò. In realtà,
in tutti questi casi il sapere che un qualcosa è spetta
agli osservatori di quanto cade sotto i sensi, mentre il
sapere perché qualcosa è spetta ai matematici. Questi
ultimi possiedono infatti le dimostrazioni delle cause, e
spesso non sanno che un qualcosa sussiste, così come
5 avviene a coloro che considerano l'oggetto universale, e
sovente non conoscono, per mancanza di osservazione di-
retta, alcuni degli oggetti singoli. In tale situazione, del
resto, si trovano tutte le scienze che, pur differenziandosi
quanto alla sostanza, si valgono delle specie. In realtà,
le scienze matematiche vertono attorno alle specie, dato
che non si applicano ad un qualche sostrato. Difatti,
anche se le proposizioni geometriche si riferiscono ad un
qualche sostrato, certo non risultano geometriche in
quanto si riferiscano ad esso. D'altronde, lo stesso rapporto
10 che sussiste tra ottica e geometria, può sussistere pure
tra un'altra scienza e l'ottica; tale è il caso, ad esempio,
per lo studio dell'arcobaleno: in effetti, il sapere in questo
campo che qualcosa è spetta all'osservatore degli eventi
naturali, mentre il sapere perché quel qualcosa è tocca
all'intenditore di ottica, in quanto è semplicemente tale,
oppure in quanto si fonda sulla matematica. Molte scienze

inoltre, che pure non sono subordinate le une alle altre, si comportano a questo modo. Ciò avviene, per esempio, alla medicina nei confronti della geometria: spetta infatti al medico di sapere che le ferite circolari guariscono con maggiore lentezza, mentre tocca al geometra di sapere il perché della cosa. 15

14. Fra tutte le figure, inoltre, la più scientifica è la prima. È attraverso di essa, infatti, che tutte le scienze matematiche conducono le loro dimostrazioni; tale è il caso dell'aritmetica, della geometria, dell'ottica, e si può quasi dire che lo stesso avvenga per tutte le scienze che indagano il perché. In effetti, il sillogismo che mostra il perché qualcosa sia si sviluppa attraverso questa figura, o sempre, o in prevalenza, nella massima parte dei casi. Anche per questa ragione, dunque, tale figura risulterà la più scientifica di tutte: il considerare il perché costituisce infatti la più peculiare tra le determinazioni del sapere. In seguito, bisogna tener presente che solo attraverso questa figura si può tentare di raggiungere la conoscenza dell'essenza. Nella figura intermedia, in realtà, il sillogismo affermativo non si sviluppa, mentre la scienza che stabilisce l'essenza deve appunto provare delle affermazioni; nell'ultima figura, poi, il sillogismo affermativo si sviluppa, ma non in forma universale, mentre l'essenza fa parte delle determinazioni universali: non è infatti in un senso limitato che l'uomo è animale bipede. Oltre a ciò, la prima figura non ha affatto bisogno delle altre; nella seconda e nella terza figura, per contro, le lacune della dimostrazione sono riempite mediante la prima figura, e la prova può così potenziarsi, sino a raggiungere le premesse immediate. Risulta dunque evidente, che la prima figura è fra tutte la più appropriata per raggiungere il sapere. 20 25 30

15. Allo stesso modo che — come si è visto — A può appartenere indivisibilmente a B, così è pure possibile, che indivisibilmente A non appartenga a B. Parlando di appartenenza o di non appartenenza indivisibile, in-
 35 tendo riferirmi al fatto che tra tali termini non sussista un medio: in tal caso infatti l'appartenenza o la non appartenenza non si fonderà più su qualcos'altro. Orbene, quando A, o B, sia contenuto in una certa totalità, oppure quando i due termini siano contenuti in differenti totalità, non potrà accadere che la non appartenenza di A a B risulti primitiva. Poniamo invero, che A sia contenuto nella totalità C. In tal caso, se B non è contenuto nella totalità C (può infatti avvenire che A sia contenuto in
 40 una certa totalità, ma che B non sia contenuto in questa totalità), si avrà sillogismo, con la conclusione che A non appartiene a B: in effetti, se C appartiene ad ogni A, c non appartiene a nessun B, certo A non apparterrà a nessun B. Similmente poi si dica, se B è contenuto in una certa totalità, ad esempio in D: in tal caso, D appartiene ad ogni B, mentre A non appartiene a nessun D, e di conseguenza, mediante sillogismo, A non apparterrà a
 79 b nessun B. La prova potrà venir condotta allo stesso
 5 modo, quando i due termini siano contenuti in differenti totalità. D'altro canto, che possa accadere a B di non essere contenuto in quella totalità in cui è contenuto A, o per un altro verso, che possa accadere a A di non essere contenuto in quella totalità in cui è contenuto B, risulta evidente, quando ci si richiami alle serie di elementi, che non comunicano tra di loro. In effetti, se nessun termine della serie A, C, D, si predica di un qualsiasi termine della serie B, E, F, e se d'altra parte A è
 10 contenuto nella totalità T, che costituisce un elemento della sua serie, è chiaro che B non risulterà contenuto in T, poiché altrimenti le due serie comunicherebbero tra di loro. Analogamente si dica, se B è contenuto in una qualche totalità. Per contro, quando nessuno dei due

termini sia contenuto in una certa totalità, e d'altro canto A non appartenga a B, sarà necessario che tale non appartenenza risulti indivisibile. In realtà, se tra A e B sussistesse qualche medio, sarebbe necessario che l'uno o l'altro di questi termini fosse contenuto in una certa totalità, dato che il sillogismo si svilupperebbe o 15
nella prima figura, o in quella intermedia. E così, posto che il sillogismo si costituisse nella prima figura, B sarebbe contenuto in una qualche totalità (la premessa che contiene questo termine dovrebbe infatti risultare affermativa), e posto invece, che il sillogismo si sviluppasse nella figura intermedia, uno dei due termini, a seconda dei casi, sarebbe contenuto in una qualche totalità (in questa figura il sillogismo si sviluppa, difatti, tanto se la premessa negativa comprende l'estremo maggiore, quanto se comprende l'estremo minore: ma se le premesse sono 20
entrambe negative, non vi sarà sillogismo).

È dunque evidente, che la non appartenenza di un termine ad un altro può risultare indivisibile; abbiamo detto del resto, come e quando tale indivisibilità possa verificarsi.

16. L'ignoranza poi — quella intesa non già come negazione, bensì come disposizione — è l'errore che si produce mediante un sillogismo. O meglio, l'errore — quando si tratta di appartenenza o di non appartenenza in senso 25
primitivo — sopravviene in due casi: esso si produce infatti, o quando si ritiene semplicemente che qualcosa appartenga o non appartenga a qualcos'altro, oppure quando si trae tale convinzione da un sillogismo. Orbene, l'errore che si radica in una semplice convinzione è anch'esso semplice, ma nel caso in cui la convinzione si formi attraverso un sillogismo, si verificheranno parecchi tipi di errore. Poniamo infatti, che indivisibilmente A non appartenga a nessun B: in tal caso, quando si deduca l'appartenenza di A a B, assumendo come medio C, si cadrà 30

- in errore attraverso un sillogismo. Può accadere allora che entrambe le premesse siano false, e può accadere d'altra parte che lo sia soltanto una delle due. In effetti, posto che A non appartenga a nessun C, e C non appartenga a nessun B, allora, se ciascuna delle due premesse
- 35 è stata assunta in forma inversa, certo le premesse risulteranno entrambe false. È invero possibile che C stia rispetto a A ed a C in rapporti tali, da non risultare subordinato a A, e da non appartenere al termine B, presentato in forma universale. In realtà, è impossibile che B sia contenuto in una qualche totalità (si è detto infatti che in modo primitivo A non appartiene a B), e non è d'altro canto necessario che A appartenga a tutti quanti gli oggetti che sono, presentati in forma universale; di
- 40 conseguenza, le premesse saranno entrambe false. Ma è altresì possibile, che una delle premesse assunte sia vera; si tratterà tuttavia, non già di una qualsiasi delle due, bensì della premessa A C. In effetti, la premessa C B
- 80 a risulterà sempre falsa, in quanto B non è contenuto in nessun termine. È invece possibile che la premessa A C sia vera, ad esempio, nel caso in cui A si riferisca indivisibilmente tanto a C quanto a B (quando infatti una medesima nozione si riferisce in modo primitivo a due oggetti, nessuno di questi risulterà contenuto nell'altro). Del resto,
- 5 anche se l'appartenenza di A a C non è indivisibile, si ha lo stesso risultato.

L'errore che consiste nel dedurre un'appartenenza si produce dunque soltanto mediante tali premesse, e nel modo suddetto (come abbiamo visto, infatti, il sillogismo che deduce una tale appartenenza non si sviluppa se non nella prima figura); per altro, l'errore che deduce una non appartenenza si produce tanto nella prima quanto nella seconda figura. Diciamo dunque anzitutto,

10 in quanti modi tale errore si verifica nella prima figura, e come si comportano allora le premesse. Da un lato, l'errore può presentarsi, se entrambe le premesse risul-

tano false. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui A appartenga indivisibilmente tanto a C quanto a B; quando infatti sia stato assunto, che A non appartiene a nessun C, e che C appartiene ad ogni B, le premesse risulteranno false. D'altro lato, l'errore può prodursi, anche quando sia falsa una sola delle premesse, e più precisamente una qualsiasi delle due. In realtà, è possibile che la premessa A C sia vera, e la premessa C B falsa; la premessa A C può esser vera, poiché A non appartiene a tutti gli oggetti che sono, mentre la premessa C B può essere falsa, dato che, se A non appartiene a nessun C, è impossibile che C appartenga a B: in caso contrario, infatti, non risulterebbe più vera la premessa A C. Al tempo stesso, se le premesse debbono essere vere entrambe, anche la conclusione risulterà vera. Ma può anche avvenire che sia vera la premessa C B, mentre l'altra premessa è falsa, ad esempio, nel caso in cui B risulti contenuto tanto in C quanto in A: in effetti, è allora necessario che, di questi ultimi due termini, l'uno sia subordinato all'altro, e di conseguenza, quando si assuma che A non appartiene a nessun C, tale premessa risulterà falsa. È dunque evidente che il sillogismo sarà falso, tanto se è falsa una delle due premesse, quanto se sono false entrambe.

Nella figura intermedia, non può invece accadere che le premesse siano entrambe totalmente false. In realtà, quando A appartiene ad ogni B, non si potrà assumere nessuna nozione, che appartenga ad ogni oggetto indicato da uno di questi termini, ma non appartenga a nessuno degli oggetti indicati dall'altro. Eppure, se dev'esserci sillogismo, bisogna assumere le premesse in modo tale, che il medio appartenga ad un estremo e non appartenga all'altro. Se si pone dunque che le premesse, formulate in questo modo, siano false, è evidente che, quando siano assunte nella forma contraria, esse risulteranno inversamente vere. Ma questo è impossibile. Nulla impedisce, d'altro canto, che ciascuna delle due premesse sia par-

- zialmente falsa. Ciò avverrà, ad esempio, quando C appartenga sia a qualche A che a qualche B: in effetti, una volta assunto che C appartiene ad ogni A, e non appartiene a nessun B, entrambe le premesse risulteranno false, non però totalmente, bensì parzialmente. Lo stesso accadrà poi, quando la premessa negativa sia stata invertita di posto. È inoltre possibile che una delle due premesse, non importa quale, sia falsa. Ciò che appartiene ad ogni A, in realtà, appartiene pure a B: orbene, quando si sia assunto che C appartiene alla totalità di A, c non appartiene a nulla di tutto ciò che è indicato da B, certo la premessa C A sarà vera, ma la premessa C B risulterà falsa. Per un altro verso, ciò che non appartiene a nessun B, non apparterrà del resto ad ogni A; se appartenesse infatti ad ogni A, dovrebbe appartenere altresì a B: ma si è detto che non vi appartiene. Ordunque, quando si sia assunto che C appartiene alla totalità di A, c non appartiene a nessun B, certo la premessa C B sarà vera, ma l'altra premessa risulterà falsa. Lo stesso avviene, se la premessa negativa è stata scambiata di posto. Ciò che non appartiene a nessun A, in effetti, non apparterrà del resto a nessun B: orbene, quando si sia assunto che C non appartiene a nulla di tutto ciò che è indicato da A, e che appartiene invece alla totalità di B, certo la premessa C A sarà vera, ma l'altra premessa risulterà falsa. Ed infine, l'assumere che un termine, il quale appartiene ad ogni B, non appartenga a nessun A, è falso. In effetti, se tale termine appartiene ad ogni B, sarà necessario che esso appartenga pure a qualche A: ordunque, quando si sia assunto che C appartiene ad ogni B, e non appartiene a nessun A, certo la premessa C B sarà vera, ma la premessa C A risulterà falsa. È dunque evidente che un sillogismo potrà condurre all'errore — rispetto a proposizioni che esprimono un'appartenenza o una non appartenenza indivisibile — sia quando entrambe le premesse sono false, sia quando è falsa una sola delle due.

17. Nei casi poi, in cui non si tratta di appartenenza o non appartenenza indivisibile, quando il sillogismo che porta alla conclusione falsa si sviluppa attraverso il medio proprio, non è possibile che le premesse siano entrambe false, e dev'essere falsa, piuttosto, la premessa che comprende l'estremo maggiore. (Parlando di medio proprio, intendo quello attraverso cui si sviluppa il sillogismo, che ha come conclusione la proposizione vera, contraddittoria alla falsa.) Poniamo invero, che A appartenga a B, attraverso il medio C. Orbene, poiché è necessario, se il sillogismo deve svilupparsi, che la premessa C B venga assunta in forma affermativa, è chiaro che tale premessa risulterà sempre vera: in questa figura, infatti, essa non può convertirsi in forma negativa. La premessa A C sarà invece falsa: in realtà, se questa premessa è convertita, si sviluppa il sillogismo contrario. Lo stesso avverrà, quando si sia assunto il medio da un'altra serie di elementi, e ad esempio si sia scelto D, purché questo termine risulti contenuto nella totalità A, e si predichi di ogni B. È difatti necessario, in tal caso, che la premessa D B rimanga inalterata, e che l'altra premessa si converta; di conseguenza, la prima delle suddette risulterà sempre vera, e la seconda, invece, sempre falsa. E certo si può dire quasi, che un siffatto errore sia identico a quello che si produce attraverso il medio proprio. Quando per contro il sillogismo non si sviluppa attraverso il medio proprio, allora, nel caso in cui il medio sia subordinato a A, ed in cui non appartenga a nessun B, sarà necessario che le premesse risultino entrambe false. Bisogna infatti assumere le premesse nella forma contraria a quella che esprime i suddetti riferimenti reali, se si vuole che il sillogismo venga costituito: ma quando esse sono assunte a questo modo, risultano entrambe false. Ciò avviene, ad esempio, se A appartiene alla totalità di D, e D non appartiene a nessun B: in realtà, una volta convertite queste premesse, si avrà sillogismo e le premesse saranno

40 entrambe false. Quando invece il medio — ad esempio
 81 a D — non sia subordinato a A, la premessa A D sarà vera,
 mentre la premessa D B sarà falsa. La premessa A D
 risulta infatti vera, poiché, come si è detto, D non è con-
 tenuto in A, e d'altro canto la premessa D B risulta falsa,
 poiché, se fosse vera, sarebbe vera altresì la conclusione:
 ma abbiamo detto che questa è falsa.

5 Se l'errore si sviluppa poi attraverso la figura
 intermedia, non può accadere che entrambe le premesse
 siano totalmente false (in realtà, quando B sia subordinato
 a A, non può sussistere un qualcosa, che appartenga ad
 ogni oggetto indicato da uno di questi due termini, e non
 appartenga a nessuno degli oggetti indicati dall'altro, come
 del resto abbiamo già detto in precedenza), mentre total-
 mente falsa potrà essere una delle due premesse, non im-
 10 porta quale. Posto invece che C appartenga tanto a A quan-
 to a B, allora, quando si sia assunto che C appartiene a A,
 ma non appartiene a B, la premessa C A sarà vera, mentre
 l'altra premessa risulterà falsa. Per un altro verso, quando
 si sia assunto che C appartiene a B, ma non appartiene
 a nessun A, la premessa C B sarà vera, mentre l'altra
 premessa risulterà falsa.

15 Orbene, se il sillogismo che deduce una conclu-
 sione falsa è negativo, si è dunque detto quando ed at-
 traverso quali premesse si produrrà l'errore. Se tale sil-
 logismo è per contro affermativo, allora, nel caso in cui
 si sviluppi attraverso il medio proprio, sarà impossibile
 che entrambe le premesse risultino false. È infatti neces-
 sario che la premessa C B rimanga inalterata — come
 del resto abbiamo già detto in precedenza — se si vuole
 davvero che il sillogismo si costituisca. Di conseguenza,
 20 la premessa A C risulterà sempre falsa, dato che tocca
 ad essa di convertirsi. Similmente avviene, poi, quando si
 assuma il medio da un'altra serie di elementi, come già
 abbiamo detto a proposito della conclusione errata ne-
 gativa. È infatti necessario, che la premessa D B rimanga

inalterata, e la premessa A D invece si converta: l'errore sarà così lo stesso di quello visto in precedenza. Quando per contro il sillogismo non si sviluppa attraverso il medio proprio, allora, nel caso in cui D sia subordinato a A, 25
tale premessa A D sarà vera, mentre l'altra premessa risulterà falsa: è difatti possibile che A appartenga a parecchi termini, non subordinati gli uni agli altri. Nel caso invece, in cui D non sia subordinato a A, evidentemente tale premessa A D risulterà sempre falsa (dato che viene assunta in forma affermativa), ma alla premessa D B può accadere tanto di esser vera, quanto di essere 30
falsa. In realtà, nulla impedisce che A non appartenga a nessun D, mentre D appartiene ad ogni B; ad esempio, animale non appartiene a scienza, mentre scienza appartiene ad arte musicale. Per un altro verso, nulla parimenti impedisce che A non appartenga a nessun D, e che D non appartenga a nessun B.

È dunque evidente, in quanti modi ed attraverso 35
quali premesse possano prodursi gli errori fondati su di un sillogismo, sia riguardo alle proposizioni immediate, che rispetto a quelle deducibili mediante dimostrazione.

18. Risulta altresì evidente* che, se viene a mancare un qualche senso, necessariamente viene pure a mancare una qualche scienza, che sarà impossibile acquisire, dal 40
momento che noi impariamo o per induzione, o mediante dimostrazione. Orbene, la dimostrazione parte da proposizioni universali, mentre l'induzione si fonda su pro- 81 b
posizioni particolari; non è tuttavia possibile cogliere le proposizioni universali, se non attraverso l'induzione, poiché anche le nozioni ottenute per astrazione saranno rese note mediante l'induzione, quando cioè si provi che alcune determinazioni appartengono ad un singolo genere in quanto tale, sebbene non risultino separabili dagli og-
getti della sensazione. D'altro canto, è impossibile che 5

chi non possiede sensazione venga guidato induttivamente. La sensazione si rivolge infatti agli oggetti singolari: in tal caso, non è possibile acquistare la scienza di questi oggetti, dato che da proposizioni universali non la si può trarre senza induzione, e che mediante l'induzione non la si può raggiungere senza la sensazione.

- 10 19. Ogni sillogismo si costituisce poi attraverso tre termini. Da un lato, si ha il sillogismo in grado di provare, che A appartiene a B, in quanto A appartiene a C, e C appartiene a B; d'altro lato, si ha il sillogismo negativo, con una premessa che esprime l'appartenenza di un termine ad un altro, e con la premessa rimanente che esprime una non appartenenza. È dunque evidente che i principî
- 15 e le cosiddette ipotesi sono appunto tali premesse: quando le si assuma infatti così come si è detto, la prova si svilupperà necessariamente, e sarà dimostrato, ad esempio, che A appartiene a C mediante B, che inoltre A appartiene a B attraverso un altro medio, ed allo stesso modo, che B appartiene a C. Orbene, quanto a coloro che deducono sulla base dell'opinione ed in modo unicamente dialettico, è chiaro che essi dovranno considerare un solo punto, cioè se il sillogismo si sviluppi a partire da premesse,
- 20 che nei limiti del possibile risultino massimamente fondate sull'opinione. Di conseguenza, anche se fra i termini A e B non sussiste secondo verità alcun medio, tuttavia, se la sussistenza di un medio pare accettabile, colui che sviluppa un sillogismo attraverso tale medio avrà dedotto dialetticamente la conclusione. Per contro, quando si mira alla verità, bisogna fondare l'indagine su premesse che esprimano un'appartenenza reale. Le cose stanno nei termini seguenti: dal momento che sussiste davvero ciò che si predica di qualcos'altro in modo non accidentale (quando
- 25 parlo di predicazione per accidente, intendo riferirmi, per esempio, al caso in cui diciamo che un dato oggetto

bianco è uomo, il che si differenzia dal dire che l'uomo è bianco; in realtà, senza essere null'altro che uomo, l'uomo è bianco, mentre ciò che è bianco è uomo, poiché all'uomo è accaduto di essere bianco), alcune determinazioni risulteranno allora tali, da venir predicate per sé.

Poniamo dunque che C sia siffatto per natura, 30
da non appartenere più ad alcun altro termine, mentre esso è l'oggetto primo cui appartiene B, senza che tra di essi sussista alcun altro termine. Poniamo inoltre, che E appartenga a F nello stesso modo, e F a B. Forse che tale concatenazione dovrà necessariamente arrestarsi, o potrà accadere che essa proceda all'infinito? E per un altro verso, se nessun termine si predica per sé di A, se d'altro canto A appartiene a T, inteso come oggetto primo, senza appartenere a nessun termine intermedio, che sia an- 35
teriore a T, se poi T appartiene a S, e S appartiene a B, forse che questa concatenazione dovrà anch'essa arrestarsi, o potrà accadere che essa pure proceda all'infinito? Tale domanda differisce dalla precedente, in quanto nel primo caso ci si chiedeva se è possibile prendere le mosse da un termine, che non appartenga a nessun altro, ma al quale un altro termine appartenga, e procedere così verso 40
l'alto all'infinito, mentre in questo secondo caso si considera, se è possibile prendere le mosse da un termine, che si predica bensì di un altro termine, ma del quale 82 a
null'altro si predica, e procedere così verso il basso all'infinito. Inoltre, quando gli estremi sono definiti, può forse accadere che sussistano infiniti termini intermedi? Con ciò intendo dire, ad esempio, questo: se A appartiene a C, e tra di essi sussiste il medio B, se d'altro canto tra A e B sussistono altri medi, e fra tali medi altri medi 5
ancora, forse che tale processo potrà continuare all'infinito, oppure ciò risulterà impossibile? L'indagare tale questione equivale a considerare se le dimostrazioni procedano all'infinito, e di ogni proposizione sussista una dimostrazione, oppure se i termini possano risultare contigui tra loro.

- Quanto ho detto si applica poi similmente ai
- 10 sillogismi ed alle premesse negative. Ad esempio, se A non appartiene a nessun B, o si dovrà considerare B come oggetto primo, oppure sussisterà un termine intermedio anteriore, cui A non appartiene — sia il termine S, il quale appartiene ad ogni B — ed ancora un altro termine anteriore a questo, ad esempio T, che appartiene ad ogni S. Anche nei casi di tale natura, in effetti, o sussisteranno infiniti termini via via anteriori, cui A non appartiene, oppure il processo dovrà arrestarsi.
- 15 Riguardo invece ai rapporti di predicazione che si convertono, le cose stanno diversamente. In realtà, quando si ha un rapporto reciproco di predicazione, non sussiste l'oggetto primo, o l'oggetto ultimo, di cui un termine debba predicarsi: in tutti i rapporti reciproci di predicazione, i due termini sono infatti in una medesima situazione a questo riguardo, sia che i predicati di uno qualsiasi di essi risultino infiniti, sia che infinite risultino entrambe le serie in questione di predicati e di sostrati. Fa eccezione il caso in cui i termini non si convertano
- 20 in modo simile, quando cioè si tratti da un lato di predicazione accidentale, ed inversamente di predicazione per sé.

20. Orbene, che i termini intermedi non possano essere infiniti, se le serie di predicazioni si arrestano in basso ed in alto, risulta evidente. Chiamo serie diretta in alto quella che procede verso ciò che è in maggior misura universale, e serie diretta in basso quella invece che procede verso ciò che è particolare. Posto infatti che, se A viene predicato di S, i termini intermedi — che
- 25 indichiamo con B — risultino infiniti, è chiaro che si potrà partire tanto da A, con una serie infinita di predicazioni diretta verso il basso, che connetta successivamente l'uno all'altro tali medi (in effetti, prima di giungere a S, vi sono infiniti termini intermedi), quanto da S, con una

serie di predicazioni diretta verso l'alto, che prima di arrivare a A debba passare per infiniti termini. Di conseguenza, se è impossibile percorrere queste due serie, sarà pure impossibile che tra A e S sussistano infiniti termini intermedi. La situazione del resto non cambierebbe, quando anche uno dicesse che, tra i termini della serie A B S, 30
alcuni sono contigui tra loro, in modo da escludere ulteriori termini intermedi, mentre altri non possono venire colti. In effetti, qualunque sia il termine da me assunto, tra quelli indicati da B, si deve dire che nell'intervallo che lo separa da A, o in quello che lo separa da S, i termini intermedi risulteranno infiniti oppure no. In verità, non ha alcuna importanza l'assumere o il non assumere sin da principio il termine primo, da cui prende inizio una serie di questa natura: in entrambi i casi, infatti, infiniti termini seguiranno quello assunto. 35

21. È poi evidente, dal momento che nel caso della dimostrazione affermativa la serie dei riferimenti si arresta in entrambe le direzioni, che essa si arresterà altresì nel caso della dimostrazione negativa. Poniamo inverò che non si possa né procedere verso l'alto all'infinito, partendo dall'ultimo termine (chiamo ultimo il termine, che non appartiene esso stesso a nessun altro termine — ma al quale appartiene un altro termine — per esempio S), né procedere all'infinito verso l'ultimo termine, 82 b
partendo dal primo (chiamo primo, d'altro canto, il termine che si predica esso stesso di un altro, ma del quale nessun altro termine si predica). Se le cose stanno dunque a questo modo, il processo si arresterà pure nel caso della dimostrazione negativa. In realtà, si può provare in tre modi, che un termine non appartiene ad un altro termine. In primo luogo, difatti, ci si può fondare sulle seguenti 5
premesse: B appartiene a tutto ciò cui appartiene C; A non appartiene a nulla di ciò cui appartiene B. In tal

- caso, per provare la proposizione $B \supset C$ — ed in ogni caso, per provare una delle due proposizioni — sarà necessario giungere a delle premesse immediate, dato che tale proposizione $B \supset C$ è affermativa. Quanto poi all'altra proposizione, è chiaro che se A non appartiene ad un altro termine — per esempio D — anteriore a B , sarà necessario che D appartenga ad ogni B . Così ancora, se A non appartiene ad un altro termine, anteriore a D , bisognerà che quest'altro termine appartenga ad ogni D . Di conseguenza, dato che il cammino verso il basso si arresta, si arresterà pure quello verso l'alto, e sussisterà un qualche termine primo, cui A non appartiene. Per un altro verso, se B appartiene ad ogni A , ma non appartiene a nessun C , certo A non appartiene a nessun C . Se occorre poi provare ulteriormente la proposizione $B \supset C$, è chiaro che la si proverà o nel modo detto prima, o in questo modo, o nel terzo modo che si dirà. Orbene, il primo modo è già stato considerato, e quanto al secondo, lo spieghiamo ora. La prova potrà essere condotta nel secondo modo — ad esempio, per il fatto che D appartiene ad ogni B e non appartiene a nessun C — se è necessario che un qualche termine appartenga a B . Ed ulteriormente, se D non apparterrà a C , sussiste un altro termine, che appartiene a D e non appartiene a C . Pertanto, poiché il processo che riferisce la premessa affermativa a nozioni sempre più alte si arresta, si arresterà pure il processo riguardante la premessa negativa. Il terzo modo poi, come già abbiamo visto, è il seguente: se A appartiene ad ogni B , e se C non appartiene ad ogni B , allora C non appartiene a tutto ciò cui appartiene A . Inoltre, la proposizione $C \supset B$ verrà provata o nei due modi precedenti, oppure nel modo che abbiamo esposto ora. Se la prova viene condotta nei due modi precedenti, senza dubbio le serie dei riferimenti si arresteranno, e se poi è sviluppata in questo terzo modo, si assumerà ulteriormente, che B appartiene a E , e C non appartiene ad

ogni E. La proposizione C E sarà poi ancora provata allo stesso modo. Ma poiché si suppone che la serie diretta verso il basso si arresti, è chiaro che la serie dei termini cui C non appartiene dovrà anch'essa arrestarsi.

Quand'anche poi la prova non si sviluppi attraverso un solo procedimento, e ricorra piuttosto a tutti e tre — servendosi ora della prima figura, ed ora della seconda oppure della terza — risulta chiaro che allora la serie dei riferimenti si arresterà parimenti. Tali procedimenti sono infatti limitati di numero, e d'altro canto, se degli oggetti numericamente limitati si moltiplicano per un numero finito, sarà necessario ottenere un prodotto finito. 30

È dunque evidente, che le serie dei riferimenti si arrestano nel caso della dimostrazione negativa, se è vero che lo stesso avviene nel caso in cui si prova un'appartenenza. Per coloro che considerano i problemi da un punto di vista dialettico, risulterà ora chiaro, che riguardo alla dimostrazione affermativa le cose stanno proprio così. 35

22. Anzitutto, per quanto si riferisce ai predicati immanenti all'essenza di un oggetto, ciò è chiaro. In effetti, se è possibile definire qualcosa, ossia se l'essenza individuale oggettiva è conoscibile, e d'altro canto, se non si può percorrere una serie infinita di termini, sarà certo necessario che i predicati immanenti all'essenza di un oggetto risultino numericamente limitati. Ora vogliamo tuttavia esprimerci in forma universale. È effettivamente possibile dire secondo verità, che ciò che è bianco cammina, che un dato oggetto grande è legno, e per un altro verso, che il legno è grande, che l'uomo cammina. Ad essere precisi, tuttavia, altro è l'esprimersi nel primo modo, ed altro l'esprimersi nel secondo. In realtà, quando dico che ciò che è bianco è legno, intendo riferirmi al 83 a 5

fatto che ciò cui è accaduto di essere bianco è legno, ma non voglio affermare che ciò che è bianco sia il sostrato del legno. Ciò che è bianco, in effetti, non è diventato legno essendo bianco, o essendo proprio ciò che è un certo bianco; di conseguenza, esso non è legno se non per accidente. Quando invece io dico che il legno è bianco, non intendo riferirmi al fatto che un qualcos'altro è
 10 bianco, e che ad esso d'altro canto è accaduto di essere legno (tale è il caso, ad esempio, quando dico che ciò che è educato artisticamente è bianco, poiché intendo riferirmi, allora, al fatto che l'uomo — cui è accaduto di essere educato artisticamente — è bianco); il legno, piuttosto, è il sostrato, precisamente ciò che è diventato bianco, senza essere null'altro se non proprio ciò che è legno, oppure proprio ciò che è un certo legno. Se occorre che noi fissiamo normativamente il significato delle parole, chiamiamo dunque predicazione questo secondo
 15 tipo di riferimento, e non designamo in alcun modo il primo tipo con il nome di predicazione, o almeno parliamo in tal caso non già senz'altro di predicazione, bensì di predicazione per accidente. E così, il predicato è un termine, come: bianco, mentre ciò di cui si predica qualcosa è un termine, come: legno. Supponiamo dunque che il predicato, rispetto a ciò di cui si predica, si predichi
 20 sempre semplicemente, e non già per accidente: è infatti a questo modo che le dimostrazioni dimostrano. Di conseguenza, quando una sola determinazione si predica di un solo oggetto, essa o è immanente all'essenza dell'oggetto, oppure dichiara che l'oggetto ha una qualità, o che ha una quantità, o che è in una relazione, o che opera qualcosa, o che subisce qualcosa, o che è in un certo luogo, o che è in un certo tempo.

Le determinazioni che esprimono la sostanza, inoltre, sono quelle che esprimono proprio ciò che è l'oggetto di cui si predicano, oppure proprio ciò che è un
 25 certo oggetto di cui si predicano. D'altra parte, tutte le de-

terminazioni che non esprimono la sostanza, ma si dicono di un altro sostrato — il quale non è proprio ciò che è tale determinazione, e neppure proprio ciò che è un aspetto particolare di tale determinazione — sono determinazioni accidentali, quale è ad esempio la nozione di bianco, predicata dell'uomo. In effetti, l'uomo non è proprio ciò che è bianco, e neppure proprio ciò che è un certo bianco, ma si può dire che sia animale, dato che l'uomo è proprio ciò che è animale. Tutte le determinazioni che non esprimono la sostanza debbono invece predicarsi di un qualche sostrato, ed è necessario che non sussista alcun oggetto bianco, il quale sia bianco senza essere qualcos'altro. Possiamo infatti dare un addio alle idee, poiché non si tratta che di suoni privi di significato, e dal momento che, se anche sussistessero, non servirebbero a nulla rispetto alla nostra discussione. In realtà, le dimostrazioni riguardano le determinazioni della natura che si è detto.

Oltre a ciò, se un termine non esprime una qualità di un altro termine ed il secondo non esprime una qualità del primo, se cioè non si attribuisce una qualità ad una qualità, è impossibile che tra due termini sussista un rapporto reciproco di predicazione, quale si è detto; potrà bensì essere vero che ciascuno di questi termini si dica dell'altro, ma tra di essi non si potrà mai stabilire, nel senso vero, un rapporto reciproco di predicazione. In realtà, potrà avvenire anzitutto che uno dei termini venga predicato in quanto sostanza — essendo ad esempio un genere, o una differenza — del suo predicato. Si è già provato, d'altro canto, che siffatte determinazioni non sono infinite di numero, né nella serie discendente né in quella ascendente (non si dice, ad esempio: uomo è bipede, bipede è animale, animale è qualcos'altro, e così via; né d'altra parte si dice: animale si predica di uomo, uomo si predica di Callia, Callia è immanente all'essenza di qualcos'altro, e così via); è infatti possibile

definire ogni sostanza di questa natura, e risulta per contro impossibile percorrere con il pensiero un'infinita serie di termini. Di conseguenza, non vi sarà un numero infinito di determinazioni, né nella serie ascendente né in quella discendente, dato che non sarebbe possibile definire una sostanza, di cui si predicassero infiniti termini. E così, tra due termini considerati come generi non potrà stabilirsi un rapporto reciproco di predicazione: in tal caso, difatti, un genere sarebbe proprio ciò che è una
10 sua specie. D'altro canto, il termine di una predicazione reciproca non potrà certo venir attribuito neppure ad una qualità, o ad una determinazione contenuta in una qualsiasi delle altre categorie, a meno che non si tratti di una attribuzione per accidente: in realtà, tutte le determinazioni di tale natura sono accidentali e si predicano delle sostanze. In questo caso tuttavia è chiaro che non risulteranno infinite neppure le determinazioni della serie ascendente. Di un qualsiasi oggetto infatti si predica ciò che esprime o una qualità, o una quantità, o qualcosa
15 di consimile, oppure gli elementi costitutivi della sostanza: orbene, queste determinazioni sono in numero limitato, come pure sono limitati i generi delle predicazioni, dato che si tratterà o di qualità, o di quantità, o di relazione, o di attività, o di passività, o di luogo, o di tempo. Supponiamo, d'altro canto, che una sola determinazione si predichi di un solo oggetto, e che un qualcosa non si predichi di se stesso, a meno che non si tratti di una determinazione, la quale esprime che cos'è l'oggetto. Tutti i predicati sono infatti determinazioni, ma in parte si
20 tratta di determinazioni per sé, in parte di determinazioni in un altro senso. Queste ultime poi, noi diciamo che si predicano tutte quante di un qualche sostrato: ma sosteniamo pure, che la determinazione non è un sostrato. In realtà, nessuna di tali determinazioni viene da noi posta come ciò che, senza essere null'altro, costituisce l'oggetto cui va riferito quello che di esso si dice.

La determinazione si dice invece di qualcos'altro, e ad oggetti differenti toccano determinazioni differenti. Di conseguenza, quando una sola determinazione appartiene ad un solo oggetto, non si potrà parlare di una serie infinita di predicazioni, né diretta in alto, né diretta in basso. In effetti, gli elementi di cui si dicono le determinazioni sono quelli contenuti nella sostanza di ogni oggetto, e tali elementi non sono infiniti; d'altra parte, la serie ascendente è costituita da questi elementi e dalle determinazioni: sia gli uni che le altre non sono infiniti. È dunque necessario che sussista un oggetto, di cui si predica una qualche determinazione prima, bisogna che di tale determinazione si predichi un'altra determinazione, ed è infine necessario che il processo si arresti e si trovi una determinazione, la quale non si predica più di un'altra determinazione anteriore, e della quale non si predica più un'altra determinazione anteriore.

Quello esposto è dunque uno dei modi in cui si può dimostrare quanto ci proponiamo. Vi è poi ancora un altro modo, se è vero che il riferimento di un predicato ad un oggetto può essere dimostrato, quando certe determinazioni anteriori a quel predicato spettano all'oggetto. Orbene, rispetto alle proposizioni dimostrabili non si può essere in una situazione migliore di quella offerta dalla conoscenza, né d'altra parte le si può conoscere senza dimostrazione. Tuttavia, se una certa proposizione risulta nota attraverso certe premesse, e se per contro noi non conosciamo tali premesse, né siamo riguardo ad esse in una situazione migliore di quella offerta dalla conoscenza, senza dubbio non conosceremo neppure la proposizione resa nota attraverso quelle premesse. Ed allora, se è possibile mediante la dimostrazione conoscere qualcosa in modo assoluto, e non già sulla base di certe premesse o con l'appoggio di un'ipotesi, sarà necessario che la serie delle predicazioni intermedie si arresti. In effetti, se essa non si arrestasse, e per contro vi fosse in ogni caso un termine

più elevato del termine assunto, certo tutte le proposizioni sarebbero dimostrabili. Di conseguenza, se è vero che non si può percorrere una serie infinita di termini, non conosceremo mediante dimostrazione le proposizioni dimostrabili. Se non siamo dunque rispetto a queste ultime in una situazione migliore di quella offerta dalla conoscenza, mediante dimostrazione sarà possibile, non
 5 già di conoscere un qualcosa in modo assoluto, ma soltanto di conoscerlo sulla base di un'ipotesi.

Partendo dunque da questi argomenti, che si addicono alla discussione, ci si potrà convincere riguardo alla suddetta questione. Attraverso poi alle seguenti considerazioni, che si riconducono a criteri peculiari, risulterà chiaro, con un procedimento più conciso, che nelle
 10 scienze dimostrative — cui si rivolge la nostra indagine — i predicati non possono essere infiniti, né nella serie ascendente né in quella discendente. In realtà, la dimostrazione si riferisce alle determinazioni, che appartengono per sé agli oggetti. Per sé, del resto, le determinazioni possono esserlo in due modi. Da un lato, sono per sé le determinazioni immanenti all'essenza degli oggetti, e d'altro lato, sono per sé le determinazioni, le quali risultano immanenti all'essenza degli oggetti, ed all'essenza delle quali gli oggetti sono immanenti; tale, ad esempio, è rispetto al numero la determinazione: dispari, la quale
 15 appartiene al numero, e nel discorso definitorio della quale è contenuta la nozione stessa di numero. Per sé nel primo senso sono invece determinazioni, quali: pluralità, e: divisibilità, che sono contenute nel discorso definitorio del numero. In nessuno di questi due casi, d'altronde, si potrà avere un'infinità di determinazioni. Ciò non può avvenire, anzitutto, quando la determinazione appartiene all'oggetto, così come la nozione di dispari si predica del numero. In caso contrario, infatti, si presenterebbe un'altra determinazione, che apparterrebbe al dispari, ed alla quale — proprio mentre essa appartiene

al dispari — il dispari sarebbe immanente. Ma se le cose stanno a questo modo, il numero sarà la determinazione prima, immanente ai suoi predicati; ed allora, se è vero che non può sussistere un'infinità di tali predicati, immanenti all'essenza di un solo oggetto, non sussisterà neppure un'infinita serie ascendente di determinazioni. Piuttosto, sarà certo necessario che tutti i predicati appartengano all'oggetto primo, per esempio al numero, e che il numero appartenga ad essi; di conseguenza, si avrà un rapporto convertibile di predicazione, ma le determinazioni non risulteranno più estese dell'oggetto. In secondo luogo, non sono infinite neppure le determinazioni immanenti all'essenza di un oggetto, poiché altrimenti non si potrebbe formulare una definizione. In tal modo, se tutti i suddetti predicati si dicono per sé, e se d'altro canto questi predicati non sono numericamente infiniti, senza dubbio la loro serie ascendente si arresterà, e di conseguenza si arresterà pure la serie discendente.

Se le cose stanno a questo modo, anche le nozioni intermedie che sono comprese tra due termini risulteranno sempre in numero limitato. Ciò posto, è ormai chiaro che debbono sussistere necessariamente dei principi delle dimostrazioni, e che non risulta vera l'asserzione di alcuni — proprio quella da noi riferita all'inizio della trattazione — che tutte le proposizioni siano dimostrabili. Se sussistono i principi, in effetti, non è vero che tutte le proposizioni siano dimostrabili, e d'altronde non è possibile che occorra procedere all'infinito. In realtà, il sostenere l'una o l'altra cosa non significa se non negare la sussistenza di una qualsiasi proposizione immediata ed indivisibile, ed affermare per contro che tutte le proposizioni sono divisibili. Riguardo alla proposizione dimostrata, infatti, la prova viene condotta con l'introdurvi un termine, non già con l'aggiungervi esteriormente un termine; di conseguenza, se tale processo può continuare all'infinito, potrà accadere che tra due termini sussistano

84 b infiniti medi. Ciò per altro risulta impossibile, se è vero che la serie delle predicazioni si arresta, tanto nella direzione ascendente quanto in quella discendente. Che d'altronde tale processo si arresti, è stato da noi provato, prima dialetticamente, ed ora con argomenti che si riconducono a criteri peculiari.

23. Una volta provate queste cose, risulta chiaro che, quando una medesima determinazione appartenga a due termini (quando, ad esempio, A appartenga tanto a C quanto a D), senza che nessuno dei due si predichi dell'altro (sia poi che uno di essi non si predichi in alcun modo dell'altro, sia che non si predichi di ogni oggetto indicato dall'altro termine), non sempre tale duplice appartenenza si fonderà su di una qualche determinazione, comune ad entrambi i termini. È bensì vero, ad esempio, che il possesso di angoli equivalenti a due retti appartiene al triangolo isoscele ed al triangolo scaleno in virtù di una certa determinazione comune (tale possesso appartiene infatti a tali oggetti, in quanto sono entrambi una certa figura, e non già in quanto differiscono); tuttavia, 5 non sempre le cose stanno a questo modo. Poniamo invece, che B sia la determinazione, in virtù della quale A appartiene a C e a D. È allora evidente, che pure B apparterrà a C e a D in virtù di un'ulteriore determinazione comune, e che a sua volta la nuova duplice appartenenza si fonderà su di un'altra determinazione ancora; di conseguenza, nell'intervallo compreso tra i due termini A e C, ed in quello compreso tra A e D, verranno ad inserirsi infiniti termini. Ciò è tuttavia impossibile. Non è dunque sempre necessario che un predicato appartenga a parecchi termini sulla base di una qualche determinazione comune, se è vero che debbono sussistere delle proposizioni im-
mediate. È tuttavia necessario che i termini siano conte-
15 nuti nello stesso genere, e che le proposizioni derivino

dalle stesse premesse indivisibili, se il termine comune deve indicare una determinazione per sé. Come abbiamo visto, infatti, non è possibile trasferire le proposizioni dimostrate dall'uno all'altro genere.

È altresì chiaro, quando A appartiene a B, che se sussiste un qualche medio, risulta possibile provare che A appartiene a B. In tal caso è pure evidente, che gli elementi della prova si identificano con i medi, e sono nello stesso numero di questi. In realtà, le premesse immediate, o tutte o almeno quelle universali, sono elementi. Se invece non sussiste un medio, non si ha più dimostrazione, ma si è sulla via che porta ai principî. Similmente avviene, quando A non appartiene a B: da un lato, se sussiste o un medio, o un termine, cui A non appartenga, anteriore a B, si ha dimostrazione; d'altro lato, se il medio non sussiste, non si ha dimostrazione, ma si presenta il principio. E gli elementi sono tanti, quanti sono i termini medi, dato che le premesse riferite a questi risultano i principî della dimostrazione. Allo stesso modo, poi, che sussistono taluni principî indimostrabili, i quali dichiarano che un termine è un altro termine, ed esprimono l'appartenenza di un termine ad un altro, così ne sussistono pure taluni, i quali dichiarano che un termine non è un altro termine, ed esprimono la non appartenenza di un termine ad un altro. Di conseguenza, alcuni principî dichiareranno che qualcosa è qualcos'altro, ed alcuni invece dichiareranno che qualcosa non è qualcos'altro. D'altro canto, quando occorre provare una proposizione, si deve assumere la determinazione prima che si predica di B. Poniamo che sia C, ed analogamente, che la determinazione prima di C sia D. Quando si progredisca sempre a questo modo, non si assumerà mai nel corso della prova una premessa più ampia della proposizione data, né si porrà qualcosa che appartenga a A: la serie dei medi s'infittirà così sempre più, sino a che si giunga a delle premesse indivisibili e all'unità. Si coglie

- l'unità, quando si presenta qualcosa di immediato, e la premessa assolutamente una è quella immediata. Ed allo stesso modo che negli altri campi il principio è qualcosa di semplice, pur essendo differente per ogni singola sfera — rispetto a ciò che pesa il principio è la mina, rispetto alla melodia il principio è il quarto di tono, e rispetto agli altri campi i principî sono altri ancora — così nella sfera del sillogismo l'unità è la premessa immediata, e
- 85 a nella sfera della dimostrazione e della scienza è l'intuizione. Orbene, nei sillogismi probativi che deducono una appartenenza, nessun medio include dunque l'estremo maggiore. Riguardo poi ai sillogismi negativi, anche qui il medio non include mai il termine, la cui non appartenenza dev'essere dedotta: tale è il caso, ad esempio, se la non appartenenza di A a B viene dedotta mediante C
- 5 (quando invero C appartenga ad ogni B, e d'altro canto A non appartenga a nessun C). Nel caso in cui occorra provare ulteriormente, che A non appartiene a nessun C, si deve assumere un medio tra A e C, e si continuerà sempre a procedere in questo modo. Quando bisogna poi provare che D non appartiene a E, e se tale prova si fonda sul fatto che C appartiene ad ogni D, ma non appartiene a nessun E, senza dubbio il medio non sarà mai
- 10 contenuto entro E: quest'ultimo è appunto il termine, cui D non deve appartenere. Riguardo infine al terzo modo, in cui si può dedurre una conclusione universale negativa, il medio non risulterà mai né contenuto entro l'estremo minore, di cui l'estremo maggiore dev'essere negato, né contenente l'estremo maggiore, che deve venir negato di quello minore.

24. Essendo poi la dimostrazione da un lato universale e dall'altro particolare, ed inoltre, da un lato affermativa e dall'altro negativa, si può discutere quale delle due sia la migliore, se l'universale o la particolare,

e rispettivamente, se l'affermativa oppure la negativa. La stessa domanda può venir posta riguardo alla dimostrazione che si dice provare qualcosa direttamente, ed alla dimostrazione che conduce all'assurdo. Esaminiamo dunque la questione, anzitutto, rispetto alla dimostrazione universale ed a quella particolare: una volta chiarito ciò, parleremo della dimostrazione che si dice provare qualcosa direttamente, e di quella che conduce all'assurdo. 15

Orbene, per chi consideri la questione nel modo seguente, la dimostrazione particolare potrebbe forse sembrare migliore di quella universale. In realtà, se tra due dimostrazioni è migliore quella, in base a cui conosciamo qualcosa in grado maggiore (in ciò consiste infatti l'eccellenza della dimostrazione); se d'altro canto, quando conosciamo un qualsiasi oggetto per sé, il nostro sapere al riguardo è maggiore di quello da noi posseduto, quando conosciamo tale oggetto in virtù di qualcos'altro (ad esempio, noi possediamo un grado maggiore di conoscenza rispetto all'artista Corisco, quando sappiamo che Corisco è artista, piuttosto che non quando sappiamo che l'uomo è artista; analogamente si dica per gli altri casi); se infine la dimostrazione universale prova che ad un altro oggetto, e non già all'oggetto in questione, tocca una certa determinazione (ad esempio, che il triangolo isoscele ha una certa proprietà non già in quanto è isoscele, bensì in quanto è triangolo), mentre la dimostrazione particolare prova che l'oggetto in questione come tale è qualcosa: allora, posto che sia migliore la dimostrazione che si rivolge ad un oggetto per sé, e che la dimostrazione particolare sia tale in misura maggiore della dimostrazione universale, senza dubbio la dimostrazione particolare sarà migliore di quella universale. Oltre a ciò, se l'oggetto universale non è un qualcosa che sussista al di là degli oggetti singoli; se d'altro canto la dimostrazione suscita l'impressione che questo universale, in virtù del quale si conduce la prova, sia un qualcosa, e che questa 20 25 30

certa natura sia immanente agli oggetti reali, ad esempio, che sussista una natura del triangolo accanto ai triangoli particolari, una natura della figura accanto alle figure
 35 particolari, una natura del numero accanto ai numeri particolari; se poi la dimostrazione che riguarda ciò che è risulta migliore di quella che riguarda ciò che non è, e la dimostrazione a causa della quale non si dovrà cadere in errore è migliore di quella a causa della quale si dovrà cadere in errore; se infine la dimostrazione universale è costituita in modo da far cadere in errore (in effetti, coloro che conducono la prova universale si spingono troppo oltre, allo stesso modo di coloro che vogliono fornire il concetto di proporzione, e dichiarano, ad esempio, che ciò che ha una natura tale, da non essere né linea, né numero, né solido, né superficie, ma piuttosto
 85 b qualcos'altro, al di là di tali oggetti, risulta proporzionale): allora, posto che la dimostrazione suddetta sia in maggior grado universale, che cioè la dimostrazione universale si rivolga in misura minore della dimostrazione particolare a ciò che è, e susciti un'opinione falsa, senza dubbio la dimostrazione universale risulterà peggiore di quella particolare.

Ma anzitutto, forse che la prima delle suddette argomentazioni si applica alla dimostrazione universale,
 5 più di quanto si applichi a quella particolare? In effetti, se il possesso di due angoli retti appartiene al triangolo isoscele, non già in quanto triangolo isoscele, ma in quanto triangolo, allora, chi sa che questo oggetto è isoscele conosce l'oggetto come tale in minor misura di chi sa che esso è triangolo. In termini generali, poi, se un oggetto è qualcosa, ma non lo è in quanto triangolo, e se in seguito qualcuno dimostra invece che tale oggetto è quel qualcosa in quanto è triangolo, non si avrà dimostrazione; se invece un oggetto è qualcosa, in quanto è triangolo, chi sa questo, cioè chi sa a quale singolo oggetto in quanto tale tocchi una qualsiasi determinazione, co-

nosce in misura maggiore. Ed allora, se la nozione di triangolo è piú estesa della nozione di isoscele, se il discorso definitorio di triangolo è in ogni caso lo stesso, se la designazione di parecchi oggetti mediante il termine: triangolo, non si fonda su di un'omonimia, se infine il possesso di due angoli retti appartiene ad ogni triangolo, senza dubbio il possesso di siffatti angoli toccherà non già al triangolo in quanto è isoscele, ma a ciò che è isoscele in quanto è triangolo. Di conseguenza, chi conosce universalmente conosce l'appartenenza di una determinazione, in quanto questa tocca ad un certo oggetto, piú di quanto non la conosca colui che conosce particolarmente. La dimostrazione universale è dunque migliore di quella particolare. Quanto poi alla seconda argomentazione, se il termine universale ha un solo discorso definitorio e non è ambiguo, esso dovrà certo sussistere, non già in misura minore di alcuni oggetti particolari, ma anzi in misura maggiore, in quanto le cose incorruttibili si ritrovano tra gli oggetti universali, mentre gli oggetti particolari sono in maggior grado corruttibili. Oltre a ciò, non vi è alcuna necessità di ritenere che questo oggetto universale sia un qualcosa sussistente al di là degli oggetti particolari, dal momento che rivela un'unità, piú di quanto non sia necessario pensare ciò a proposito di tutti gli altri oggetti, che non esprimono una sostanza, bensí una qualità, o una relazione, o un agire. Se dunque si ritiene che l'oggetto universale sia cosí costituito, la causa non è della dimostrazione, ma di colui che l'ascolta.

Inoltre, se la dimostrazione è un sillogismo che rivela la causa ed il perché, e se d'altro canto l'oggetto universale è causa piú di quanto non lo sia l'oggetto particolare (in effetti, quando una determinazione appartiene ad un oggetto considerato per sé, questo oggetto, come tale, è causa dell'appartenenza a se stesso di quella determinazione: ora, l'oggetto universale è un oggetto primo, e quindi l'oggetto universale è causa), allora

si dovrà dire altresí che la dimostrazione universale risulta migliore di quella particolare, dato che essa chiarisce in maggior misura la causa ed il perché. Oltre a ciò, la nostra ricerca del perché giunge al suo termine, e noi riteniamo allora di possedere la conoscenza, quando non si può dire che un determinato oggetto diviene, oppure è, per il fatto che un qualcos'altro divenga oppure sia. In realtà,

30 a questo modo si coglie ormai il fine ed il limite ultimo. Facciamo un esempio. In vista di che cosa quest'uomo è venuto? Al fine di prendere il denaro; questo lo fa per restituire quanto doveva, ed a questo modo si comporta per non commettere ingiustizia. Procedendo poi così, quando giungiamo a qualcosa, che non è piú a causa di qualcos'altro, né si presenta in vista di qualcos'altro, diciamo allora che a causa di ciò, inteso come fine, l'uomo è venuto, oppure qualcosa è e diviene, ed in quel momento riteniamo di sapere nella massima misura il perché

35 quell'uomo è venuto. Se le cose stanno dunque allo stesso modo in tutte le questioni che riguardano le cause ed i perché, e se a proposito degli oggetti, che sono cause come si è detto, cioè finali, quello descritto è il massimo grado di conoscenza, senza dubbio anche riguardo alle altre cause noi raggiungeremo il grado massimo di conoscenza, quando non si possa piú dire che una determinazione appartiene ad un oggetto, poiché appartiene a qualcos'altro. Ordunque, se riguardo ad un qualcosa noi veniamo a conoscere che la somma dei suoi angoli esterni è eguale a quattro retti, perché questo qualcosa è isoscele, rimane ancora da sapere per quale ragione la suddetta determinazione tocchi a ciò che è isoscele; quando si risponda poi:

86 a perché è un triangolo, bisognerà ancora dire che la determinazione tocca al triangolo, perché questo è una figura rettilinea. Ma se non si può piú dire che la determinazione tocca alla figura rettilinea, perché questa è qualcos'altro, si raggiunge allora il grado massimo di conoscenza. Ed in quel momento si ha una conoscenza uni-

versale: la dimostrazione universale è dunque migliore di
 quella particolare. Inoltre, quanto più la dimostrazione
 risulta particolare, tanto più essa cade nella molteplicità
 indeterminata; per contro, la dimostrazione universale
 tende a ciò che è semplice ed al limite. Gli oggetti, d'altra 5
 parte, in quanto sono indeterminati, non sono conoscibili,
 ed in quanto invece sono determinati, risultano conoscibili.
 Di conseguenza, in quanto universali, gli oggetti risultano
 più conoscibili che in quanto particolari. Le proposizioni
 universali sono dunque dimostrabili in maggior misura di
 quelle particolari. Ma ciò che è dimostrabile in maggior
 misura è oggetto di una dimostrazione, che è tale in mag-
 gior misura: in effetti, la misura delle nozioni relative si
 accresce simultaneamente. La dimostrazione universale è
 quindi migliore di quella particolare, dal momento che la
 prima è dimostrazione in misura maggiore della seconda. 10
 Oltre a ciò, la dimostrazione, in base alla quale si cono-
 sce un certo oggetto e qualcos'altro ancora, è preferibile alla
 dimostrazione, in base alla quale si conosce soltanto quel
 certo oggetto. Orbene, colui che possiede la dimostra-
 zione universale conosce pure l'oggetto particolare, mentre
 colui che possiede la dimostrazione particolare non co-
 nosce l'oggetto universale. Di conseguenza, anche da
 questo punto di vista la dimostrazione universale risulterà
 preferibile a quella particolare. Lo stesso si deduce dalle
 considerazioni seguenti. In realtà, il provare un qualcosa
 in modo più universale consiste nel provarlo attraverso
 un medio che sia più vicino al principio. Ma ciò che più 15
 di ogni altra cosa risulta vicino al principio è la premessa
 immediata, la quale anzi è il principio. Ed allora, se la
 dimostrazione che si fonda sul principio è più rigorosa
 di quella che non si fonda sul principio, senza dubbio
 la dimostrazione che si fonda in misura maggiore sul
 principio sarà più rigorosa di quella che si fonda in misura
 minore sul principio. Ora, la dimostrazione in maggior
 misura universale è appunto quella che si fonda in mag-

gior misura sul principio, e quindi la dimostrazione universale risulterà migliore della dimostrazione particolare. Il caso si presenta, ad esempio, quando occorra dimostrare il riferimento di A a D, ed i medi siano indicati
 20 da B, C. Tra i due, quello superiore è allora B, e di conseguenza, sarà in maggior misura universale la dimostrazione che si sviluppa attraverso questo medio.

Tra le considerazioni esposte, tuttavia, alcune sono di natura dialettica. Ciò che per altro chiarisce nel massimo grado la preminenza della dimostrazione universale, è il fatto che quando, tra due premesse, si possiede quella anteriore, in certo modo si conosce pure quella posteriore
 25 e la si possiede potenzialmente. Ad esempio, se qualcuno sa che in ogni triangolo la somma degli angoli è eguale a due retti, costui in certo modo sa, in potenza, che pure nel triangolo isoscele la somma degli angoli è eguale a due retti, anche se poi non sa che ciò che è isoscele risulta un triangolo. Per contro, chi possiede la premessa posteriore non conosce in alcun modo, né in potenza né in atto, la premessa più universale. Inoltre, la dimostrazione universale è oggetto d'intuizione, mentre quella
 30 particolare sfocia nella sensazione.

25. Basti dunque quanto abbiamo detto, riguardo alla superiorità della dimostrazione universale su quella particolare. Dalle considerazioni seguenti risulterà ora chiaro, che la dimostrazione affermativa è migliore di quella negativa. Poniamo invero che tra due dimostrazioni risulti migliore — quando le rimanenti condizioni sono
 35 pari — quella che si fonda su un minor numero di postulati, o di ipotesi, o di premesse. In realtà, ammesso che nei due casi tali proposizioni siano note nella stessa misura, attraverso un minor numero di esse si giungerà più rapidamente alla conoscenza, il che risulta preferibile. Ecco ora la giustificazione, in termini generali, di quanto as-

sumiamo, del fatto cioè che risulti migliore la dimostrazione fondata su di un minor numero di elementi. In realtà, se in entrambi i casi i medî sono noti, e se i medî anteriori risultano piú noti, si può supporre da un lato la dimostrazione che A appartiene a E, attraverso i medî B, C, D, e d'altro lato la dimostrazione che A appartiene a E, attraverso i medî F, G. La dimostrazione che A appartiene a D si trova allora nelle stesse condizioni della dimostrazione che A appartiene a E. Ma l'appartenenza di A a D risulta anteriore all'appartenenza di A a E, ed è piú nota di quest'ultima: in effetti, l'appartenenza di A a E viene provata mediante l'appartenenza di A a D, e ciò mediante cui viene provato qualcos'altro risulta piú credibile di questo qualcos'altro. Tra due dimostrazioni, di conseguenza, risulta migliore — quando le rimanenti condizioni sono le stesse — quella che si sviluppa attraverso un minor numero di elementi. Orbene, tanto la dimostrazione affermativa quanto quella negativa si sviluppano attraverso tre termini e due premesse, se nonch  la prima assume che qualcosa sia, mentre la seconda assume che qualcosa sia e che qualcosa non sia. La dimostrazione negativa si sviluppa dunque attraverso un maggior numero di elementi, e di conseguenza   la peggiore.

Ricordiamo inoltre di aver provato che il sillogismo non pu  svilupparsi, se le premesse sono entrambe negative, e che occorre piuttosto, perch  si abbia sillogismo, che risulti negativa tutt'al pi  una premessa, mentre l'altra esprime l'appartenenza. In aggiunta a questa considerazione, bisogna ora stabilire quanto segue. In realt , quando la dimostrazione si amplia,   bens  necessario che le premesse affermative diventino pi  numerose, ma   impossibile che in qualsiasi deduzione sillogistica si ritrovi pi  di una sola premessa negativa. Poniamo invero che A non appartenga a nessuno degli oggetti indicati da B, e che d'altro canto B appartenga ad ogni C. In tal caso, quando occorra ampliare ulterior-

mente la dimostrazione, provando entrambe le premesse, si dovrà inserire in ciascuna di queste un medio. Supponiamo che si tratti di D, medio della proposizione A B, e di E, medio della proposizione B C. È allora evidente che il medio E darà luogo a due premesse affermative, mentre il medio D darà luogo ad una premessa affermativa, che comprende B, e ad una negativa, che comprende A. Occorrerà infatti che D appartenga ad ogni B, e che A non appartenga a nessun D. Non rimane dunque che una sola premessa negativa, la A D. Allo stesso modo stanno poi le cose riguardo agli altri sillogismi. In effetti, il medio di una proposizione affermativa darà sempre luogo a due premesse affermative, che comprendono entrambi gli estremi, mentre il medio di una proposizione
20 negativa darà necessariamente luogo ad una premessa negativa, che comprende uno degli estremi. Di conseguenza, quest'ultima risulterà l'unica premessa negativa, e le altre saranno invece affermative. Ed allora, se ciò mediante cui si prova qualcosa risulta più noto e più credibile di questo qualcosa, e se d'altro canto la proposizione negativa viene provata mediante la proposizione affermativa, mentre quest'ultima non viene provata attraverso la proposizione negativa, senza dubbio la dimostrazione affermativa, che nei confronti della dimostrazione negativa risulta anteriore, più evidente e più cre-
25 dibile, sarà migliore di questa. Oltre a ciò, se è vero che il principio del sillogismo è la premessa universale immediata, se d'altro canto nella dimostrazione affermativa la premessa universale è affermativa, mentre nella dimostrazione negativa la premessa universale è negativa, se infine la premessa affermativa è anteriore alla premessa negativa e più evidente di questa (la negazione è infatti resa nota dall'affermazione, ed inoltre l'affermazione ri-
30 sulta anteriore alla negazione, così come l'essere è anteriore al non essere), il principio della dimostrazione affermativa sarà di conseguenza superiore al principio della

dimostrazione negativa. Orbene, tra due dimostrazioni è superiore quella che si serve di principî superiori. Infine la dimostrazione, la cui natura è più affine alla natura del principio, è quella affermativa: in effetti, la dimostrazione negativa non può svilupparsi senza la dimostrazione affermativa.

26. Dal momento che la dimostrazione affermativa 87 a
risulta migliore di quella negativa, è evidente che essa
sarà migliore altresì della dimostrazione che conduce al-
l'assurdo. Bisogna tuttavia che giungiamo a cogliere la
differenza tra dimostrazione negativa e dimostrazione che
conduce all'assurdo. Poniamo allora, che A non appar-
tenga a nessun B, e B appartenga ad ogni C: sarà dunque
necessario, che A non appartenga a nessun C. Orbene,
quando le premesse siano state assunte a questo modo, 5
la dimostrazione negativa, che deduce la non apparte-
nenza di A a C, risulterà diretta. D'altra parte, la dimo-
strazione che conduce all'assurdo si sviluppa nel modo
seguito. Quando occorra provare che A non appartiene
a B, si deve assumere che vi appartenga, e si deve inoltre
porre che B appartenga a C: in tal modo si avrà la con-
clusione, che A appartiene a C. Supponiamo per altro,
come cosa nota ed ammessa, che ciò sia assurdo. Non
sarà dunque possibile, che A appartenga a B. In tal caso 10
cioè, se si riconosce che B appartiene a C, risulterà impos-
sibile che A appartenga a B. Orbene, i termini vengono
ordinati allo stesso modo, tanto nella dimostrazione ne-
gativa, quanto nella dimostrazione che conduce all'as-
surdo; la differenza tra le due dimostrazioni, per altro,
dipende dal fatto che risulti più nota l'una oppure l'altra
delle due proposizioni negative, dal fatto cioè che sia tale
la proposizione esprime la non appartenenza di A a
B, oppure la proposizione esprime la non appartenenza
di A a C. Da un lato, quando risulti più nota la non

- 15 appartenenza espressa nella conclusione, si sviluppa la dimostrazione che conduce all'assurdo; d'altro lato, quando risulti più nota la premessa negativa del sillogismo, si sviluppa la dimostrazione negativa diretta. Tuttavia, la proposizione che esprime la non appartenenza di A a B è per natura anteriore alla proposizione che esprime la non appartenenza di A a C . In effetti, le premesse onde discende la conclusione sono per natura anteriori alla conclusione: ora, la proposizione esprimente la non appartenenza di A a C costituisce la conclusione, mentre la
- 20 proposizione esprimente la non appartenenza di A a B costituisce una premessa, onde discende tale conclusione. In realtà, se nella riduzione all'assurdo si giunge a demolire una qualche proposizione, non per questo si ottiene una conclusione, e non per questo le proposizioni da cui si è partiti risultano delle premesse; si deve dire, piuttosto, che le premesse onde discende un sillogismo sono proposizioni costituite in modo tale, che fra di esse sussiste il rapporto del tutto alla parte, oppure quello della parte al tutto: per contro, il rapporto reciproco tra le proposizioni $A C$ e $B C$ non è di questa natura. Ordunque,
- 25 se tra due dimostrazioni è migliore quella che si fonda su elementi più noti ed anteriori, e se d'altro canto entrambe le suddette dimostrazioni fondano la loro credibilità sul fatto che qualcosa non è, ma questa non appartenenza in un caso è anteriore, nell'altro caso invece è posteriore, allora la dimostrazione negativa risulterà senz'altro migliore di quella che conduce all'assurdo. Di conseguenza, è chiaro che la dimostrazione affermativa, la quale è migliore di quella negativa, sarà altresì migliore della
- 30 dimostrazione che conduce all'assurdo.

27. D'altro canto, una scienza può essere più rigorosa di un'altra scienza, ed anteriore a questa, in vari sensi. Così, una stessa scienza, la quale tanto provi che

un qualcosa è, quanto mostri il perché questo qualcosa è, risulta più rigorosa di un'altra scienza, la quale mostri soltanto il perché quel qualcosa è; tuttavia una scienza, la quale provi unicamente che un qualcosa è, non risulta più rigorosa di una scienza, la quale mostri unicamente il perché questo qualcosa è. Inoltre, la scienza che non si riferisce ad un sostrato è più rigorosa di una scienza che si riferisca ad un sostrato, come ad esempio l'aritmetica risulta più rigorosa della teoria della musica. Così, la scienza che si fonda su di un minor numero di elementi è più rigorosa della scienza che si fonda su di un numero maggiore di elementi, in virtù di una qualche aggiunzione: a questo modo, ad esempio, l'aritmetica è più rigorosa della geometria. Parlando di aggiunzione, intendo riferirmi, per esempio, al rapporto tra l'unità, che è sostanza priva di posizione, ed il punto, che è invece sostanza dotata di posizione. Tale posizione deriva da un'aggiunzione. 35

28. Una scienza è unica, quando si rivolge ad un solo genere, cioè riguarda tutti gli oggetti che risultano composti dagli elementi primi del genere, e sono parti del genere, oppure affezioni per sé di tali parti. Una scienza si diversifica poi da un'altra scienza, se i principî di entrambe non derivano dagli stessi principî superiori, oppure se i principî dell'una non derivano dai principî dell'altra. Del resto, vi è un segno che chiarisce questo punto, quando si sia giunti alle proposizioni indimostrabili: in tal caso infatti, se la scienza è una sola, bisogna che le proposizioni indimostrabili siano contenute nello stesso genere in cui rientrano le proposizioni dimostrate. D'altra parte, anche del fatto che certi principî rientrino nello stesso genere sussiste un segno, quando cioè le proposizioni dimostrate mediante tali principî risultano contenute nel medesimo genere, e sono quindi omogenee. 40 87 b

- 5 29. Una medesima proposizione può venir dimostrata in parecchi modi, non solo quando si eviti di assumere, dalla stessa serie di elementi, tutti quanti i medî, nella loro continuità — il caso si presenta, ad esempio, quando si dimostri la proposizione $A \rightarrow B$ attraverso i medî C , D e F , assunti separatamente — ma altresì quando si assumano i medî da due diverse serie di elementi. Poniamo ad esempio, che A indichi: trasformarsi, che D indichi: subire un mutamento, che B indichi: godere, e per un altro verso, che G indichi: giungere al riposo. Risulta allora vero, tanto il predicare D di B , quanto il predicare
- 10 A di D : in effetti, chi gode subisce un mutamento, e ciò che subisce un mutamento si trasforma. Per un altro verso, il predicare A di G , e G di B , risponde a verità: chiunque goda, difatti, giunge al riposo, e chi giunge al riposo si trasforma. Di conseguenza, il sillogismo si sviluppa nei due casi attraverso medî differenti, che non provengono dalla medesima serie di elementi. Quando si hanno due medî, tuttavia, la loro eventuale disparità
- 15 non può far sì che nessuno dei due si predichi dell'altro: è infatti necessario che entrambi appartengano ad un medesimo termine. Occorrerà poi indagare, anche nelle altre figure, in quanti modi si può costituire un sillogismo, che deduca la medesima proposizione.

30. D'altra parte, ciò che dipende dal caso non è oggetto di scienza dimostrativa. In realtà, ciò che dipende
- 20 dal caso non si presenta né come qualcosa di necessario, né come qualcosa che accade per lo più, ma è piuttosto ciò che si verifica a prescindere da questi due aspetti. La dimostrazione si rivolge tuttavia all'uno o all'altro di questi due. In effetti, ogni sillogismo si sviluppa o attraverso premesse necessarie, o attraverso premesse esprimenti qualcosa che avviene per lo più. Inoltre, se le premesse sono necessarie, anche la conclusione risulta

necessaria; se invece le premesse esprimono ciò che avviene per lo più, anche la conclusione esprimerà qualcosa di simile. Di conseguenza, se ciò che dipende dal caso non si presenta né come qualcosa che avviene per lo più, né come qualcosa di necessario, senza dubbio esso non sarà oggetto di dimostrazione. 25

31. Del resto, la conoscenza dimostrativa non si può raggiungere attraverso la sensazione. In effetti, anche se la sensazione si rivolge ad un oggetto che ha una certa qualità, e non ad un oggetto immediato, sarà pur sempre necessario percepire un oggetto immediato, in un certo luogo e nel momento presente. È per contro impossibile percepire l'universale, che si trova in tutti gli oggetti: esso infatti non è un oggetto immediato, né sussiste nel momento attuale, poiché altrimenti non sarebbe universale. In realtà, noi diciamo essere universale ciò che sussiste sempre ed in ogni luogo. Ed allora, dato che le dimostrazioni sono universali, e che gli oggetti universali non possono venir percepiti, è evidente che non sarà neppur possibile una conoscenza dimostrativa attraverso la sensazione. Risulta chiaro, piuttosto, che anche se si potesse percepire che nel triangolo la somma degli angoli è eguale a due retti, noi dovremmo ricercare la dimostrazione della cosa, e tale proposizione non risulterebbe ancora conosciuta da noi, come pure taluni sostengono. La sensazione si rivolge infatti necessariamente all'oggetto singolo, mentre la scienza consiste nel render noto l'oggetto universale. Per la stessa ragione, se fossimo sulla luna e vedessimo la terra che impedisce il passaggio della luce solare, non conosceremmo ancora la causa dell'eclisse. In tal caso percepiremmo invero, che ad un certo momento sulla luna la luce viene a mancare, ma non percepiremmo assolutamente il perché dell'eclisse: come abbiamo detto, infatti, la sensazione non si rivolge all'u-

30
35
40
88 a

niversale. Per essere precisi, tuttavia, quando avessimo contemplato frequentemente un tale avvenimento, potremmo allora, dopo di aver indirizzato la nostra indagine all'universale, giungere in possesso della dimostrazione. In realtà, l'universale diventa manifesto, quando si parla
5 da parecchi oggetti singoli. L'universale d'altro canto è prezioso, poiché rivela la causa. Di conseguenza, riguardo agli oggetti che hanno una causa al di fuori di se stessi, la conoscenza universale è più pregevole della sensazione e dell'intuizione. Riguardo invece agli elementi primi, il discorso è differente.

È dunque evidentemente impossibile conoscere con la percezione un qualche oggetto dimostrabile, a meno
10 che non si chiami percezione il possesso della scienza mediante dimostrazione. Tuttavia, il fatto che talune proposizioni possano venire affermate oppure negate si riconduce ad un difetto di sensazione. In taluni casi, difatti, se noi vedessimo l'oggetto non indagheremmo più al riguardo, e questo non già perché sapremmo per il fatto di vedere, ma perché verremmo in possesso dell'universale partendo dal vedere. Ad esempio, se noi potessimo scorgere che la lente è traforata, e vedessimo la luce
15 che vi passa attraverso, risulterebbe pure chiaro perché questo fenomeno sia calorifico, in quanto lo vedremmo svilupparsi nei singoli casi, e potremmo al tempo stesso intuire che tutte le altre volte esso dovrà verificarsi a questo modo.

32. È poi impossibile che tutti i sillogismi abbiano gli stessi principî. Ciò risulta anzitutto da considerazioni dialettiche. Tra i sillogismi, in realtà, alcuni sono veri,
20 altri invece falsi. Difatti, anche se è possibile dedurre una conclusione vera da premesse false, la cosa si verifica tuttavia una volta sola, nel corso della dimostrazione. Tale è il caso, ad esempio, se A si predica di C secondo

verità, ma il medio B, assunto per provare tale proposizione, è falso, poiché A non appartiene a B, né B appartiene a C. Per altro, quando si assumano i medî delle due premesse assunte, essi risulteranno falsi, in quanto
ogni conclusione falsa si fonda su premesse false. Le con- 25
clusioni vere derivano invece da premesse vere. Orbene, le premesse false sono diverse dalle premesse vere. In seguito, si può osservare che neppure le conclusioni false derivano da premesse identiche tra loro: si dànno infatti delle proposizioni false contrarie tra loro, ed altre proposizioni false, che non possono sussistere simultaneamente. Tali sono ad esempio le proposizioni: la giustizia è ingiustizia - la giustizia è viltà; l'uomo è cavallo - l'uomo è bue; l'eguale è maggiore - l'eguale è minore. Quando
si parta invece dai criteri prima stabiliti, le cose stanno 30
nel modo seguente. Non tutti i sillogismi veri, in realtà, hanno gli stessi principî. I principî di molti sillogismi veri sono infatti differenti quanto al genere, e non si armonizzano tra di essi. Ad esempio, le unità non si accordano con i punti, poiché le une sono prive di posizione, mentre gli altri hanno una posizione. In caso contrario, sarebbe necessario che i principî di una scienza si adattassero,
rispetto alle proposizioni di un'altra scienza, a servire da 35
medî, o da termini superiori, esterni a tali proposizioni, o da termini inferiori, del pari esterni, oppure in parte da termini medî ed in parte da termini esterni. Del resto, non è neppur possibile che tra i principî comuni ne sussistano alcuni, onde debbano essere provate tutte le proposizioni. Parlando di principî comuni, intendo riferirmi per esempio a quello, secondo cui una qualsiasi determinazione dev'essere o affermata o negata di un oggetto. 88 b
In effetti, i generi degli oggetti reali sono differenti, ed alcuni principî appartengono alle quantità, altri invece alle qualità: le proposizioni delle singole scienze vengono provate mediante questi principî, uniti ai principî comuni. Oltre a ciò, bisogna osservare che il numero dei principî

- non è di molto inferiore a quello delle conclusioni. In realtà, i principî sono le premesse, e d'altro canto si
 5 possono sempre costituire nuove premesse, riferendo dall'esterno un termine ad una proposizione sussistente, oppure inserendovi un medio. In seguito, le conclusioni sono infinite, mentre i termini sarebbero in numero limitato. Occorre infine notare, che alcuni principî sono necessari, ed altri invece contingenti.

- Quando si considerino dunque le cose a questo modo, risulterà impossibile che i principî siano gli stessi
 10 in ogni caso, ed in numero limitato, mentre le conclusioni sono infinite. E se qualcuno si esprimesse in un certo altro modo, dicendo ad esempio, che la geometria ha proprio questi stessi principî, che l'aritmetica ha proprio questi stessi principî, che la medicina ha proprio questi stessi principî, costui direbbe forse qualcos'altro, se non che le singole scienze hanno principî differenti? Dire che si tratta di principî identici, poiché essi sono identici a se stessi, è invece ridicolo: a questo modo, tutti gli oggetti diventerebbero infatti identici. Del resto,
 15 l'indagine per stabilire che tutti i sillogismi hanno gli stessi principî non deve certo neppur cercare di sostenere, che una qualsiasi proposizione viene provata sulla base di tutti quanti i principî: ciò sarebbe infatti troppo sciocco. In realtà, l'intervento di tutti i principî non si ha nelle scienze matematiche, che richiedono un'evidenza immediata, né può verificarsi nelle risoluzioni dei sillogismi: i principî consistono difatti nelle premesse immediate, ed una volta aggiunta una nuova premessa immediata, si
 20 ha allora una differente conclusione. Se qualcuno poi dicesse che sono le prime premesse immediate ad essere i principî, si dovrà rispondere che di tali premesse ve n'è una in ogni genere. Infine, se non è possibile che una qualsiasi proposizione debba venir provata sulla base di tutti quanti i principî, e se d'altro canto non si vuole ammettere che i principî siano differenti al punto da

risultare propri di ciascuna scienza, rimane la possibilità che i principî di tutti i sillogismi siano affini, ma che certe conclusioni risultino dedotte da certi principî, ed altre conclusioni da altri principî. È evidente tuttavia, 25
che neppur questo può accadere: abbiamo infatti provato, che a proposizioni differenti quanto al genere corrispondono principî differenti quanto al genere. I principî sono invero di due tipi: o si tratta delle premesse immediate, onde discende la dimostrazione, oppure dell'oggetto, attorno a cui verte la dimostrazione. I principî del primo tipo sono comuni; quelli del secondo, invece, propri: ad esempio, numero, grandezza spaziale.

33. D'altra parte, l'oggetto della scienza e la scienza 30
differiscono dall'oggetto dell'opinione e dall'opinione, in quanto la scienza è universale e si sviluppa attraverso premesse necessarie, ed in quanto ciò che è necessario non può comportarsi diversamente da come si comporta. Vi sono d'altronde taluni oggetti veri e reali, che possono tuttavia comportarsi anche diversamente. È dunque evidente, che la scienza non si rivolge a tali oggetti: in caso contrario infatti, sarebbe impossibile che si comportassero altrimenti degli oggetti che possono comportarsi altrimenti. 35
Del resto, a tali oggetti non si rivolge neppure l'intuizione (per intuizione intendo infatti il principio della scienza), né il sapere indimostrabile: quest'ultimo è la rappresentazione della premessa immediata. Vere, d'altro canto, possono essere l'intuizione, la scienza e l'opinione, 89 a
e vero può essere ciò che si dice, quando si è in possesso di queste. Non rimane dunque altro, se non affermare che l'opinione si rivolge al vero oppure al falso, e che quanto essa esprime può anche comportarsi altrimenti. L'opinione in altre parole è la rappresentazione della premessa immediata e non necessaria. Tale rappresentazione si accorda inoltre con gli eventi osservabili: in 5

realtà, come l'opinione manca di saldezza, così risulta instabile la natura del suo contenuto. Oltre a ciò, quando si pensa che qualcosa non può comportarsi diversamente da come si comporta, nessuno certo crede di avere un'opinione, e tutti invece ritengono di sapere. Al contrario, quando si pensa che qualcosa si comporta in un certo modo, ma che nulla davvero impedisce un diverso suo comportamento, allora si ritiene di possedere un'opinione, in quanto si è convinti che l'opinione riguarda appunto un
 10 oggetto consimile, e che la scienza si rivolge invece a ciò che è necessario.

In tal caso, com'è possibile possedere opinione e scienza del medesimo oggetto, e perché l'opinione non dovrà essere scienza, quando uno voglia stabilire che di tutto ciò che sa egli può possedere opinione? In realtà, tanto chi sa quanto chi opina potranno seguire la stessa via, attraverso i medi, sino a giungere alle proposizioni immediate: di conseguenza, se è vero che
 15 chi dimostra sa, si dovrà pure dire che chi possiede l'opinione sa. In realtà, come si può opinare che qualcosa è, così si può opinare il perché qualcosa sia: orbene, il perché è il medio. O forse sarà meglio dire, che se ci si rappresenta gli oggetti, che non possono comportarsi diversamente da come si comportano, allo stesso modo delle espressioni definitorie, mediante le quali si sviluppano le dimostrazioni, allora certo non si possiederà opinione, bensì scienza; e che, invece, se si ritiene che delle proposizioni siano vere, ma non si pensa tuttavia che le determinazioni appartengano agli oggetti in virtù
 20 della sostanza e della specie di questi, senza dubbio si possiederà opinione, ma non conoscenza verace, e si opinerà tanto che qualcosa è, quanto il perché qualcosa sia, nel caso in cui l'opinione si sia sviluppata attraverso premesse immediate, mentre si opinerà soltanto che qualcosa è, nel caso in cui l'opinione non si sia sviluppata attraverso premesse immediate. Per altro, l'oggetto del-

l'opinione non è del tutto identico a quello della scienza; piuttosto, come l'oggetto dell'opinione falsa è in certo modo identico a quello dell'opinione vera, così l'oggetto della scienza è in certo modo identico a quello dell'opinione. In effetti, se l'oggetto dell'opinione vera fosse veramente identico a quello dell'opinione falsa, come sostengono alcuni, si andrebbe incontro a delle conseguenze assurde, e ci si convincerebbe, tra l'altro, che chi ha un'opinione falsa non possiede alcuna opinione. Ciò avviene, del resto, poiché il termine: identico, ha parecchi significati. In un certo senso, l'oggetto dell'opinione vera può essere identico a quello dell'opinione falsa, ma in un altro senso non può esserlo. In realtà, il poter opinare secondo verità, che la diagonale del quadrato sia commensurabile con il lato, è assurdo; tuttavia, in quanto la diagonale, che è l'oggetto preso in considerazione dall'opinione vera e da quella falsa, rimane nei due casi la stessa, si può certo dire che l'oggetto dell'opinione vera è identico a quello dell'opinione falsa, mentre l'essenza individuale dell'oggetto, espressa dal discorso definitorio, non è nei due casi la stessa. Similmente si dica riguardo all'identità tra l'oggetto della scienza e quello dell'opinione. In effetti, la scienza che si riferisce alla determinazione: animale, risulta tale che non può accadere ad un certo qualcosa di non essere animale; l'opinione riferita alla medesima determinazione, invece, è tale che ad un qualcosa può accadere di non essere animale. Ciò avviene, ad esempio, quando la scienza ha come oggetto proprio ciò che è uomo, mentre l'opinione ha come oggetto: uomo, non già: proprio ciò che è uomo. In tal caso, l'oggetto della scienza è invero identico a quello dell'opinione, cioè: uomo, ma il modo in cui questo oggetto viene considerato non è nei due casi lo stesso.

Da quanto abbiamo detto risulta evidente, che non è d'altronde possibile avere al tempo stesso opinione e scienza del medesimo oggetto. In effetti, si sarebbe allora

- convinti che un medesimo oggetto può comportarsi diversamente da come si comporta, ed al tempo stesso si sarebbe convinti che non può comportarsi diversamente. Ciò è impossibile. Può accadere invero, che persone differenti posseggano scienza ed opinione del medesimo oggetto, nel senso già precisato, ma per una stessa persona la cosa non è possibile, neppure in tali limiti. Altrimenti, questa persona sarebbe al tempo stesso convinta, ad esempio, che l'uomo è proprio ciò che è animale (intendevamo infatti riferirci a questo, quando dicevamo che ad un
 5 qualcosa non può accadere di non essere animale), e che non è proprio ciò che è animale (con questa espressione invero vogliamo significare, che ad un qualcosa può accadere di non essere animale).

Quanto al resto, come cioè occorra distinguere il pensiero discorsivo, l'intuizione, la scienza, l'arte, la saggezza e la sapienza, si tratta di problemi che spettano piuttosto, in parte alla considerazione fisica, ed in parte a quella etica.

- 10 34. D'altro canto, la prontezza deduttiva è una certa abilità di cogliere istantaneamente il medio. Tale abilità si presenta, ad esempio, nel caso in cui, vedendo che la parte illuminata della luna sta sempre rivolta verso il sole, qualcuno coglie d'un tratto il perché della cosa, ossia comprende che ciò si verifica, poiché la luna riceve la sua luce dal sole; o nel caso in cui, quando si vede una persona che parla con un ricco, si comprende che ciò avviene poiché questa persona si fa prestare del denaro; o anche, nel caso in cui si coglie il perché due persone siano amiche, comprendendo che ciò deriva dalla loro
 15 inimicizia per un medesimo individuo. In tutti questi casi, infatti, nel vedere gli estremi qualcuno coglie tutti i medi, cioè le cause. Indichiamo con A: avere la parte illuminata rivolta verso il sole; con B: essere illuminato

dal sole; con C: luna. Allora, a C — cioè alla luna — appartiene B, cioè l'essere illuminato dal sole; ma a B appartiene A, cioè l'avere la parte illuminata rivolta verso ciò, da cui si riceve la luce: di conseguenza, A apparterrà anche a C, mediante B.

20

II.

89 b 23 1. I contenuti di un'indagine sono precisamente eguali, quanto al numero, ai contenuti del sapere. La nostra indagine può rivolgersi in quattro direzioni, per stabilire: che un oggetto è qualcosa; perché un oggetto è qualcosa; se un oggetto è; che cos'è un oggetto. In realtà, 25 quando indaghiamo se un oggetto sia qualcosa oppure qualcos'altro — riferendo, mediante una pluralità di termini, delle determinazioni ad un oggetto — e ricerchiamo, ad esempio, se il sole subisca, o meno, eclissi, allora vogliamo stabilire che un oggetto è qualcosa. Ciò trova delle conferme: in realtà, una volta scoperto che le eclissi sussistono, noi tronchiamo l'indagine, ed inoltre, se sin dal principio noi sappiamo che il sole subisce eclissi, non cerchiamo altro. Quando però sappiamo che un oggetto è qualcosa, noi indaghiamo il perché tale oggetto è quel qualcosa; ad esempio, sapendo 30 che il sole subisce eclissi e che vi sono terremoti, noi cerchiamo il perché il sole subisca eclissi, ed il perché vi siano terremoti. Tali sono le indagini che noi compiamo mediante una pluralità di termini. Talune ricerche, però, noi le conduciamo in un altro modo, ad esempio, quando vogliamo sapere se un oggetto — un centauro, oppure un dio — è o non è. Del resto, quando dico: se un oggetto è o non è, intendo parlare dell'essere semplicemente, non già dell'essere bianco o non essere bianco. Sapendo poi che un oggetto è, noi ricerchiamo

che cos'è. Ad esempio: che cos'è dunque dio? — oppure: che cos'è uomo?

35

2. Orbene, i contenuti delle nostre indagini, e i contenuti, che una volta scoperti noi conosciamo, sono dunque questi, nel numero che si è detto. D'altro canto, quando vogliamo stabilire che un oggetto è qualcosa, oppure vogliamo sapere se un oggetto è semplicemente, noi ricerchiamo allora se sussista o non sussista un medio di tale proposizione o di tale oggetto. Una volta saputo poi, che un oggetto è qualcosa, oppure se un oggetto è — ossia, quando si è saputo che un oggetto è particolarmente, oppure che esso è assolutamente — allora, quando cerchiamo ulteriormente il perché o l'essenza, noi cerchiamo di sapere che cos'è il medio. Spieghiamo ora, cosa intendiamo dire con: sapere che un oggetto è particolarmente, e sapere che esso è assolutamente. Dico che un oggetto è particolarmente, ad esempio, nel caso in cui si domandi: la luna subisce eclissi? — oppure: la luna attraversa delle fasi? Quando si pongono delle domande di questa natura, infatti, si indaga se un oggetto è qualcosa, oppure se non è qualcosa. Per contro, dico che un oggetto è assolutamente, quando si vuol sapere, ad esempio, se la luna è oppure non è, o se la notte è oppure non è. 5
Ne viene di conseguenza, che in qualsiasi indagine si ricerca se sussiste un medio, oppure che cos'è il medio. In effetti, il medio è la causa, ed è proprio questa che viene ricercata in ogni indagine. La domanda: sussistono eclissi? — significa: di questo fenomeno vi è oppure non vi è una causa? In seguito, una volta saputo che vi è una causa, noi indaghiamo che cosa sia dunque tale causa. In realtà, la causa del fatto che un oggetto sia, non già un qualcosa o un qualcos'altro, ma assolutamente, 10
cioè una sostanza, oppure del fatto che un oggetto sia, non già assolutamente, ma nel senso che ad esso tocchi

una qualche determinazione per sé, o una qualche determinazione accidentale, senza dubbio è il medio. Del resto, quando parlo di oggetto che è assolutamente, intendo riferirmi ad un sostrato, per esempio, alla luna, o alla terra, o al sole, o al triangolo; quando parlo invece del qualcosa che si predica dell'oggetto, intendo riferirmi, per esempio, all'eclisse, all'eguaglianza, alla diseguaglianza, all'interposizione o alla non interposizione della terra. In realtà, in tutti questi casi risulta evidente che l'essenza
15 dell'oggetto si identifica con il perché l'oggetto sia. Alla domanda: che cos'è l'eclisse? — si risponde: una privazione della luce lunare, causata dall'interposizione della terra. Alla domanda: perché si verifica l'eclisse? (oppure: perché la luna subisce eclissi?) — si risponde: perché alla luna viene a mancare la luce, per l'interposizione della terra. Alla domanda: che cos'è un accordo armonico? — si risponde: un rapporto numerico tra suoni acuti e gravi. Alla domanda: perché i suoni acuti si accordano
20 armonicamente con i suoni gravi? — si risponde: perché i suoni acuti ed i suoni gravi sono legati da rapporti numerici. In altre parole, la domanda: è possibile accordare armonicamente i suoni acuti con quelli gravi? — significa: è possibile che il rapporto tra suoni acuti e gravi sia un rapporto numerico? Una volta stabilito poi che quest'ultimo rapporto sussiste, ci si dovrà domandare: qual è dunque questo rapporto?

D'altra parte, che l'indagine si rivolga al medio, risulta chiaro dai casi, in cui il medio è un oggetto sensibile. In realtà, noi ricerchiamo se il medio sussista o meno,
25 in quanto non l'abbiamo percepito, come avviene ad esempio per l'eclisse. Se fossimo invece sulla luna, non ricercheremmo né se l'eclisse si verifici, né il perché si verifici, ma entrambe le cose sarebbero al contrario simultaneamente evidenti. In tal caso infatti, partendo dalla sensazione, ci avverrebbe di conoscere altresì l'universale. Si avrebbe invero la sensazione, che in un certo

momento la terra si interpone (dato che in quel momento la luce viene evidentemente a mancare), e su questa base sorgerebbe la conoscenza universale. 30

Come abbiamo dunque detto, il conoscere l'essenza di un oggetto si identifica con il conoscere il perché tale oggetto sia, cioè perché sia o assolutamente, non nel senso che ad esso tocchi una qualche determinazione, oppure nel senso che ad esso tocchi una determinazione, ad esempio, il possesso di due angoli retti, o la nozione di maggiore o minore.

3. Che ogni contenuto di un'indagine si riduca alla ricerca del medio, è dunque chiaro. D'altra parte, diciamo ora come si prova l'essenza, in che modo si può ricondurre l'essenza alla dimostrazione, che cosa sia una espressione definitoria e quali oggetti siano definibili. Esponiamo anzitutto talune difficoltà riguardo a questi argomenti. Diamo così inizio alla trattazione che dobbiamo compiere, con l'esaminare un problema, che risulta il più confacente alle discussioni che seguiranno. Ecco il dubbio che potrebbe presentarsi a qualcuno: è possibile, oppure impossibile, conoscere il medesimo oggetto, secondo lo stesso punto di vista, sia mediante un'espressione definitoria, sia mediante dimostrazione? In realtà, pare che l'espressione definitoria debba riguardare l'essenza, e che ogni essenza venga espressa in forma universale ed affermativa. I sillogismi, per contro, possono anche essere negativi e non universali; ad esempio, tutti i sillogismi della seconda figura sono negativi, e tutti i sillogismi della terza figura sono non universali. In seguito, non si può dire neppure che tutte le conclusioni affermative della prima figura siano oggetto di espressioni definitorie; così non lo è, ad esempio, la conclusione: in ogni triangolo la somma degli angoli è eguale a due retti. Ecco la ragione di questo: il conoscere ciò che è dimostrabile consiste nel 35 90 b 5 10

- possederne la dimostrazione; di conseguenza, dato che tali proposizioni sono oggetto di dimostrazione, evidentemente esse non saranno inoltre oggetto di espressioni definitorie. In caso contrario, infatti, si potrebbe conoscere un oggetto dimostrabile, anche sulla base di un'espressione definitoria, pur senza possederne la dimostrazione: nulla invero impedisce che non si possenga simultaneamente la dimostrazione. Ci si può poi convincere in modo adeguato di quanto abbiamo detto, anche partendo dall'induzione: in effetti, non ci è mai avvenuto di conoscere l'appartenenza di una determinazione — sia per sé, sia accidentale — con il definire tale determinazione. Inoltre, se è vero che l'espressione definitoria consiste nel rendere manifesta una certa sostanza, è certo evidente che gli oggetti dimostrabili di cui si è parlato non sono sostanze.

- Risulta dunque chiaro, che l'espressione definitoria non si applica ad ogni oggetto di dimostrazione. Ed allora, è possibile o no, che tutto ciò cui si applica un'espressione definitoria sia oggetto di dimostrazione?
- 20 Senza dubbio, anche a questa domanda si può rispondere con un argomento, che è lo stesso di prima. In realtà, ad un solo oggetto, in quanto è uno solo, si rivolge una unica scienza. Di conseguenza, dato che il conoscere ciò che è dimostrabile consiste nel possederne la dimostrazione, si andrà incontro ad un'assurdità: risulterà in possesso del sapere, infatti, colui che possiede l'espressione definitoria senza la dimostrazione. Inoltre, i principî delle dimostrazioni sono espressioni definitorie, di cui
- 25 si è mostrato in precedenza che non possono sussistere dimostrazioni: in tal caso, o i principî risulteranno dimostrabili, e vi saranno principî dei principî, con un processo all'infinito, oppure gli elementi primi risulteranno indimostrabili.

Ma è forse possibile, che espressione definitoria e dimostrazione si applichino ad un medesimo oggetto, se non in ogni caso, almeno qualche volta? Oppure ciò

sarà impossibile? In realtà, ciò cui si applica l'espressione
 definitoria non è oggetto di dimostrazione. L'espressione 30
 definitoria tende infatti all'essenza ed alla sostanza; per
 contro, pare che tutte le dimostrazioni pongano come
 ipotesi ed assumano l'essenza; le dimostrazioni matema-
 tiche, ad esempio, assumono che cos'è l'unità, che cos'è
 il dispari, e lo stesso avviene per le altre dimostrazioni.
 Ogni dimostrazione, inoltre, prova qualcosa di un certo
 oggetto, ossia che tale oggetto è o non è qualcosa;
 nell'espressione definitoria, invece, non si predica qualcosa 35
 di un oggetto differente: ad esempio, non si predica la
 nozione di animale della nozione di bipede, né la nozione
 di bipede della nozione di animale, e neppure si predica
 la nozione di figura della nozione di superficie, dato che
 la superficie non è figura, né la figura è superficie. Oltre
 a ciò, il provare l'essenza di un oggetto si differenzia dal
 provare che un oggetto è qualcosa. Da un lato, l'espres-
 sione definitoria rivela che cos'è un oggetto; d'altro lato, 91 a
 la dimostrazione prova che un qualcosa si riferisce o non
 si riferisce ad un oggetto. Ora, quando due cose sono
 differenti, anche le loro dimostrazioni sono differenti, a
 meno che una dimostrazione non stia rispetto all'altra
 nel rapporto della parte al tutto. Con ciò intendo dire,
 ad esempio, che l'appartenenza al triangolo isoscele di
 due angoli retti risulta provata, quando si sia provato
 che due retti appartengono ad ogni triangolo: in questo
 caso, infatti, la prima dimostrazione sta rispetto alla se-
 conda nel rapporto della parte al tutto. Tale rapporto 5
 reciproco non sussiste però tra la prova che un oggetto è
 qualcosa ed il provare che cos'è un oggetto: in realtà,
 nessuna di queste due dimostrazioni sta rispetto all'altra
 nel rapporto della parte al tutto.

Evidentemente dunque non si può dire, né che
 tutto ciò cui si applica un'espressione definitoria sia og-
 getto di dimostrazione, né che a tutto ciò che è oggetto
 di dimostrazione si applichi un'espressione definitoria, né

infine, in termini generali, che espressione definitoria e dimostrazione si rivolgano in alcun caso ad un medesimo oggetto. Risulta chiaro, di conseguenza, che espressione
10 definitoria e dimostrazione non potranno essere la stessa cosa, né saranno contenute l'una nell'altra, poiché in caso contrario anche i loro sostrati si comporterebbero allo stesso modo.

4. Basti dunque quanto si è detto, riguardo alle difficoltà esposte. D'altra parte, sussistono un sillogismo ed una dimostrazione, che deducano l'essenza di un oggetto, oppure non sussistono davvero, come ha supposto l'argomentazione precedente? In realtà, il sillogismo prova,
15 attraverso il medio, il riferimento di un qualcosa ad un certo oggetto; per contro, l'essenza è propria dell'oggetto, e l'espressione definitoria è una determinazione immanente all'essenza: è così necessario che i termini di un sillogismo definitorio si convertano. In effetti, se A è proprio di C, risulta evidente che A sarà pure proprio di B, e B sarà proprio di C; di conseguenza, tutti i termini saranno reciprocamente propri gli uni degli altri. Inoltre, se A è immanente all'essenza di ogni B, e se B si dice universal-
20 mente immanente all'essenza di ogni C, sarà necessario che anche A si dica immanente all'essenza di C. Per contro, quando non si siano assunte entrambe le premesse in questa forma, non sarà necessario che A risulti una determinazione immanente all'essenza di C; ciò si verificherà, ad esempio, quando si sia assunto che A è bensì immanente all'essenza di B, ma B non è immanente all'essenza di tutti gli oggetti di cui si predica. Entrambe le premesse dovranno invece esprimere l'essenza, ed anche B si
25 riferirà dunque a C, esprimendone l'essenza. In tal caso, se entrambe le premesse esprimono l'essenza, anzi l'essenza individuale dell'oggetto, allora l'essenza individuale che si vuol provare sarà già stata riferita in precedenza al medio.

In generale poi, ammettendo che sia possibile provare che cos'è uomo, poniamo che C indichi: uomo, e che A indichi: essenza, sia poi che questa venga espressa con: animale bipede, o altrimenti. Se ha dunque da esservi sillogismo, sarà necessario che A si predichi di ogni B. Ma si presenterà allora come medio un discorso definitorio differente da A; di conseguenza, anche questo esprimerà che cos'è l'uomo. Si assume dunque ciò che si vuole provare, dato che anche B esprime che cos'è l'uomo. 30

Occorre poi rivolgere il nostro esame alle due premesse, considerandole come prime ed immediate: in realtà, quanto diciamo acquisterà in tal caso la massima evidenza. Orbene, coloro che provano mediante termini convertibili, che cos'è l'anima, o che cos'è l'uomo, o che cos'è un qualsiasi altro oggetto reale, non fanno che postulare quanto da principio hanno stabilito di dimostrare. Ciò avverrà, ad esempio, quando qualcuno pretenda di assumere, che l'anima è ciò che è causa della propria vita, e che ciò che è causa della propria vita è un numero che muove se stesso; in tal caso si sarà infatti necessariamente postulato, che l'anima è proprio ciò che è un numero che muove se stesso, nel senso che l'anima si identifica con tale numero. In realtà, posto che A consegua da B, e che B consegua da C, non per questo A risulterà l'essenza individuale oggettiva di C, ma si potrà dire soltanto che A si predica secondo verità di C. Lo stesso avverrà, quando A sia proprio ciò che è un certo oggetto, e si predichi di ogni B. In effetti, l'essere dell'animale si predica dell'essere dell'uomo (poiché è vero che ogni essere dell'uomo è essere dell'animale, così come ogni uomo è animale), non però in modo tale che l'essere dell'animale si identifichi con l'essere dell'uomo. Ordunque, nel caso in cui le premesse non vengano assunte come si diceva prima, non si potrà dedurre sillogisticamente che A è l'essenza individuale oggettiva e la sostanza di C; nel caso invece, in cui le premesse siano assunte come si 35 91 b 5

10 è detto, risulterà già assunto sin da principio, che cosa sia l'essenza individuale oggettiva di C, cioè B. Di conseguenza, non si sarà dimostrato quanto si voleva, poiché risulterà assunto ciò che inizialmente si era fissato di provare.

5. D'altra parte, anche il metodo di definire qualcosa mediante divisioni non costituisce certo sillogismi, come già abbiamo detto a proposito della risoluzione riguardante le figure dei sillogismi. Con tale metodo, in effetti, in nessun caso risulta necessario che l'oggetto in questione si presenti, in quanto certi altri oggetti sussistano; ciò non avviene, allo stesso modo che non dimostra
15 neppure colui che sviluppa un'induzione. Non bisogna infatti presentare la conclusione sotto forma di domanda, né la conclusione deve sussistere per il fatto che qualcuno la conceda; è necessario piuttosto, che essa si sviluppi in quanto sono poste le premesse, anche se chi risponde non dà il suo assenso. Facciamo un esempio. L'uomo è un animale, o un oggetto inanimato? Rispondendo a questa domanda, si assume che l'uomo è animale, ma non si deduce ciò sillogisticamente. Ogni animale, dal canto suo, è terrestre oppure acquatico, e si assume allora,
20 che l'uomo è terrestre. Inoltre, che l'uomo sia inscindibilmente questo tutto — animale terrestre — non risulta necessario da quanto è stato dichiarato, ma anche questo lo si assume. Non ha alcuna importanza, del resto, l'assumere a questo modo molti, oppure pochi predicati: in effetti, il procedimento sarà sempre lo stesso. (Per coloro che seguono questo metodo, anzi, l'uso della divisione non ha nulla a che fare con il sillogismo, persino rispetto alle proposizioni che possono venir dedotte sillogisticamente.) In realtà, che cosa impedisce che l'insieme di
25 tutti questi predicati possa bensì venir attribuito secondo verità all'uomo, ma non riveli tuttavia la sua essenza,

né la sua essenza individuale? Ed inoltre, che cosa impedisce, che con questo metodo possano aggiungersi delle determinazioni non pertinenti alla sostanza, oppure possano venir eliminate delle determinazioni pertinenti, o infine possano venir omesse altre determinazioni pertinenti?

Certo si può dire che tutto ciò è dovuto a mancanza di attenzione, e che tali difetti sono evitabili, quando si assumano tutte le determinazioni immanenti all'essenza, ed una volta richiesto l'assenso riguardo al primo predicato, si conduca la divisione con continuità, senza tralasciare nulla. Si giungerà così necessariamente allo scopo, quando tutte le determinazioni pertinenti rientrano nella sfera della divisione, senza che nulla venga a mancare: in tal caso bisognerà infatti che si presenti ormai l'oggetto indivisibile. Anche così non si ha tuttavia sillogismo, e tale procedimento, quando si vuol ammettere che renda noto qualcosa, lo farà però conoscere in un altro modo. E dicendo questo, non diciamo nulla di assurdo: anche colui che sviluppa un'induzione, difatti, non dimostra forse, 30 ma pure rivela qualcosa. Ma non si può dire che deduca un sillogismo colui che, sulla base della divisione, enuncia un'espressione definitoria. In effetti, allo stesso modo che, riguardo alle conclusioni enunciate senza che siano stati espressi i medi, è possibile chiedere il perché di tali deduzioni, quando l'interlocutore affermi che, essendo poste certe premesse, la conclusione discende necessariamente, così stanno le cose riguardo alle definizioni fondate sulla divisione. Facciamo un esempio. Che cos'è uomo? Risposta: animale, mortale, fornito di piedi, bipede, privo di ali. Ogni volta che si aggiunge un predicato, si potrà chiedere: perché? In tal caso l'interlocutore dirà (e condurrà la prova — ne è convinto — mediante la divisione): perché qualsiasi oggetto è mortale oppure immortale. Ma un discorso complessivo di tale natura non costituisce un'espressione definitoria; di conseguenza, anche se costui l'avesse dimostrato mediante la divisione, non per questo 92 a

- 5 si potrebbe certo dire che l'espressione definitoria è la conclusione di un sillogismo.

6. Forse che sarà possibile, allora, dimostrare l'essenza riferita ad una sostanza, questa volta però sulla base di un'ipotesi, assumendo da un lato, che l'essenza individuale è la determinazione propria dell'oggetto, formata dagli elementi immanenti all'essenza di questo, e d'altro lato, che certi elementi sono i soli a risultare immanenti all'essenza dell'oggetto in questione, e che la determinazione complessiva è propria dell'oggetto in questione? Tale infatti sarà l'essere dell'oggetto in questione. Ma non si deve dire, ancora una volta, che pure in questo sillogismo l'essenza individuale oggettiva risulta
 10 senz'altro assunta? In ogni sillogismo, difatti, è necessario condurre la prova attraverso il medio. Oltre a ciò, allo stesso modo che per costituire un sillogismo non si assume come premessa, che cosa sia lo sviluppare il sillogismo (in effetti, le premesse onde discende un sillogismo, stanno sempre tra loro nel rapporto del tutto alla parte), così nel sillogismo non bisognerà neppure che sia spiegata l'essenza individuale oggettiva, la quale dovrà piuttosto rimanere estranea alle premesse poste. Ed allora, a
 15 colui che solleva la questione se vi sia stato o meno sillogismo, si dovrà ribattere che, secondo quanto si era fissato, appunto in ciò consiste il sillogismo; inoltre, a chi mette in dubbio che si sia dedotta sillogisticamente l'essenza individuale oggettiva, si dovrà ribattere che certamente si tratta di essa, poiché, secondo quanto avevamo stabilito, appunto in ciò consiste l'essenza individuale oggettiva. Di conseguenza, la necessità di giungere sillogisticamente ad una conclusione si presenta, anche senza che si dica che cos'è il sillogismo o che cos'è l'essenza individuale oggettiva.

20 Lo stesso avverrà, quando si conduca la prova

partendo da un'ipotesi di altro tipo. Poniamo, ad esempio, che l'essere del male sia l'essere di ciò che è divisibile, e che d'altro lato l'essere del contrario — riguardo agli oggetti che hanno un contrario — sia il contrario dell'essere dell'altro contrario. Ora, il bene è contrario al male, e ciò che è indivisibile è contrario a ciò che è divisibile: l'essere del bene è dunque l'essere di ciò che è indivisibile. In realtà però, anche in questo caso si conduce la prova assumendo sin da principio l'essenza individuale oggettiva: così, mentre si tende a dimostrare l'essenza individuale oggettiva, la si assume. Si può obiettare 25 tuttavia, che l'essenza individuale oggettiva provata è differente da quella assunta. Ammettiamolo, dato che anche nelle dimostrazioni si assumono dei riferimenti di un termine ad un altro: tuttavia, nelle dimostrazioni non si tratta del medesimo riferimento che compare nella conclusione, né un termine che ha lo stesso discorso definitorio di un altro viene riferito allo stesso termine cui nella conclusione è riferito quest'altro termine, né infine in una premessa si ha il riferimento di un termine ad un secondo termine, mentre nella conclusione a questo secondo termine viene riferito un termine convertibile con il primo. D'altro canto, una stessa difficoltà si applica ad entrambi i casi, cioè colpisce tanto colui che conduce la prova sulla base della definizione, quanto chi sviluppa un sillogismo della natura suddetta. Perché l'uomo dovrà essere: animale terrestre bipede, e non già: 30 animale e terrestre e bipede? In effetti, non vi è alcuna necessità, quando si parta dalle premesse assunte, che si sviluppino un'unica determinazione. Si avrà piuttosto qualcosa di analogo al caso in cui uno stesso uomo risulti educato artisticamente, ed inoltre grammatico.

7. Colui che definisce, allora, come potrà dunque provare la sostanza, o l'essenza? In effetti, non è certo

- 35 comportandosi come chi dimostra sulla base di premesse, la cui realtà è accordata, che qualcuno potrà render manifesta la necessità che discenda alcunché di differente, una volta posta la realtà di quelle premesse (questa infatti è dimostrazione), e neppure si può dire che il definire qualcosa consista nello sviluppare un'induzione attraverso i singoli casi manifesti, stabilendo cioè che l'oggetto nella sua totalità deve comportarsi in un certo modo, in quanto nessun caso particolare si comporta diversamente: chi sviluppa un'induzione, difatti, non prova che
- 92 b cos'è un oggetto, ma mostra che esso è, oppure che non è. Ed allora, quale altro procedimento ci rimane? In realtà, non si proverà certo l'essenza con la sensazione, né la si mostrerà con un dito.

- Oltre a ciò, anche ammettendo che la dimostrazione sia possibile, la prova di chi definisce come potrà riguardare l'essenza? In effetti, chi sa che cos'è l'uomo,
- 5 o un qualsiasi altro oggetto, deve necessariamente sapere pure che l'uomo è (nessuno sa che cosa sia, invero, ciò che non è; si potrà sapere, tutt'al più, che cosa significa il discorso che lo spiega, o il nome che lo indica, nel caso ad esempio in cui io pronunci il nome di ircocervo: che cosa sia però l'ircocervo, è impossibile saperlo). Ma allora, se di un oggetto si dovrà provare che cos'è e che è, come si potranno provare entrambe le cose con una medesima argomentazione? In realtà, tanto l'espressione definitoria
- 10 quanto la dimostrazione rivelano una sola cosa, mentre il dire che cos'è l'uomo differisce dal dire che l'uomo è.

- In seguito, noi affermiamo che tutto ciò che un oggetto è — a meno che non si tratti della sua sostanza — dev'essere necessariamente provato mediante dimostrazione. Ora, l'essere non è per nessun oggetto la sua sostanza, dato che ciò che è non è un genere. Potrà dunque sussistere una dimostrazione, la quale provi che un og-
- 15 getto è. Ed è proprio questo che stanno facendo ora le scienze. Chi conosce la geometria, in effetti, assume quale

sia il significato del triangolo, ma prova che il triangolo è. Orbene, che cosa proverà mai colui che definisce il triangolo, se non che cos'è il triangolo? Ne viene di conseguenza che qualcuno, sapendo mediante l'espressione definitoria che cos'è un oggetto, non saprà se tale oggetto è. Ciò per altro è assurdo.

Anche osservando i metodi usati ora per costruire le definizioni, risulta evidente che chi definisce non prova che un oggetto sia. In realtà, anche ammesso che un qualcosa di equidistante dal centro sussista, si potrà tuttavia domandare: perché tale oggetto definito sussiste? Ed inoltre si potrà chiedere: perché tale oggetto è la circonferenza? In effetti, si potrebbe anche dire che questa espressione definitoria si applica all'oricalco. Le definizioni, invero, non rivelano che l'oggetto da esse indicato possa sussistere, né che si tratti proprio dell'oggetto che esse pretendono di esprimere: sarà sempre possibile, piuttosto, domandare il perché.

Di conseguenza, se chi definisce prova o che cos'è un oggetto, oppure che cosa significa il nome che indica tale oggetto, e se d'altro canto non è in alcun modo possibile che l'espressione definitoria deduca l'essenza dell'oggetto, senza dubbio l'espressione definitoria risulterà un discorso che esprime proprio ciò che esprime il nome dell'oggetto. Ma ciò è assurdo. In primo luogo infatti, l'espressione definitoria si applicherebbe allora anche agli oggetti che non sono sostanze, ed a quelli che non sono, dato che è possibile esprimere anche gli oggetti che non sono. In secondo luogo, tutti i discorsi risulterebbero allora espressioni definitorie, poiché a qualsivoglia discorso si potrà pur sempre attribuire un nome; di conseguenza, discorreremmo tutti quanti, esprimendo delle definizioni, e l'Iliade sarebbe un'espressione definitoria. Infine, nessuna dimostrazione proverebbe più che un certo nome rivela un certo oggetto, e quindi neppure le espressioni definitorie avrebbero la capacità di rivelare ciò.

35 Dalle suddette considerazioni non risulta dunque che l'espressione definitoria ed il sillogismo siano la stessa cosa, e neppure che il sillogismo e l'espressione definitoria possano riguardare un identico oggetto; oltre a ciò, pare che l'espressione definitoria non possa dimostrare né provare nulla, e che l'essenza di un oggetto non possa venir conosciuta né mediante un'espressione definitoria, né mediante dimostrazione.

- 93 a 8. Ricominciando, però, bisogna ora esaminare quali delle suddette considerazioni risultino giustificate, e quali no; inoltre, si dovrà indagare che cosa sia l'espressione definitoria, e vedere se dell'essenza possa in qualche modo sussistere dimostrazione ed espressione definitoria, oppure se ciò non possa verificarsi in alcun modo. Orbene, dato che, come si è detto, il sapere che cos'è un oggetto si identifica con il conoscere la causa del fatto che questo
 5 oggetto sia (ecco la ragione di ciò: una qualche causa sussiste, e tale causa è l'oggetto stesso, oppure qualcos'altro; se si tratta poi di qualcos'altro, questo qualcos'altro sarà o dimostrabile, o indimostrabile), allora, se la causa è un altro oggetto, e questo oggetto può essere dimostrato, la causa sarà necessariamente un medio, e la prova dovrà svilupparsi nella prima figura: la proposizione che viene provata risulta infatti universale ed affermativa. Un modo di condurre la dimostrazione sarà dunque
 10 quello esaminato poco fa, che consiste nel provare l'essenza mediante un'altra essenza. In effetti, per dedurre il riferimento di un'essenza ad un oggetto, è necessario che il medio sia un'essenza, così come per dedurre il riferimento di un proprio ad un oggetto occorre che il medio sia un proprio. Di conseguenza, tra due essenze individuali del medesimo oggetto, l'una verrà provata e l'altra no.

Orbene, si è già detto in precedenza che questo modo di condurre la prova non potrà costituire una di-

mostrazione. Sussiste però un sillogismo dialettico, che 15
 può dedurre l'essenza. Diciamo ora in qual modo la cosa
 sia possibile, ricominciando ancora una volta da principio.
 In realtà, allo stesso modo che indaghiamo il perché
 qualcosa sussiste, quando già sappiamo che sussiste — tal-
 volta poi le due cose risultano simultaneamente chiare,
 ma non sarà certo possibile conoscere il perché prima di
 aver saputo che l'oggetto sussiste — così pure non si potrà
 evidentemente conoscere l'essenza individuale di un og-
 getto, senza sapere che esso sussiste. È infatti impossibile 20
 sapere che cos'è un oggetto, ignorando se esso sia. D'altro
 canto, noi sappiamo se un oggetto è, talora possedendone
 una conoscenza accidentale, e talora invece possedendo
 qualcosa dello stesso oggetto; ad esempio, riguardo al
 tuono, noi sappiamo che è un fragore delle nubi; riguardo
 all'eclisse, che è una certa privazione di luce; riguardo
 all'uomo, che è una specie di animale; riguardo all'anima,
 che è un oggetto che muove se stesso. Quando ci avviene
 dunque di sapere per accidente che certi oggetti sono, 25
 è per noi inevitabile di non essere in alcun rapporto con
 la loro essenza, dato che non sappiamo neppure che essi
 sono. Per altro, il cercare che cos'è un oggetto, senza
 sapere che esso è, significa non cercare affatto. L'inda-
 gine è invece più facile riguardo agli oggetti, di cui posse-
 diamo qualcosa. Di conseguenza, nella stessa misura in
 cui sappiamo che un oggetto è, noi siamo pure in un
 certo rapporto con la sua essenza. Rispetto dunque agli
 oggetti, la cui essenza noi possediamo in parte, si può
 fare anzitutto il seguente esempio. Poniamo che A indichi: 30
 eclisse; che C indichi: luna; che B indichi: interposizione
 della terra. In tal caso, l'indagare se vi sia eclisse, o no,
 consiste nel cercare se B sussista o meno. D'altronde, non
 vi è alcuna differenza tra il cercar questo ed il cercare
 se sussista una ragione dell'eclisse. Se poi tale ragione
 sussiste, noi diciamo che anche l'eclisse sussiste. Oppure,
 si può indagare quale di due determinazioni contraddit-

- torie — ad esempio, il possesso di due angoli retti, o il non possesso di due angoli retti — debba venir riferita ad un oggetto per opera di una certa ragione. D'altro canto, quando abbiamo trovato la ragione, sappiamo che un oggetto è qualcosa, ed al tempo stesso, sappiamo perché tale oggetto è qualcosa, purché la dimostrazione si sia sviluppata attraverso premesse immediate. Se così non è, sappiamo che un oggetto è qualcosa, ma non conosciamo il perché. Ad esempio, poniamo che C indichi: luna; che A indichi: eclisse; che B indichi: l'incapacità di produrre ombra, durante il plenilunio, nonostante che nessun oggetto visibile si frapponga tra la terra e la luna. In tal caso, se B — cioè l'incapacità di produrre ombra, nonostante che nessun oggetto sia posto fra la terra e la luna — appartiene a C, e se d'altra parte A — cioè il subire un'eclisse — appartiene a B, sarà evidente che la luna subisce un'eclisse, ma non risulterà ancora chiaro il perché della cosa. In altre parole, sappiamo allora che c'è eclisse, ma non sappiamo che cosa sia l'eclisse. Orbene, quando risulta evidente che A appartiene a C, cercare allora il perché di tale appartenenza significa cercare che cosa sia B, se cioè sia interposizione della terra, o rotazione della luna, o estinzione della luce lunare. L'oggetto di questa ricerca è così la ragione definitoria dell'altro estremo, ossia, nel nostro caso, di A: in effetti, l'eclisse è l'ostacolo frapposto dalla terra alla luce solare. Altro esempio: che cos'è il tuono? Risposta: estinzione del fuoco nelle nubi. Perché tuona? Risposta: per l'estinguersi del fuoco nelle nubi. Poniamo che C indichi: nubi; che A indichi: tuono; che B indichi: estinzione del fuoco. In tal caso, a C — cioè alle nubi — appartiene B (dato che il fuoco si estingue in esse), mentre A — cioè il fragore — appartiene a B, e certamente B è la ragione definitoria di A, ossia dell'estremo maggiore. Quando poi sussista ancora un altro medio, come ragione di B, lo si dovrà assumere tra le rimanenti ragioni definitorie del tuono.

Si è dunque detto, come l'essenza venga assunta e risulti manifesta. In tal modo, non può bensì svilupparsi un sillogismo, o una dimostrazione, che deduca l'essenza, ma l'essenza si fa tuttavia chiara con l'aiuto del sillogismo e della dimostrazione. Di conseguenza, da un lato non è possibile conoscere l'essenza di un oggetto — il quale abbia una causa al di fuori di se stesso — prescindendo dalla dimostrazione, e d'altro lato non si può avere dimostrazione dell'essenza, come già abbiamo detto, esponendo le difficoltà connesse a questo argomento. 15 20

9. Alcuni oggetti hanno una causa al di fuori di se stessi, altri invece non l'hanno. È dunque evidente, che anche tra le essenze, alcune risultano immediate e sono dei principî: riguardo a tali essenze, bisogna supporre tanto che sono, quanto che cosa sono, oppure occorre renderle manifeste in qualche altro modo (ed è proprio ciò che fa chi si intende di aritmetica: in effetti, costui pone come ipotesi, tanto che cos'è l'unità, quanto che l'unità è). 25
Riguardo invece alle essenze, che hanno un medio ed una causa differente dalla loro sostanza, è possibile rivelarle — come abbiamo detto — con l'aiuto della dimostrazione, pur senza che le dimostriamo.

10. Ora, poiché si dice che l'espressione definitoria consiste in un discorso, il quale spiega che cos'è un oggetto, risulta evidente che secondo un certo aspetto, l'espressione definitoria sarà un discorso, il quale spiega che cosa significa il nome di un oggetto, o comunque sarà un altro discorso equivalente al nome. Tale è, ad esempio, il discorso che spiega il significato del nome: triangolo. D'altronde, è proprio sapendo che un oggetto è, che noi cerchiamo perché esso è: risulta invece difficile cogliere un oggetto, quando si è nelle condizioni 30

suddette, quando cioè non si sa che esso è. La causa di tale difficoltà è già stata esposta in precedenza: si tratta del fatto che in questo caso non sappiamo neppure — a
 35 prescindere da una conoscenza accidentale — se l'oggetto è o non è. (Per altro, un discorso risulta unitario in due sensi: in primo luogo, esso si dice tale, quando la sua connessione è simile a quella dell'Iliade; in secondo luogo, è unitario il discorso che rivela in modo non accidentale il riferimento di una sola determinazione ad un solo oggetto.)

Quella detta sopra è dunque una prima definizione della definizione. In un altro senso, poi, la definizione è un discorso che rivela il perché un oggetto è. Di conseguenza, la definizione detta prima dà un signi-
 94 a ficato, ma non dimostra, mentre riguardo alla definizione che diciamo ora, è evidente che dovrà trattarsi di una dimostrazione dell'essenza, che differisce dalla dimostrazione in senso proprio per la disposizione dei termini. Vi è infatti una differenza tra il domandare: perché tuona? -- ed il chiedere: che cos'è il tuono? Nel primo caso si risponderà invero: perché il fuoco si estingue nelle
 5 nubi; alla domanda: che cos'è il tuono? — si risponderà invece: il fragore del fuoco che si estingue nelle nubi. In tal modo, la stessa ragione definitoria si esprime nei due casi in forma differente: da un lato, abbiamo una dimostrazione sviluppata nella sua continuità, e d'altro lato abbiamo un'espressione definitoria. (In un altro senso ancora, la definizione del tuono è: fragore nelle nubi; qui si tratta della conclusione cui giunge la dimostrazione dell'essenza.) D'altro canto, l'espressione definitoria degli
 10 oggetti immediati è una tesi indimostrabile, che esprime l'essenza.

L'espressione definitoria può essere dunque, in un primo senso, un discorso indimostrabile che spiega che cos'è l'oggetto, in un secondo senso, un sillogismo che deduce l'essenza, e differisce dalla dimostrazione per

la forma estrinseca del discorso, ed in un terzo senso, la conclusione cui giunge la dimostrazione dell'essenza. Da quanto si è detto risulta dunque chiaro, in che senso si possa avere dimostrazione dell'essenza, ed in che senso tale dimostrazione sia impossibile, come pure, di quali essenze vi sia dimostrazione e di quali non vi sia; inoltre, abbiamo mostrato quanti siano i significati dell'espressione definitoria, in che senso essa provi l'essenza ed in che senso non la provi, come pure, di quali essenze si può avere un'espressione definitoria e di quali no; infine, abbiamo reso evidente il rapporto tra espressione definitoria e dimostrazione, ed abbiamo fatto vedere in che senso esse possano riguardare un medesimo oggetto, ed in che senso ciò non sia possibile. 15

11. Dal momento poi che noi riteniamo di sapere qualcosa, quando ne conosciamo la causa, e che d'altro canto vi sono quattro tipi di causa — anzitutto, l'essenza individuale oggettiva; in secondo luogo, la necessità che discenda una conclusione, quando sono poste certe premesse; in terzo luogo, la causa prima di un mutamento; in quarto luogo, l'oggetto in vista del quale qualcosa sussiste — il medio attraverso cui si sviluppa una prova sarà allora costituito di volta in volta da tutti questi tipi di causa. La necessità che discenda qualcosa, quando qualcos'altro è posto, non potrà infatti presentarsi, se è stata assunta una sola premessa, e perché essa abbia luogo, occorreranno almeno due premesse: ora, tutto ciò avviene, quando tali premesse hanno in comune un solo medio. Ed allora, una volta assunto quest'unico medio, sarà necessario che discenda la conclusione. La cosa risulta pure chiara dall'esempio seguente. Perché l'angolo inscritto in un semicerchio è retto? O anche: ponendo che cosa, tale angolo risulta retto? Indichiamo allora con A: angolo retto; con B: metà di due angoli retti; con C: 20 25

- 30 l'angolo inscritto in un semicerchio. In tal caso, la causa
 dell'appartenenza di A — l'angolo retto — a C — cioè
 all'angolo inscritto in un semicerchio — risulta essere B.
 In effetti, tale angolo è eguale a A, mentre l'angolo C
 è eguale a B, dato che C risulta eguale alla metà di due
 retti. Ed allora, l'appartenenza di A a C (ossia il fatto,
 come si è detto, che l'angolo inscritto in un semicerchio
 sia retto) discende dall'aver posto B, cioè la metà di due
 35 retti. D'altro canto, B si identifica con l'essenza indivi-
 duale di A, per il fatto che il discorso definitorio di A
 esprime appunto B. Tuttavia, già si è provato che anche
 quest'altro tipo di causa, cioè l'essenza individuale ogget-
 tiva, si presenta come medio. Per un altro verso, poi,
 si può chiedere: perché i Medi fecero guerra agli Aten-
 niesi? O anche: quale fu la causa della guerra condotta
 94 b contro gli Ateniesi? Risposta: perché gli Ateniesi fecero
 un'irruzione in Sardi, assieme agli Eretriesi. Questa
 invero fu la causa prima del rivolgimento bellico. Po-
 niamo che A indichi: guerra; che B indichi: attaccare
 per primi; che C indichi: Ateniesi. In tal caso, B appar-
 tiene a C — ossia, l'attaccare per primi spetta agli Ate-
 niesi — mentre A appartiene a B: si fa guerra, infatti,
 contro chi ha fatto per primo ingiustizia. Quindi, A ap-
 5 partiene a B, cioè la guerra viene fatta contro coloro che
 cominciano ad attaccare per primi, ma questo B spetta
 agli Ateniesi, dato che furono i primi a cominciare. Anche
 qui la causa — cioè l'elemento primo, che determina un
 mutamento — è dunque il medio. Consideriamo infine i
 casi, in cui la causa è l'oggetto in vista del quale qual-
 cosa sussiste. Per esempio, alla domanda: perché costui
 passeggia? — si può rispondere: al fine di godere buona
 salute. Ed alla domanda: perché esiste una casa? — si
 10 può rispondere: affinché le cose da noi possedute si pre-
 servino. Nel primo caso, qualcosa si verifica in vista della
 salute, nel secondo caso qualcosa sussiste in vista della
 preservazione dei beni. D'altronde, non vi è alcuna dif-

ferenza tra il domandare perché si debba passeggiare dopo il pranzo, ed il chiedere in vista di che cosa occorra fare ciò. Si indichi con C: la passeggiata dopo il pranzo; con B: il fatto che i cibi non rimangano indigeriti; con A: godere buona salute. Poniamo in tal caso, che al passeggiare dopo il pranzo spetti il far sì che i cibi non rimangano indigeriti all'entrata dello stomaco, e supponiamo inoltre che quest'ultima cosa sia giovevole alla salute. 15
 Pare invero che a C — ossia al passeggiare — appartenga B, cioè il fatto che i cibi non rimangano indigeriti, e d'altro canto, che a B appartenga A, ossia l'esserc giovevole alla salute. Quale è dunque la causa dell'appartenenza di A — che è la causa finale — a C? È B, cioè il fatto che i cibi non rimangano indigeriti. Ma B è in certo modo un discorso definitorio di A: in effetti, A verrà spiegato in questi termini. D'altro canto, 20
 perché B viene riferito a C? Perché il godere buona salute consiste appunto in questo, cioè nel trovarsi nelle condizioni indicate da B. Occorrerà poi operare una trasposizione dei discorsi definitorî, e così le varie parti dell'argomentazione risulteranno più chiare. Bisogna notare comunque, che la successione temporale in cui si presentano i vari termini risulta qui inversa, rispetto al caso delle cause efficienti: in realtà, quando si tratta di una causa efficiente, il medio deve presentarsi per primo, mentre qui il primo termine a presentarsi è C, ossia 25
 l'estremo minore, e l'ultimo è la causa finale.

È d'altra parte possibile, che un medesimo oggetto sussista tanto in vista di qualcosa quanto per necessità. Ciò avviene, ad esempio, per il passaggio della luce attraverso una lanterna. In effetti un corpo, le cui parti sono più piccole dei pori di un altro corpo, attraversa per necessità quest'altro corpo (se è vero che la luce si propaga, attraversando altri corpi), ed al tempo stesso questo 30
 passaggio sussiste in vista di qualcosa, ossia perché noi non facciamo dei passi falsi. Ed allora, se un oggetto può

- sussistere per l'intervento di queste due cause, potrà anche accadere qualcosa per l'intervento di queste due cause? Il tuono, ad esempio, si presenta forse perché, una volta estinto il fuoco nelle nubi, risulta necessario il prodursi di un sibilo e di un fragore, ed al tempo stesso, come dicono i Pitagorici, con il fine di minacciare coloro che sono nel Tartaro, perché essi rimangano atterriti? I fenomeni di questo genere sono in grandissimo numero, e si verificano soprattutto nel campo degli avvenimenti naturali ed a proposito degli oggetti formati dalla natura. In realtà, la natura produce, da un lato in vista di qualcosa, e d'altro lato per necessità. La necessità poi ha un duplice significato: in effetti, la necessità in un senso si fonda sull'impulso naturale, ed in un secondo si sviluppa per costrizione, e contrasta l'impulso. Così, la pietra si muove tanto verso l'alto quanto verso il basso per necessità, ma tale movimento non è determinato nei due casi da una medesima necessità. Quanto poi ai prodotti dell'intelligenza, gli uni -- ad esempio, la casa o la statua -- non derivano mai né dal caso né dalla necessità, e si costituiscono piuttosto in vista di qualcosa, mentre gli altri possono anche presentarsi per caso, come la salute o la salvezza. D'altro canto, è soprattutto a proposito dei fenomeni, che possono presentarsi in un certo modo ed anche diversamente — quando però lo sviluppo dei fatti, non dovuti al caso, sia tale da tendere ad un fine buono — che gli eventi si verificano in vista di qualcosa, o secondo la natura o secondo l'arte. Nulla di ciò che è dovuto al caso, per contro, si presenta in vista di qualcosa.
- 10 12. Gli oggetti, in quanto divengono, sono divenuti e saranno, hanno precisamente la stessa causa degli oggetti, in quanto sono (dato che il medio è la causa), senonché gli oggetti che sono hanno cause che sono, gli

oggetti che divengono hanno cause che divengono, gli
 oggetti che sono divenuti hanno cause che sono divenute,
 e gli oggetti che saranno hanno cause che saranno. Per
 esempio, alla domanda: perché si è verificata l'eclisse? ---
 si risponde: perché la terra si è frapposta. E così, analo-
 gamente, l'eclisse si sta verificando, perché la terra va frap- 15
 ponendosi, l'eclisse si verificherà perché la terra si frapperà,
 l'eclisse sussiste perché la terra si frappone. Ed ancora:
 che cos'è il ghiaccio? Supponiamo che in tal caso si ri-
 sponda: acqua solidificata. Si indichi con C: acqua; con A:
 solidificato; con B, il medio che è la causa: mancanza
 totale di calore. B appartiene allora a C, e d'altro canto
 l'essere solidificato — che si indica con A — appartiene
 a B. D'altra parte, il ghiaccio si forma quando B si pro- 20
 duce, si è formato quando B si è prodotto, si formerà
 quando B si produrrà.

Orbene, la causa di questo tipo e l'oggetto di cui
 essa è causa si sviluppano simultaneamente, quando si svi-
 luppano, e sussistono simultaneamente, quando sussistono.
 Lo stesso si dica per il passato ed il futuro. Per contro, nel
 caso in cui non ci sia tale simultaneità, è forse possibile
 — come apparentemente ci sembra — che certi oggetti 25
 siano cause di altri oggetti secondo una continuità tem-
 porale, che cioè un certo oggetto divenuto risulti la causa
 di un altro oggetto divenuto, che un oggetto futuro risulti
 causa di un altro oggetto futuro, e che di qualcosa che
 diviene sia causa un qualcos'altro, già divenuto in pre-
 cedenza? In verità però, il sillogismo prende lo spunto
 dal più recente tra gli avvenimenti passati (nonostante
 che il principio di tale avvenimento sia più remoto nel
 tempo). Lo stesso si dica per gli avvenimenti che stanno
 sviluppandosi. Il sillogismo non può invece partire dal-
 l'avvenimento anteriore, e dedurre, ad esempio, che in 30
 un tempo posteriore si è verificato un certo fatto, dal
 momento che un altro fatto già si era verificato. Lo stesso
 si dica per gli avvenimenti futuri. In effetti, sia che l'in-

- tervallo di tempo tra la causa e l'effetto risulti indeterminato, sia che risulti definito, non sarà mai possibile giungere alla conclusione che, in quanto è vero l'affermare che un certo oggetto è divenuto, risulta pure vero l'affermare che un altro oggetto è divenuto in un tempo posteriore. In realtà, nell'intervallo di tempo tra la causa e l'effetto, quando la prima già si è verificata, la suddetta
- 35 conclusione risulterà falsa. Lo stesso discorso si applica pure agli avvenimenti futuri, come del resto al caso in cui la causa appartenga al passato, e l'effetto all'avvenire. In effetti, il medio dev'essere cronologicamente omogeneo rispetto all'estremo maggiore: quando questo indica un oggetto divenuto, anche il medio indicherà un oggetto divenuto; quando l'estremo indica un oggetto futuro, anche il medio indicherà un oggetto futuro; quando l'estremo indica un oggetto che diviene, anche il medio indicherà degli oggetti che divengono; quando l'estremo indica un oggetto che è, anche il medio indicherà un oggetto che è. Ora, non può sussistere un'omogeneità cronologica fra un oggetto passato ed un oggetto futuro.
- 40 Oltre a ciò, l'intervallo di tempo tra la causa e l'effetto non può essere né indeterminato né definito: sarà infatti
- 95 b falso asserire la conclusione durante l'intervallo. Si deve poi esaminare che cosa sia la continuità, la quale fa sì che dopo l'esser divenuto si presenti, immanente agli oggetti, il divenire. Ma piuttosto, non è forse chiaro che quanto diviene non può essere contiguo a quanto è divenuto? In effetti, neppure ciò che è divenuto risulta contiguo a ciò che è divenuto, poiché gli avvenimenti sono dei limiti
- 5 e degli oggetti indivisibili. Orbene, come i punti non sono contigui gli uni agli altri, così neppure gli avvenimenti passati lo sono: in entrambi i casi si tratta infatti di oggetti indivisibili. In tal caso, neppure ciò che diviene risulta contiguo a ciò che è divenuto, per la stessa ragione: in realtà, ciò che diviene è divisibile, mentre ciò che è divenuto risulta indivisibile. Ed allora, il rapporto che

sussiste tra la linea ed il punto è lo stesso che sussiste tra ciò che diviene e ciò che è divenuto: all'oggetto che diviene sono infatti immanenti infiniti oggetti che sono divenuti. Bisognerà tuttavia parlare in modo più esplicito di tali argomenti nella nostra dottrina generale sul mutamento. 10

Orbene, sul modo di comportarsi del medio in quanto causa, quando il divenire si supponga costituito di oggetti che si presentano successivamente, ci basti fare le considerazioni seguenti. Anche in questi sillogismi risulta invero necessario, che la connessione tra il medio e l'estremo maggiore sia immediata. Ecco un esempio: A è divenuto, poiché C è divenuto (C però è divenuto in un tempo posteriore, mentre A è divenuto in precedenza; d'altro canto, C è il principio, dato che è più vicino al momento presente, e che il presente è il principio del tempo). Ma C è divenuto, se D è divenuto. In tal caso, una volta divenuto D, è necessario che A risulti divenuto. La causa però è C: in effetti, una volta divenuto D, è necessario che C risulti divenuto, ed una volta divenuto C, è necessario che A risulti già divenuto anteriormente. Ora, quando si assuma a questo modo il medio, si finirà di giungere ad una connessione immediata, oppure si presenteranno sempre nuovi medi ad inserirsi tra gli estremi, a causa dell'infinità della divisione? In realtà, come si è detto, ciò che è divenuto non risulta contiguo a ciò che è divenuto. Comunque, sarà certo necessario di prendere lo spunto da una connessione immediata, che sia inoltre più vicina di ogni altra al presente. Le stesse considerazioni valgono altresì per il futuro. In effetti, se risponde a verità il dire che D sarà, è necessario che risponda a verità il dire che anteriormente A sarà. La causa di ciò è C: difatti, se D sarà, C sarà anteriormente; ma se C sarà, A sarà anteriormente. E analogamente, il processo di divisione sarà anche in questo caso infinito, dato che gli oggetti futuri non sono contigui tra loro. Del pari, si dovrà assumere pure qui un prin- 15 20 25 30

cipio immediato. Così d'altronde stanno le cose nella realtà. Se è stata costruita una casa, è necessario che delle pietre siano state tagliate ed approntate. E questo perché? Perché è necessario che siano state costruite le fondamenta, dal momento che è stata costruita pure una casa. Ma se sono state gettate le fondamenta, è necessario che
35 in precedenza siano state approntate delle pietre. Per un altro verso, se dovrà sussistere una casa, dovranno egualmente sussistere in precedenza delle pietre. La prova si conduce come prima, attraverso il medio: le fondamenta dovranno infatti sussistere prima della casa.

Dal momento poi che nel campo degli avvenimenti naturali noi vediamo talvolta verificarsi una generazione circolare, si deve dire che ciò può accadere, quando il medio e gli estremi conseguano reciprocamente l'uno
40 dall'altro: in realtà, nei casi suddetti la conversione sussiste. D'altro canto, la conversione delle conclusioni è già
96 a stata dimostrata nei primi di questi nostri libri. Ora, la prova circolare consiste proprio in questo. Riguardo alla realtà, le cose si presentano nel modo seguente. Quando la terra è bagnata, risulta necessario che si produca un vapore; una volta prodottosi il vapore, si formano necessariamente le nuvole, e quando si sono formate queste,
5 l'acqua cade sulla terra. Quando poi ha piovuto, è necessario che la terra risulti bagnata, e come si è visto, questo era il punto di partenza. Di conseguenza, si è chiuso un processo circolare: in effetti, quando si presenta uno qualsiasi di tali avvenimenti, un altro tiene dietro, quando quest'altro si verifica segue il terzo, ed una volta prodottosi quest'ultimo, si ripresenta il primo.

Inoltre, alcuni avvenimenti si verificano universalmente (dato che il loro comportamento o il loro modo di svilupparsi è sempre lo stesso, e si ripete in ogni caso), mentre altri non si presentano sempre, bensì per lo più;
10 nella specie umana, ad esempio, non tutti i maschi hanno la barba, ma ciò per lo più avviene. In tali casi è dunque

necessario che anche il medio indichi un evento che si verifica per lo piú. In effetti, se A si predica universalmente di B, e se B si predica universalmente di C, sarà necessario che anche A si predichi sempre ed in ogni caso di C. In ciò consiste infatti la predicazione universale, 15
ossia nell'appartenere sempre ed in ogni caso a qualcosa. Ma si è supposto poco fa che si tratti di un avvenimento, il quale si verifica per lo piú: è dunque necessario che anche il medio — sia B — indichi un avvenimento che si verifica per lo piú. Anche gli eventi che si presentano per lo piú avranno quindi dei principî immediati: ciò si applica agli avvenimenti, che per lo piú si comportano o si sviluppano in un certo modo.

13. E cosí, abbiamo detto in quanto precede, come 20
l'essenza si traduca nelle definizioni, ed in quale modo vi sia o non vi sia dimostrazione o espressione definitoria dell'essenza; diremo ora, in che modo si debbano ricercare i predicati immanenti all'essenza di un oggetto.

Senza dubbio, tra le determinazioni che sempre appartengono ad un oggetto, alcune sono piú estese di esso, senza risultare tuttavia piú estese del genere dell'oggetto. Quando parlo di estensione predicativa maggiore, intendo riferirmi a quelle determinazioni, che appartengono bensí universalmente all'oggetto in questione, 25
ma oltre che ad esso appartengono pure a qualcos'altro. Ad esempio, sussiste qualcosa, che appartiene ad ogni triade, ma appartiene pure a ciò che non è triade, cosí come la determinazione: oggetto che è, appartiene alla triade, ma anche a ciò che non è numero; per contro, la nozione di dispari appartiene bensí anch'essa ad ogni triade, e risulta piú estesa della nozione di triade 30
(dato che appartiene pure al numero cinque), ma non è tuttavia piú estesa del genere della triade: in effetti, il cinque è un numero, e nulla di ciò che sta al di fuori

della nozione di numero è dispari. Bisogna dunque assumere delle determinazioni di tale natura, e continuare così ad accrescerne il numero, sinché si giunga al momento in cui per la prima volta risultano poste delle determinazioni, ciascuna delle quali possiede una sfera di predicazione più estesa di quella dell'oggetto in questione, ma tali da non superare nel loro complesso l'estensione dell'oggetto: qui sarà infatti necessariamente la sostanza dell'oggetto. Ad esempio, alla triade appartengono le seguenti determinazioni: numero, dispari, numero primo in entrambi i sensi del termine, cioè sia nel senso di non essere un prodotto di altri numeri, sia nel senso di non essere una somma di altri numeri. Si sa dunque ormai che la triade è questo, cioè: numero dispari primo, e primo nel modo suddetto. In realtà, se si considerano separatamente queste varie determinazioni, si vedrà che le prime due appartengono a tutti i numeri dispari, e

35 che l'ultima, oltre che alla triade, appartiene pure alla diade; nel loro complesso però, tali determinazioni non appartengono a null'altro se non alla triade. Inoltre, poiché nella trattazione anteriore abbiamo mostrato che i predicati immanenti all'essenza sono universali, e che d'altro canto i predicati universali risultano necessari, allora, dal momento che i predicati assunti sopra — e lo stesso si dica per le determinazioni di un qualche altro oggetto, che siano assunte a questo modo — risultano

96 b immanenti all'essenza della triade, si dovrà dire così che alla triade toccano per necessità tali predicati. Che poi si tratti della sua sostanza, risulta chiaro dalle considerazioni seguenti. In realtà, se l'essere della triade non fosse questo, tale complesso di determinazioni dovrebbe necessariamente costituire, diciamo così, un genere della triade, dotato o meno di un nome. La sfera di predicazione di questo genere sarà dunque più estesa di quella della triade. Si può supporre infatti, che il genere abbia una natura tale da possedere potenzialmente una sfera

5

predicativa più estesa, rispetto a quella dell'oggetto di cui è genere. Ed allora, se questo presunto genere non appartiene a null'altro se non alle triadi individue, esso costituirà dunque l'essere della triade (possiamo infatti supporre anche questo, che cioè la sostanza di un qualsiasi oggetto sia una siffatta predicazione ultima, che si applica agli oggetti indivisibili). Di conseguenza, quando l'appartenenza di certe determinazioni ad un qualsiasi altro oggetto sia stata provata nel modo suddetto, si potrà dire che il loro complesso costituisce l'essere dell'oggetto. 10

D'altro canto, quando ci si vuole occupare di un oggetto che è una totalità, occorre anzitutto dividere il genere negli oggetti primi che risultano indivisibili quanto alla specie, cioè il numero, ad esempio, in diade e triade; in seguito, bisogna cercar di stabilire le espressioni definitorie di tali oggetti nel modo già indicato, cioè si deve definire, ad esempio, la linea retta, il cerchio, l'angolo retto; dopo di ciò, quando si è stabilito che cos'è il genere, cioè se esso riguarda, ad esempio, le quantità oppure le qualità, si debbono considerare, mediante i principî comuni, le affezioni proprie del genere. In realtà, le determinazioni degli oggetti, che risultano composti dalle specie indivisibili, seguiranno chiaramente dalle suddette espressioni definitorie, in quanto l'espressione definitoria — e ciò che è semplice — è il principio di ogni altra determinazione, ed in quanto le determinazioni appartengono per sé ai soli oggetti semplici, mentre appartengono agli altri oggetti in virtù degli oggetti semplici. D'altra parte, le divisioni che si fondano sulle differenze risultano utili per il procedimento suddetto; tuttavia, quanto al loro valore dimostrativo, già si è parlato in precedenza. Ciò che segue farà vedere, che le divisioni possono essere utili soltanto per dedurre l'essenza. Eppure può sembrare che la divisione non serva a nulla, e che piuttosto essa assuma senz'altro tutte le determinazioni, nello stesso modo in cui qualcuno potrebbe stabi- 15 20 25

- 30 lirla sin da principio, a prescindere dalla divisione. Senonché, vi è differenza tra l'attribuire ad un oggetto una certa determinazione prima o dopo di un'altra, ad esempio, tra il dire che un oggetto è: animale mansueto bipede, oppure: bipede animale mansueto. In effetti, se in ogni suo stadio l'espressione definitoria è composta di due elementi, e se nel nostro caso l'espressione: animale mansueto, costituisce un'unità, mentre l'uomo, o qualsiasi altro oggetto che debba venir espresso dall'unità finale, è espresso ulteriormente dall'unità: animale mansueto, congiunta ad una differenza, sarà allora necessario proseguire la divisione e pretendere che venga concessa l'ultima determinazione. Oltre a ciò, solo mediante la divisione si evita di tralasciare qualche predicato immanente all'essenza. In effetti, quando si stabilisce una qualche divisione, scelta tra quelle più basse, non appena sia stato posto inizialmente il genere, entro tale divisione non potrà ricadere l'intero genere. Ad esempio, non tutti gli animali hanno ali intere oppure ali divise, e tale alternativa si applica piuttosto ad ogni animale alato, poiché questa differenza si riferisce a questo oggetto. La prima differenza dell'animale è invece quella in cui rientra ogni animale. Lo stesso si dica per tutti gli altri generi, sia per quelli esterni alla nozione di animale, sia per quelli subordinati alla nozione di animale: ad esempio, la prima differenza di uccello è quella in cui rientra ogni uccello, e la prima differenza di pesce è quella in cui rientra ogni pesce. Quando si proceda dunque a questo modo, 97 a sarà possibile sapere che nulla è stato tralasciato; in 5 caso contrario è inevitabile omettere qualcosa, senza averne coscienza. D'altro canto, non occorre affatto che chi definisce e opera le divisioni conosca tutti gli oggetti reali. Senonché, affermano alcuni, è impossibile conoscere le differenze tra un oggetto e ciascuno degli altri oggetti, senza conoscere ciascuno di questi altri oggetti; ma non è neppure possibile conoscere tali oggetti, se

non se ne conoscono le differenze rispetto all'oggetto in questione: due oggetti sono infatti identici, quando tra 10
di essi non sussiste una differenza, e sono diversi, quando tale differenza sussiste. Ora, ciò anzitutto è falso, poiché due oggetti non risultano diversi in virtù di una qualsiasi differenza. A oggetti identici quanto alla specie spettano infatti molte differenze, che non sono tuttavia fondate sulla sostanza, né per sé. In secondo luogo, quando si assumano dei termini contrapposti, con la loro differenziazione, quando si dichiari che in tale sfera ogni og- 15
getto cade da un lato o dall'altro, quando si assuma che l'oggetto cercato rientra in una di queste due parti, e si raggiunga così la conoscenza dell'oggetto cercato, non ha allora alcuna importanza il conoscere o meno tutti gli altri oggetti, di cui si predicano quelle differenze. È infatti evidente che, se procedendo a questo modo si giungerà a delle determinazioni, cui non tocca più alcuna differenza, si possiederà allora il discorso definitorio della sostanza. D'altro canto, l'affermare che ogni oggetto rientra nella 20
divisione — quando si tratti di termini contrapposti che non hanno elementi intermedi — non costituisce un postulato: è infatti necessario che ogni oggetto sia contenuto nell'una o nell'altra di queste parti, se è vero che la differenza formulata si applica a quel genere.

Per consolidare una definizione attraverso le divisioni, bisogna tener presenti tre condizioni: anzitutto, l'assunzione di predicati immanenti all'essenza; in secondo luogo, l'ordinamento di tali predicati, cioè lo stabilire 25
quali di essi debba essere il primo e quale il secondo; infine, la formulazione di tutte quante le determinazioni di questa natura. La prima di queste condizioni può essere soddisfatta, in quanto è possibile consolidare una definizione partendo dagli schemi attinenti al genere, allo stesso modo che si può dedurre l'appartenenza di una qualsiasi determinazione. D'altra parte, l'ordinamento opportuno delle determinazioni si potrà attuare, quando

si assuma correttamente la nozione prima. Ciò avverrà, nel caso in cui si sia assunto ciò che consegue da tutte le altre determinazioni, e da cui invece non conseguono tutte le determinazioni: è infatti necessario che sussista una nozione di tale natura. Una volta poi che è stata assunta questa, si procederà ormai allo stesso modo verso le nozioni inferiori. In effetti, la seconda determinazione risulterà la prima di tutte le altre, e la terza a sua volta la prima di quelle seguenti: quando si astrae dalla nozione superiore, difatti, quella che segue risulterà la prima delle rimanenti. E similmente si dica sino alla fine. Il momento poi in cui tutte le determinazioni risultano formulate si presenta con chiarezza, dopo che si è stabilita la prima differenza sulla base della divisione dell'intero genere, affermando ad esempio, che ogni animale è qualcosa oppure qualcos'altro, e che all'oggetto in questione appartiene una di queste due determinazioni, e dopo che si è stabilita ulteriormente la differenza di questa nuova totalità, ossia quando si giunge ad un'ultima totalità cui non si applica più alcuna differenza, o piuttosto, quando si perviene ad una totalità — nell'atto in cui si formula l'ultima differenza — che non differisce ormai quanto alla specie dal complesso concreto che vogliamo definire. In tal caso, è infatti evidente che non si è aggiunto nulla di troppo (dato che tutte queste determinazioni sono state assunte in quanto immanenti all'essenza), e che al tempo stesso non manca nulla. In realtà, se qualcosa mancasse, si dovrebbe trattare o di un genere o di una differenza; ora, da un lato il genere è stato assunto, sia come prima determinazione, sia assieme alle differenze, e d'altro lato, le differenze si sono susseguite nella loro continuità. Non può infatti sussistere più una differenza ulteriore, poiché altrimenti l'ultima totalità differirebbe quanto alla specie dal complesso concreto: ma si è detto che tale totalità non differisce dal complesso in questione.

Occorre poi condurre l'indagine, considerando

certi oggetti singoli, che siano simili ed indifferenziati, ed osservando anzitutto che cosa tutti quanti abbiano in comune; in seguito, si dovranno esaminare ulteriormente altri oggetti singoli, che rientrano nello stesso genere dei primi, e sono identici tra loro quanto alla specie, differendo invece specificamente da quei primi oggetti. 10
E così, quando si sia stabilito in che cosa si identifichino questi ultimi oggetti, e si sia fatta la stessa cosa per quei primi oggetti, si dovrà ancora una volta considerare, se le determinazioni che toccano rispettivamente ai due gruppi abbiano qualcosa in comune, sino a che si giunga ad un unico discorso definitorio: tale discorso costituirà infatti l'espressione definitoria dell'oggetto in questione. Quando invece il suddetto procedimento non conduca ad un solo discorso definitorio, bensì a due o a parecchi di tali discorsi, è chiaro che l'oggetto cercato non costituisce un'unità, ma che si tratta piuttosto di parecchi 15
oggetti. Con ciò intendo dire, ad esempio, che se noi vogliamo cercare che cosa sia la grandezza d'animo, dovremo prendere in esame alcuni individui magnanimi, che ci sono noti, osservando quale sia il carattere comune posseduto da tutti costoro, in quanto risultano tali. Ad esempio, se diciamo che la grandezza d'animo spetta ad Alcibiade, ad Achille e ad Aiace, quale sarà il carattere comune a tutti costoro? Rispondiamo che tale carattere consiste nel non essere disposti a subire la tracotanza altrui. In realtà, il primo dei suddetti individui in tali circostanze fu indotto a combattere, il secondo si infuriò, il terzo si 20
uccise. Consideriamo per un altro verso persone differenti, ad esempio Lisandro o Socrate. Se in tal caso il carattere comune consiste nel rimanere indifferenti alla buona o alla cattiva fortuna, assumendo ora i due suddetti caratteri, possiamo considerare in che cosa si identifichino l'imperturbabilità di fronte alla fortuna e l'intolleranza degli affronti. Se tra i due caratteri non si ritrova alcun elemento comune, vi saranno allora due specie di grandezza d'animo. 25

Inoltre, ogni definizione sarà sempre universale: il medico, infatti, non dice ciò che è salutare per qualche occhio, ma determina ciò che è salutare per ogni occhio, o almeno per una specie di occhi. È certo più facile definire l'oggetto singolo, piuttosto che non l'oggetto universale, e per tale ragione occorre partire dagli oggetti singoli, procedendo verso gli oggetti universali. In effetti, le omonimie
 30 passano inosservate, quando si tratta di oggetti universali, con maggior facilità che a proposito degli oggetti, cui non spettano ulteriori differenze. D'altro canto, allo stesso modo che nelle dimostrazioni deve ritrovarsi la deduzione sillogistica, così nelle definizioni deve risultare la chiarezza. Ciò potrà realizzarsi, quando attraverso l'assunzione di oggetti singoli si giunga a definire separatamente tutto ciò che è contenuto in un qualsiasi genere, ad esempio, quando si definisca non già ogni somiglianza, bensì la
 35 somiglianza dei colori e quella delle figure, ed analogamente, l'acutezza per quanto riguarda i suoni, procedendo così sino alla nozione comune, e stando bene attenti a non incorrere in un'omonimia. D'altronde, se non bisogna discutere con metafore, evidentemente non si dovrà neppure definire con metafore, o definire espressioni metaforiche: in caso contrario, risulterebbe difatti inevitabile la discussione mediante metafore.

98 a 14. Per riuscire poi a formulare una ricerca, bisogna scegliere le dicotomie e le divisioni, ponendo come base il genere comune a tutti gli oggetti in questione. Ad esempio, se si vogliono considerare gli animali, bisogna esaminare quali determinazioni appartengano ad ogni animale, ed una volta assunte tali determinazioni, si deve
 5 osservare quale sia la prima totalità, fra quelle subordinate al genere, e quali siano le determinazioni che conseguono da ogni oggetto contenuto in questa totalità. Così, se tale totalità è la nozione di uccello, bisogna con-

siderare quali determinazioni conseguano da ogni uccello, continuando poi sempre così ad osservare quali determinazioni conseguano dalla più vicina totalità inferiore. È infatti evidente, che potremo dire ormai perché le nozioni conseguenti appartengano agli oggetti subordinati alla nozione comune, ad esempio, perché certe determinazioni appartengano all'uomo o al cavallo. Poniamo allora che A indichi: animale; che B indichi: le nozioni conseguenti da ogni animale; che C, D, E, indichino: 10
certe specie animali. Risulta chiaro, in tal caso, perché B appartenga a D: in effetti, ciò avviene a causa di A. Similmente si dica per l'appartenenza di B alle altre specie; procedendo poi verso le totalità inferiori, varrà sempre lo stesso discorso.

Ora per altro noi parliamo fondandoci sui nomi comuni tradizionali; non bisogna tuttavia considerare soltanto questi, ma bisogna cercare di scorgere se sussista una qualche altra determinazione comune, ed in caso affermativo, assumerla, osservando in seguito da quali oggetti 15
tale determinazione consegua, e quali nozioni conseguano da essa. Ad esempio, dagli animali che portano corna conseguono il possesso di un terzo stomaco e la dentatura limitata ad una sola mascella. Quando si sappia ciò, bisogna per un altro verso considerare da quali animali consegua il possesso delle corna. Risulta invero chiaro perché a questi animali apparterranno le suddette determinazioni, dato che tale appartenenza sarà dovuta al fatto che essi portano corna.

Vi è infine un altro modo di procedere, ossia la 20
scelta delle determinazioni che si fonda sull'analogia. Non è infatti possibile assumere un medesimo nome, con cui si debba designare l'osso di seppia, la spina di pesce e l'osso. Anche da questi oggetti conseguiranno però delle determinazioni, come se nel loro complesso essi costituissero una certa natura unica.

15. D'altro canto, certe ricerche, formulate diversamente, risultano identiche per il fatto che si concludono per opera di uno stesso medio. Il caso si verifica, ad esempio, quando in un complesso di oggetti tutte le parti sono determinate in certi modi per effetto di un'unica azione. Tra queste ricerche, poi, alcune sono identiche solo quanto al genere, e ciò avviene, quando le loro differenze consistono nel rivolgersi ad oggetti diversi, o nel giungere in modi diversi ad una conclusione. È il caso, ad esempio, delle seguenti ricerche: perché si verifica l'eco? perché le immagini si riflettono negli specchi? perché si presenta l'arcobaleno? — dato che tutte quante non costituiscono che una medesima indagine, quanto al genere (tutti questi fenomeni sono infatti dovuti alla riflessione), ma differiscono quanto alla specie. D'altro canto, poi, si hanno le ricerche, la cui differenza è dovuta al fatto che si concludono rispettivamente per opera di medi subordinati tra loro. Ad esempio: perché il Nilo s'ingrossa sul finire di ogni mese? Risposta: perché il mese diventa sul finire più tempestoso. Ma perché il mese diventa più tempestoso sul finire? Risposta: perché la luna è calante. Il rapporto tra queste due formulazioni di ricerca è infatti quale abbiamo detto sopra.

- 35 16. Riguardo poi alla causa ed all'effetto, qualcuno potrebbe essere in dubbio, se, quando sussiste l'effetto, debba presentarsi pure la causa (ad esempio, quando un albero perde le foglie, o la luna subisce un'eclisse, si presenterà pure la causa dell'eclisse o della caduta delle foglie, posto che la causa della caduta delle foglie consista nel fatto che l'albero possiede delle foglie larghe, c che la causa dell'eclisse consista nell'interposizione della terra; in effetti, se la causa non si presentasse, la causa dei suddetti fenomeni sarebbe qualcos'altro), e se inoltre, quando sussiste la causa, debba simultanea-
- 98 b

mente presentarsi anche l'effetto (ad esempio, quando la terra si interpone, l'eclisse si verifica, e quando un albero ha le foglie larghe, esso perde le foglie). Se le cose stanno a questo modo, causa ed effetto sussisteranno simultaneamente, e l'effetto potrà venir provato mediante la causa, 5 mentre la causa sarà provata mediante l'effetto. Poniamo invero, che A indichi: caduta delle foglie; che B indichi: possesso di foglie larghe; che C indichi: vite. In tal caso, se A appartiene a B (tutto ciò che ha le foglie larghe perde infatti le foglie), e se B appartiene a C (dato che ogni vite ha le foglie larghe), senza dubbio A appartiene a C, ossia ogni vite perde le foglie. Il medio B è la causa. 10 D'altro canto, risulta pure possibile dimostrare, mediante la nozione: caduta delle foglie, il fatto che la vite abbia le foglie larghe. Poniamo invero, che D indichi: possesso di foglie larghe; che E indichi: caduta delle foglie; che F indichi: vite. In tal caso, E appartiene a F (dato che ogni vite perde le foglie), e d'altro canto D appartiene a E (tutto ciò che perde le foglie ha infatti le foglie larghe): di conseguenza, ogni vite ha le foglie larghe. 15 Ora è invece causa la nozione: caduta delle foglie. Per altro, dato che due oggetti non possono essere reciprocamente causa l'uno dell'altro (la causa è invero anteriore per natura al suo effetto, e la causa dell'eclisse risulta l'interposizione della terra, mentre l'eclisse non è causa dell'interposizione della terra), allora, se è vero che la dimostrazione mediante la causa rivela il perché, e la dimostrazione che non si sviluppa mediante la causa prova 20 invece che un qualcosa è, senza dubbio chi prova l'interposizione della terra mediante l'eclisse saprà che la terra si interpone, ma non conoscerà il perché di tale interposizione. D'altro canto, che sia non già l'eclisse ad essere causa dell'interposizione, bensì l'interposizione ad esser causa dell'eclisse, risulta evidente; in effetti, nel discorso definitorio dell'eclisse si trova contenuta l'espressione: interposizione della terra, ed è di conseguenza chiaro,

che l'eclisse viene resa nota mediante la nozione di interposizione, mentre l'interposizione della terra non è resa manifesta attraverso la nozione di eclisse.

- 25 È forse possibile che un solo effetto abbia parecchie cause? In realtà parrebbe di sì, se è possibile che una medesima nozione si predichi di parecchi oggetti, intesi come oggetti primi, ad esempio, che A appartenga a B, inteso come oggetto primo, ed a C, inteso anch'esso come oggetto primo, e che inoltre B e C appartengano rispettivamente a D e a E. In tal caso, A apparterrà dunque a D e a E, e dell'appartenenza di A a D risulterà causa B, mentre dell'appartenenza di A a E risulterà causa C. Di conseguenza, sussistendo la causa, è necessario che si presenti l'effetto, ma sussistendo l'effetto, non è necessario che si presenti tutto ciò che ne è causa. È bensì necessario, in quest'ultimo caso, che si presenti una causa, ma non già che si presenti tutto ciò che è causa. O non si dovrà dire, piuttosto, in quanto la formulazione di una ricerca di questo genere è sempre universale, che la causa costituisce una totalità, e del pari l'effetto è qualcosa di universale? Ad esempio, il perdere le foglie è una determinazione che appartiene ad una totalità, quand'anche questa totalità contenga delle specie, e appartiene universalmente a questi oggetti, ossia alle piante, o ad una certa specie di piante. Di conseguenza, in tali casi occorre che il medio abbia la stessa estensione di ciò di cui è causa, ossia bisogna che la causa si converta con l'effetto. Ad esempio: perché gli alberi perdono le foglie? Ammesso che si risponda: per il rapprendersi dell'elemento umido, allora, quando un albero perde le foglie, il suo elemento umido deve rapprendersi, e quando l'elemento umido — non già di un qualsiasi oggetto, ma di un albero — si rapprende, tale albero deve perdere le foglie.
- 30
- 35

17. D'altra parte, è possibile o no, nel caso in cui una medesima determinazione appartenga a tutti gli oggetti indicati da un termine, che la causa di tale appartenenza non sia la stessa riguardo a tutti questi oggetti, bensì differisca a seconda di quali oggetti vengono considerati? Certo si dovrà dire, se la dimostrazione si è fondata su una determinazione per sé, e non già su un segno o su una determinazione accidentale, che la cosa è impossibile. In tal caso infatti il medio è il discorso definitorio dell'estremo maggiore. Se così non è, la cosa è possibile. Si può invero considerare in modo accidentale il riferimento di un effetto ad un oggetto: tuttavia, quando si stabilisce un tale rapporto tra due termini, pare che non debba neppur trattarsi della formulazione di una ricerca. Quando per contro non si voglia considerare tale riferimento in modo accidentale, il medio si comporterà nello stesso modo dell'estremo maggiore: se questo è ambiguo, il medio sarà ambiguo, e se l'estremo esprimerà una determinazione che tocca a tutti gli oggetti contenuti nel genere dell'oggetto in questione, lo stesso farà il medio. Ad esempio: perché i termini di una proporzione possono convertirsi? In realtà, la causa di ciò è differente per le linee e per i numeri, ma è anche la stessa: in quanto si tratta di linee, il medio deve riguardare esse soltanto, ma in quanto si fornisce come causa una determinazione comune, cioè il possesso di un certo rapporto quantitativo, il medio risulta lo stesso. Così si dica per tutti i casi di proporzione. Per contro, la causa della somiglianza tra due colori è differente dalla causa della somiglianza tra due figure. In realtà, si parla di somiglianza in questi casi per un'omonimia: da un lato infatti, la somiglianza consiste forse nel possesso di lati proporzionali e di angoli eguali, e d'altro lato, nel campo dei colori, essa consiste invece nell'unità sensoriale, o in qualcos'altro di simile. Infine, gli estremi maggiori che risultano identici sulla base di un'analogia avranno dei medi identici per analogia. D'altra parte, la causa, l'effetto

99 a

5

10

15

e ciò cui si riferisce l'effetto conseguono reciprocamente tra loro nel modo seguente. L'effetto risulta più esteso di ciascuno degli oggetti cui si riferisce, considerati separatamente (ad esempio, il possesso di angoli esterni eguali a quattro retti è una determinazione più estesa della nozione di triangolo, o della nozione di quadrato), ma è esteso
 20 quanto tutti gli oggetti cui si riferisce, presi assieme (la suddetta determinazione tocca infatti a tutte le figure in cui la somma degli angoli esterni è eguale a quattro retti). E lo stesso si dica del medio. Il medio è invero il discorso definitorio dell'estremo maggiore, ragione per la quale tutte le scienze si sviluppano attraverso l'espressione definitoria. Ad esempio, il perdere le foglie nel tempo stesso consegue dalla vite ed è una determinazione più estesa della nozione di vite, come pure, consegue dall'albero del fico ed è una determinazione più estesa di tale nozione. La suddetta determinazione non è però più estesa di tutte le nozioni cui
 25 si applica, prese assieme, bensì ha la stessa estensione di queste. Quando allora si assuma il medio che è prossimo all'estremo maggiore, si ha il discorso definitorio della caduta delle foglie. In realtà, si avrà anzitutto un medio prossimo all'estremo minore, medio esprimente una certa specie, dove rientrano tutti gli oggetti indicati dall'estremo minore; in seguito, si avrà un medio della proposizione che riferisce l'estremo maggiore al suddetto medio, cioè il rendersi della linfa degli alberi, o qualcos'altro di simile. Ora, che cos'è la caduta delle foglie? Risposta: il rendersi della linfa generatrice nel punto di congiunzione tra le foglie ed i rami.

30 Quando venga richiesto un chiarimento sulla consecuzione della causa e dell'effetto, si potrà fornire la seguente rappresentazione schematica. Poniamo che A appartenga ad ogni B, e che B appartenga a ciascuno degli oggetti indicati da D; supponiamo inoltre che B sia più esteso di ciascuno di tali oggetti, preso separatamente. In tal caso, B apparterrà universalmente agli oggetti indicati

da D. In realtà, posso dire che un termine appartiene universalmente ad un altro, anche se il secondo non si converte con il primo; ma quando dico che un termine appartiene universalmente, in modo primitivo, ad un altro termine, intendo significare che con esso ciascuno degli oggetti indicati dal secondo termine non si converte, ma si converte invece la totalità di questi oggetti, la quale ha la stessa estensione di esso. Ed allora, B è la causa dell'appartenenza di A agli oggetti indicati da D. È dunque necessario che A risulti più esteso di B: in caso contrario, perché B dovrebbe esser causa dell'appartenenza di A a D, e non dovrebbe piuttosto esser A a risultare causa dell'appartenenza di B a D? Per altro, se A appartiene a tutti gli oggetti indicati da E, dovrà sussistere un termine — differente da B — in virtù del quale tutti questi oggetti costituiscano un'unità. In effetti, se così non fosse, come sarebbe possibile dire che A appartiene a tutto ciò cui appartiene E, e che E non appartiene a tutto ciò cui appartiene A? Perché non dovrebbe invero sussistere una qualche causa dell'appartenenza di A a E, come vi è una causa dell'appartenenza di A a tutti gli oggetti indicati da D? Ma allora, anche gli oggetti indicati da E costituiranno dunque un'unità? Occorre prendere in considerazione questa unità, che chiamiamo C. Concludendo, un medesimo effetto può avere parecchie cause, ma a oggetti specificamente identici un medesimo effetto non si riferisce in base a parecchie cause. Ad esempio, la causa della longevità dei quadrupedi consiste nell'assenza di bile, mentre la causa della longevità degli uccelli consiste nella loro secchezza, o in qualcos'altro. Quando poi non si giunga senz'altro alla premessa indivisibile, e la proposizione da dimostrarsi abbia non un medio solo, ma parecchi, anche le cause risultano parecchie.

18. D'altro canto, fra questi medi quale è la causa dell'appartenenza della de-

- 10 terminazione universale agli oggetti singoli? Sarà il medio prossimo al primo termine universale, oppure quello prossimo all'oggetto singolo? In verità, sarà evidentemente il medio prossimo a quell'oggetto singolo, cui l'effetto viene riferito. Tale medio è infatti la causa per cui l'oggetto singolo è subordinato al termine universale: ad esempio, C è la causa dell'appartenenza di B a D. Ed allora, C è la causa dell'appartenenza di A a D, mentre B è la causa dell'appartenenza di A a C, e infine, dell'appartenenza di A a B è causa B stesso.
- 15 19. Riguardo al sillogismo ed alla dimostrazione, è dunque ormai chiaro, che cosa siano l'uno e l'altra, e come si sviluppino; al tempo stesso, tutto ciò è stato pure chiarito per quanto si riferisce alla scienza dimostrativa, dato che questa si identifica con la dimostrazione. Quanto ai principî, chi aveva in precedenza dei dubbi potrà comprendere chiaramente da ciò che segue, in che modo essi divengano manifesti, e quale sia la facoltà che giunge a conoscerli.
- 20 Ordunque, che senza conoscere i primi principî immediati non sia possibile sapere mediante dimostrazione, già si è detto in precedenza. D'altro canto, ci si può domandare se la conoscenza dei principî immediati sia o meno identica alla conoscenza dimostrativa, se i principî immediati e le proposizioni dimostrabili siano o meno oggetto di scienza, oppure se le seconde lo siano, mentre i primi sarebbero oggetto di un qualche genere diverso di conoscenza, ed infine, se le facoltà dei
- 25 principî si sviluppino senza sussistere in noi sin dall'inizio, oppure se esse siano innate, senza che ce ne avvediamo. In verità, se le possedessimo sin dall'inizio, si andrebbe incontro a delle conseguenze assurde, poiché si dovrebbe concludere, che pur possedendo conoscenze superiori alla dimostrazione, noi non ci accorgiamo di ciò.

D'altra parte, se noi acquistiamo queste facoltà, senza averle possedute in precedenza, come potremo render noto un qualcosa e come potremo imparare, quando non si parta da una conoscenza preesistente? Tutto ciò è infatti impossibile, come dicevamo già a proposito della dimostrazione. È dunque evidente che non è possibile possedere tali facoltà sin dall'inizio, e che non è neppur possibile che esse si sviluppino in coloro che sono del tutto ignoranti e non posseggono alcuna facoltà. Di conseguenza, è necessario che noi siamo in possesso di una qualche capacità, non però di una capacità tale da essere più pregevole delle suddette facoltà, quanto ad acutezza. Pare d'altronde che questa capacità appartenga effettivamente a tutti gli animali. In effetti, tutti gli animali hanno un'innata capacità discriminante, che viene chiamata sensazione. Così, la sensazione è insita negli animali, ma mentre in alcuni di essi si produce una persistenza dell'impressione sensoriale, in altri invece ciò non avviene. Orbene, quegli animali, in cui non si produce tale persistenza, mancano o totalmente, o rispetto agli oggetti, la cui percezione non lascia in essi alcuna traccia, di qualsiasi conoscenza al di fuori della sensazione; altri animali invece possono, una volta che la sensazione è cessata, conservare ancora qualcosa nell'anima. Quando poi si siano prodotte molte impressioni persistenti di questa natura, si presenta allora una certa differenziazione, e di conseguenza, in certi animali si sviluppa, sulla base della persistenza di siffatte impressioni, un nesso discorsivo, mentre in altri animali ciò non si produce. Dalla sensazione si sviluppa dunque ciò che chiamiamo ricordo, e dal ricordo spesso rinnovato di un medesimo oggetto si sviluppa poi l'esperienza. In realtà, dei ricordi che sono numericamente molti costituiscono una sola esperienza. In seguito, sulla base dell'esperienza, ossia dell'intero oggetto universale che si è acquietato nell'anima — dell'unità al di là molteplicità — il quale è contenuto come uno e identico in tutti gli og-

30

35

100 a

5

getti molteplici, si presenta il principio dell'arte e della scienza: dell'arte, riguardo al divenire, e della scienza, riguardo a ciò che è. Le suddette facoltà non ci sono
 10 dunque immanenti nella loro determinatezza, né provengono in noi da altre facoltà più produttive di conoscenza, ma vengono suscitate piuttosto dalla sensazione. Così in battaglia, quando l'esercito si è volto in fuga, se un soldato si arresta, si arresta pure un secondo, e poi un altro ancora, sino a che si giunge al principio dello schieramento. L'anima d'altronde è costituita in modo tale da poter subire ciò. Questo è stato già detto da noi or ora, ma
 15 non in modo chiaro, e val la pena di ripeterlo ancora. In realtà, quando un solo oggetto, cui non possono applicarsi differenze, si arresta in noi, allora per la prima volta si presenta nell'anima l'universale (poiché si percepisce bensì l'oggetto singolo, ma la sensazione si rivolge all'universale,
 100 b per esempio, all'uomo, non già all'uomo Callia); poi rispetto a questi oggetti si verifica in noi un ulteriore acquietarsi, sino a che nell'anima si arrestano gli oggetti che non hanno parti e gli universali. Ad esempio, partendo da un certo animale, si procede sino all'animale, e poi rispetto a quest'ultimo avviene lo stesso. È dunque evidentemente necessario, che noi giungiamo a conoscere gli elementi primi con l'induzione. In effetti, già la sensazione
 5 produce a questo modo l'universale. Ora, tra i possessi che riguardano il pensiero e con i quali cogliamo la verità, alcuni risultano sempre veraci, altri invece possono accogliere l'errore; tra questi ultimi sono, ad esempio, l'opinione ed il ragionamento, mentre i possessi sempre veraci sono la scienza e l'intuizione, e non sussiste alcun altro genere di conoscenza superiore alla scienza, all'infuori dell'intuizione. Ciò posto, e dato che i principî risultano più evidenti delle dimostrazioni, e che, d'altro
 10 canto, ogni scienza si presenta congiunta alla ragione discorsiva, in tal caso i principî non saranno oggetto di scienza; e poiché non può sussistere nulla di più verace

della scienza, se non l'intuizione, sarà invece l'intuizione ad avere come oggetto i principî. Tutto ciò risulta provato, tanto se si considerano gli argomenti che precedono, quanto dal fatto che il principio della dimostrazione non è una dimostrazione: di conseguenza, neppure il principio della scienza risulterà una scienza. Ed allora, se oltre alla scienza non possediamo alcun altro genere di conoscenza verace, l'intuizione dovrà essere il principio della scienza. ¶ Così, da un lato l'intuizione risulterà il principio del principio, e d'altro lato la scienza nel suo complesso sarà in questo stesso rapporto rispetto alla totalità degli oggetti. 15

